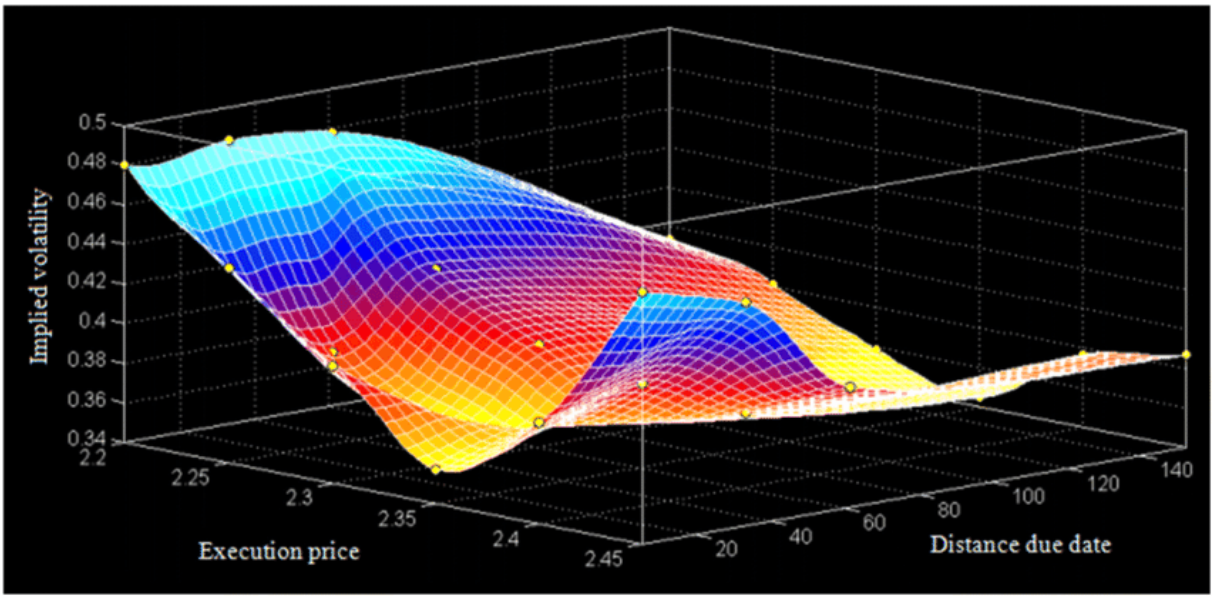
Introduzione alla Matematica Finanziaria

Tommaso Zeri, MSc student in Quantitative Finance

July 2025



Questa dispensa è stata creata grazie ai feedback degli studenti che ho seguito come tutor negli ultimi 3 anni. Il mio obiettivo è quello di creare un documento pratico per chi approccia la materia, che spieghi la teoria in modo chiaro sintetico e che offra un metodo semplificato per la risoluzione degli esercizi. Il documento è in continuo miglioramento e anche il tuo feedback è prezioso. Se hai osservazioni su come migliorarlo scrivimi.
`tommaso.zeri@studio.unibo.it`.

Indice

1 Le leggi finanziarie **5**
- 1.1 L'interesse in matematica finanziaria . . . 5
- 1.2 Capitalizzazione . . . 5
  - 1.2.1 Esempio . . . 5
- 1.3 Attualizzazione . . . 5
  - 1.3.1 Esempio . . . 6
  - 1.3.2 Time value of money . . . 6

2 Regimi Finanziari **8**
- 2.1 Regime semplice . . . 8
  - 2.1.1 Capitalizzazione nel regime semplice . . . 8
  - 2.1.2 Attualizzazione nel regime semplice . . . 9
- 2.2 Regime Composto . . . 10
  - 2.2.1 Capitalizzazione nel regime composto . . . 10
  - 2.2.2 Capitalizzazione nel regime composto . . . 12
- 2.3 Regime semplice vs Regime composto . . . 13
  - 2.3.1 Caso 1: $RC > RS \quad \forall t > 0$ . . . 13
  - 2.3.2 Caso 2: $\exists t^* > 0 : RC(t) < RS(t) \; \forall t \in [0, t^*)$ . . . 13
- 2.4 Regime delle sconto commerciale . . . 16
  - 2.4.1 Esempio regime dello sconto commerciale . . . 16
- 2.5 Regime misto . . . 17
  - 2.5.1 esempio regime misto . . . 17
- 2.6 Scindibilità dei regimi finanziari . . . 17
- 2.7 Tabella riassuntiva delle formule . . . 20
- 2.8 Capitalizzazione periodica . . . 21
  - 2.8.1 Regime composto con tasso costante . . . 21
  - 2.8.2 Regime composto con tassi variabili . . . 21
  - 2.8.3 Regime semplice con tasso costante . . . 21
  - 2.8.4 Regime semplice con tassi variabili . . . 21

3 Tassi equivalenti **22**
- 3.1 Coversione a regime semplice . . . 22
  - 3.1.1 esempio . . . 23
- 3.2 Conversione a regime composto . . . 23
  - 3.2.1 Esempio . . . 24

4 Risoluzione di esercizi sui regimi **25**
- 4.1 Esercizi su confronto tra RC e RS (Sec 2.3) . . . 25
- 4.2 Esercizi su capitalizzazione periodica (Sec 2.8) . . . 26
- 4.3 Esercizi sull'interesse complessivo (Sec 1.2) . . . 27
- 4.4 Esercizi su regime misto (Sec 2.5) . . . 29
- 4.5 Esercizi su RSC (Sec 2.4) . . . 30

5 Zero Coupon Bond (ZCB) **32**
- 5.1 I Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) . . . 32
- 5.2 BOT senza compravendita intermedia . . . 33
- 5.3 BOT con compravendita intermedia . . . 33
- 5.4 Tassazione nei BOT . . . 34
  - 5.4.1 Tassazione sul plusvalore . . . 34
  - 5.4.2 Tassazione al rimborso . . . 35
- 5.5 Portafoglio di BOT con stessa scadenza . . . 35

6 Risoluzione di esercizi sui BOT **36**
- 6.1 Esercizi su tassazione (Sec 5.4) . . . 36
- 6.2 Esercizi su compravendita intermedia (Sec 5.3) . . . 37
- 6.3 Esercizi su portafoglio di BOT (Sec 5.5) . . . 38

7 Rendite **39**
7.1 Rendita posticipata o standard . . . 39
7.1.1 Formula compatta standard . . . 39
7.1.2 Formula estesa standard o DCF . . . 39
7.2 Rendita anticipata . . . 40
7.2.1 Formula compatta anticipata . . . 40
7.2.2 Formula estesa anticipata o DCF . . . 41
7.3 Rendita differita . . . 41
7.3.1 Formula compatta differita . . . 42
7.3.2 Formula estesa differita o DCF . . . 42
7.4 Attualizzazione multipla con tassi variabili . . . 42

8 Risoluzione di esercizi sulle rendite **44**
8.1 Esercizi su rendite posticipate (Sec 7.1) . . . 44
8.2 Esercizi su rendite anticipate (Sec 7.2) . . . 45

9 Piano di accumulo di capitale (PAC) o montante di una rendita **45**
9.1 PAC in regime semplice . . . 46
9.2 PAC in regime composto . . . 46
9.3 PAC con versamenti anticipati . . . 46
9.4 PAC con versamenti posticipati . . . 47

10 Risoluzione di esercizi sui PAC **48**
10.1 Esercizi su PAC posticipati in RC (Sec 9.4) . . . 48
10.2 Esercizi su PAC posticipati in RS (Sec 9.4) . . . 49

11 Ammortamenti **49**
11.1 Piano d'ammortamento classico . . . 50
11.2 Piano alla Francese . . . 51
11.2.1 Esempio . . . 51
11.3 Piano all'Italiana . . . 52
11.3.1 Esempio . . . 52
11.4 DCF di un piano d'ammortamento . . . 53
11.5 Ammortamento con interessi anticipati . . . 54
11.5.1 Interessi anticipati nel piano ITA . . . 54
11.5.2 Interessi anticipati nel piano FRA . . . 54

12 Risoluzione di esercizi sugli ammortamenti **56**
12.1 Esercizi su piano all'Italiana (Sec 11.3) . . . 56
12.2 Esercizi su DCF di un piano d'ammortamento (Sec 11.4) . . . 57
12.3 Esercizi su piano alla Francese (Sec 11.2) . . . 58

13 Metodi di valutazione degli investimenti **59**
13.1 Valore Attuale (VA) . . . 59
13.2 Valore Attuale Netto (VAN) . . . 59
13.3 Valore Attuale Netto Globale (GVAN) . . . 60
13.4 Investimenti e Finanziamenti Classici . . . 61
13.5 Investimenti e Finanziamenti Non Classici . . . 61
13.6 Il Criterio del Tasso Interno di Rendimento (TIR) . . . 61
13.6.1 determinazione del TIR in presenza di un'equazione di primo grado . . . 62
13.6.2 determinazione del TIR in presenza di un'equazione di secondo grado . . . 62
13.6.3 Determinazione del TIR in presenza di un'equazione di grado superiore al secondo 64
13.6.4 Approfondimento: come tracciare il grafico della funzione . . . 65
13.7 TAN e TAEG . . . 66
13.7.1 Il Tasso Annuo Nominale (TAN) . . . 66
13.7.2 Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) . . . 66
13.7.3 Differenze tra TAN e TAEG . . . 67

14 Outstanding Capitals **67**
14.1 Esempio . . . 68

15 Scomposizione del VAN e GVAN **68**
15.1 Formula di Scomposizione del VAN . . . 68
15.2 Formula di Scomposizione del GVAN . . . 69
15.3 Esempio . . . 69

16 Risoluzione di esercizi sulla valutazione di investimenti **70**
16.1 Esercizio su GVAN(Sec 13.3); TIR(Sec 13.6); Outstanding C.(Sec 14); Scomposizione GVAN (Sec 15) . . . 70

17 Coupon bonds: il BTP **71**
17.1 Corso Secco, Corso Tel Quel, Rateo . . . 71
17.2 Vita residua del BTP . . . 72

18 Risoluzione di esercizi sui BTP **74**
18.1 Esercizi sulla determinazione del Ctq (Sec 17.1) . . . 74
18.2 Esercizi sulla determinazione del Cs (Sec 17.1) . . . 75
18.3 Esercizi su più punti . . . 76

19 Duration **78**
19.1 Value Function . . . 78
19.2 Relazione tra prezzo e rendimento . . . 78
19.3 Ricavare la formula della duration . . . 79
19.4 Formula chiusa della duration . . . 80
19.4.1 Esempio . . . 80
19.5 Duration di uno ZCB . . . 81

20 Risoluzione di esercizi sulla Duration **83**
20.1 Esercizi con rendimento noto e prezzo incognito . . . 83
20.2 Esercizi con rendimento incognito e prezzo noto . . . 84

21 Bond indicizzati: il BTP Italia **85**
21.1 Indice FOI . . . 85
21.1.1 Coefficienti M_j e meccanismo di indicizzazione . . . 85
21.1.2 Coefficiente di Indicizzazione (α) . . . 85
21.1.3 Remunerazione semestrale . . . 85
21.1.4 Cedola minima garantita . . . 86
21.2 Differenze con i BTP tradizionali . . . 86

22 Formulario **86**

1 Le leggi finanziarie

Abbiamo due leggi fondamentali che governano gli investimenti in senso lato: capitalizzazione e attualizzazione.

1.1 L'interesse in matematica finanziaria

Il **tasso di interesse** i è una percentuale (espressa in forma decimale, ad esempio $i = 0{,}05$ per il 5%) che rappresenta il rendimento unitario di un capitale per ogni unità di tempo (ad esempio, all'anno). Si tratta quindi di una *misura relativa*, che indica "quanto rende 1 euro in un anno".
L'**interesse totale** I, invece, è una quantità assoluta espressa in valuta (ad esempio in euro) e rappresenta l'ammontare effettivo maturato su un capitale C dopo un certo periodo di tempo. Dipende quindi dal tasso i, dal capitale iniziale C, e dal tempo t.

1.2 Capitalizzazione

L'operazione di capitalizzazione, è il processo che determina il valore futuro M(montante) di un capitale iniziale C, investito o prestato, in base a un tasso di interesse i e a un determinato periodo di tempo t. In altre parole, il montante è dato dal capitale investito più gli interessi totali maturati (quindi non in forma percentuale).

$$M = C + I \tag{1}$$

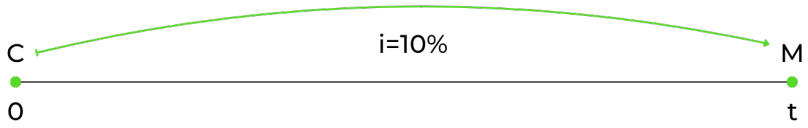
$$\rightarrow I = M - C, \tag{2}$$

$$\rightarrow C = M - I \tag{3}$$

L'operazione di capitalizzazione risponde alla domanda: "se investo un capitale di C euro oggi stesso, quanto crescerà il mio capitale dato un tempo t e dato un tasso di interesse i?. Il capitale "cresciuto" è il montante M.

1.2.1 Esempio

Supponiamo di investire, oggi, $C = 1000$ per un tempo $t = 1$ ad un tasso $i = 10\%$. Quale sarà il nostro montante M ad un anno dall'investimento? Per rispondere a questa domanda dobbiamo servirci dei c.d. *Regimi finanziari*, che vedremo nel prossimo capitolo. Nota l'orientamento della freccia concorde a quello del tempo: stiamo "capitalizzando" un importo a partire da oggi (tempo 0), ovvero vogliamo sapere quanto varrà in futuro il nostro capitale attuale.



1.3 Attualizzazione

L'operazione di attualizzazione è il processo che consente di determinare il valore attuale C (capitale) di una somma futura M (montante), scontata in base a un tasso di interesse i e a un determinato periodo di tempo t. In modo del tutto equivalente è possibile indicare il capitale iniziale con A (valore attuale) e il montante finale con S (valore a scadenza).

$$C = M - I \quad o \quad A = S - D \tag{4}$$

Dove: A è il valore attuale (C), S è il valore a scadenza (M) e D è lo sconto complessivo, ovvero l'eqiuvalente di I.

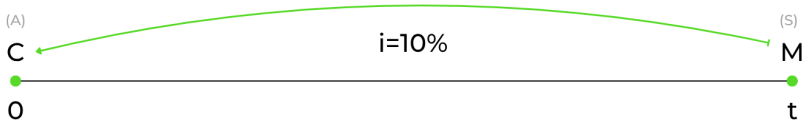
$$\rightarrow S = A + D \tag{5}$$

$$\rightarrow D = S - A \tag{6}$$

L'operazione di attualizzazione risponde alla domanda: "se oggi volessi ottenere l'equivalente di un capitale futuro M tra t anni, quanto dovrei investire adesso, conoscendo un tasso d'interesse i? Il valore che dovrei impiegare oggi è il capitale C.

1.3.1 Esempio

Supponiamo di voler ricevere, tra $t = 1$ anno, una somma pari a $M = 1100$ euro. Se il tasso di interesse annuo è $i = 10\%$, a quanto ammonta il capitale C che dovrei investire oggi per ottenere quel montante? Anche in questo caso, per rispondere correttamente, dovremo fare riferimento ai *Regimi finanziari*, che tratteremo nel prossimo capitolo. Nota l'orientamento della freccia inverso rispetto al tempo: stiamo "attualizzando" un importo futuro per conoscerne il valore al tempo presente (tempo 0), ovvero vogliamo sapere quanto vale oggi un capitale disponibile in futuro.



1.3.2 Time value of money

Il concetto di *time value of money* (valore del denaro nel tempo) è un principio fondamentale della matematica finanziaria secondo cui una somma di denaro disponibile oggi ha un valore superiore rispetto alla stessa somma disponibile in futuro. Questo accade per 3 principali motivi:

- **Inflazione**: 1000 euro oggi permettono di acquistare una quantità maggiore di beni e servizi rispetto a quanto sarà possibile tra 5 anni, a causa della perdita del potere d'acquisto nel tempo.
- **Rischio**: esiste incertezza sul futuro. Potresti non ricevere i soldi promessi tra 5 anni, a causa di fallimenti, insolvenze o altri eventi imprevisti.
- **Preferenza per il consumo immediato**: le persone tendono a preferire il consumo presente rispetto a quello futuro. Per questo motivo attribuiscono un valore maggiore al denaro disponibile subito.

L'attualizzazione è l'operazione matematica che consente di tener conto di questo principio: essa permette di determinare quale capitale oggi (C) corrisponda, in termini di valore equivalente, a una somma futura (M), data una certa durata temporale (t) e un tasso d'interesse (i). In altre parole, attualizzare significa rispondere alla domanda: *"Quanto vale oggi un certo importo che riceverò in futuro?"*
Questo processo è particolarmente importante nelle decisioni finanziarie e negli investimenti, poiché consente di confrontare grandezze che si collocano in momenti diversi nel tempo, riportandole a un comune denominatore: il valore attuale. Senza attualizzazione, non sarebbe possibile valutare correttamente la convenienza economica di un progetto, un prestito, una rendita o qualsiasi flusso di cassa futuro.

L'operazione di attualizzazione è meno intuitiva di quella di capitalizzazione. Se quando pensiamo alla capitalizzazione ipotizziamo un investimento di un capitale certo C per un determinato periodo di tempo e ci interessa conoscere il nostro montante futuro M (che è incerto, in quanto dipende dal tasso e dal tempo di investimento), allora per l'attualizzazione ipotizziamo di sapere per certo che in futuro otterremo un montante M e ci interessa sapere quanto vale, se volessimo vendere il nostro credito oggi, C. Un esempio perfetto è dato da i titoli obbligazionari: sappiamo che sicuramente riceveremo un montante (o nominale N) alla scadenza del titolo. Ma se noi volessimo vendere tale obbligazione ad un tempo t prima della scadenza T? per capire a quale prezzo possiamo venderla dobbiamo attualizzare il montante finale indietro nel tempo fino a t.

2 Regimi Finanziari

I regimi finanziari sono modelli matematici che descrivono come varia il valore del denaro nel tempo, in base a determinate regole di capitalizzazione o attualizzazione. In altre parole, rappresentano le modalità con cui un capitale si trasforma nel tempo, tenendo conto del tasso d'interesse applicato e della durata dell'operazione. I regimi finanziari sono fondamentali per calcolare in modo preciso il valore futuro di un investimento (capitalizzazione) o il valore attuale di un importo da ricevere in futuro (attualizzazione), e sono alla base di numerose applicazioni in ambito finanziario, bancario e assicurativo. La scelta del regime da applicare dipende dal contesto e dalla natura dell'operazione: ad esempio, per investimenti a breve termine si tende a utilizzare regimi più semplici come quello dell'interesse semplice, mentre per operazioni a lungo termine o con interessi composti si ricorre al regime dell'interesse composto. Comprendere i regimi finanziari permette di analizzare e confrontare diverse alternative di investimento o finanziamento, rendendo possibile una gestione consapevole ed efficiente del denaro nel tempo.

2.1 Regime semplice

Il regime dell'interesse semplice è il più elementare tra i regimi finanziari, e si basa sull'ipotesi che gli interessi maturati nel tempo non generano a loro volta altri interessi. In altre parole, l'interesse viene calcolato sempre e solo sul capitale iniziale, indipendentemente dal tempo trascorso. Questo implica che l'interesse prodotto sia proporzionale al capitale, al tasso d'interesse e al tempo.

Esempio: Supponiamo di investire un capitale iniziale di 1000 al tasso del 5% annuo per un periodo di 3 anni. In regime semplice, ogni anno si maturano interessi pari a 5% di 1000, cioè 50 all'anno. Dopo 3 anni, l'interesse totale sarà $3 \times 50 = 150$, e il montante finale risulterà pari a $1000 + 150 = 1150$.

Il regime semplice è frequentemente utilizzato per operazioni a breve termine o in contesti in cui gli interessi maturati non vengono reinvestiti. Sebbene meno realistico rispetto ad altri modelli più evoluti, come il regime composto, il regime semplice fornisce una base utile per comprendere i meccanismi fondamentali della crescita del capitale nel tempo.

2.1.1 Capitalizzazione nel regime semplice

$$M = C(1 + it) \tag{7}$$

Dove $(1 + it)$ è il fattore di montante. Si può dunque notare che il montante M è una funzione lineare che dipende da due parametri: il tasso i ed il tempo t.

Prendiamo l'esempio di un investimento di un capitale di 1000 per un periodo di 50 anni ad un tasso $i = 5\%$, tracciando il grafico della funzione $M(i, t)$ otteniamo:

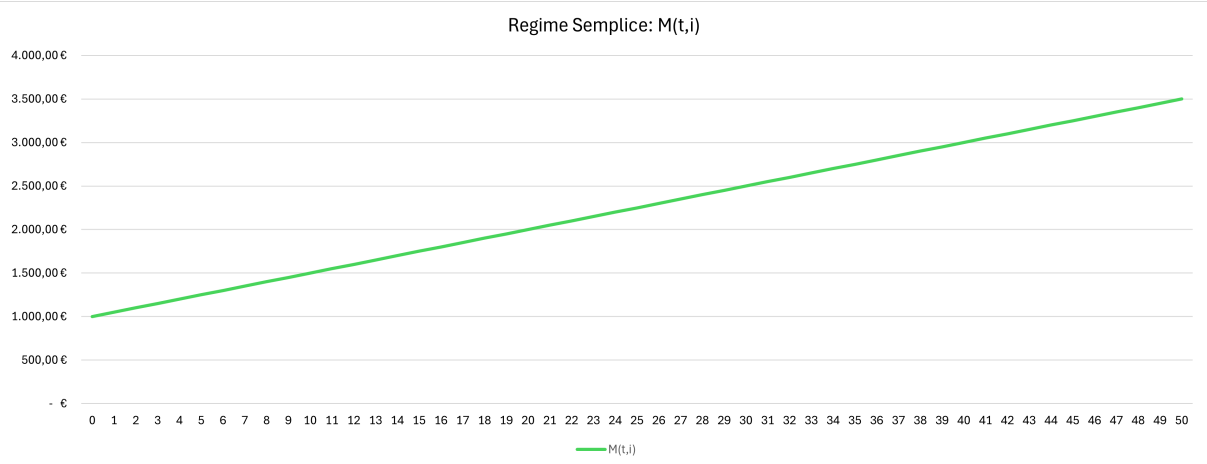


Figura 1: Valore del montante in funzione del tasso i e del tempo t

Il grafico sarà sempre una funzione lineare nel regime semplice. Di seguito, il valore puntuale del montante per ogni $t \in N$

t	$M(t,i)$	t	$M(t,i)$
0	1.000,00	26	2.300,00
1	1.050,00	27	2.350,00
2	1.100,00	28	2.400,00
3	1.150,00	29	2.450,00
4	1.200,00	30	2.500,00
5	1.250,00	31	2.550,00
6	1.300,00	32	2.600,00
7	1.350,00	33	2.650,00
8	1.400,00	34	2.700,00
9	1.450,00	35	2.750,00
10	1.500,00	36	2.800,00
11	1.550,00	37	2.850,00
12	1.600,00	38	2.900,00
13	1.650,00	39	2.950,00
14	1.700,00	40	3.000,00
15	1.750,00	41	3.050,00
16	1.800,00	42	3.100,00
17	1.850,00	43	3.150,00
18	1.900,00	44	3.200,00
19	1.950,00	45	3.250,00
20	2.000,00	46	3.300,00
21	2.050,00	47	3.350,00
22	2.100,00	48	3.400,00
23	2.150,00	49	3.450,00
24	2.200,00	50	3.500,00
25	2.250,00		

2.1.2 Attualizzazione nel regime semplice

$$A = \frac{S}{(1+it)} \quad o, equivalentemente \quad C = \frac{M}{(1+it)} \tag{8}$$

dove $\frac{1}{(1+it)}$ è il fattore di sconto e il valore attuale A è funzione del tasso i e del tempo t.

Ipotizziamo ora di avere la garanzia di una somma $S = 3500$ tra 50 anni. Vogliamo capire quanto vale tale somma a 0,1,2,...,50 anni a partire da oggi:

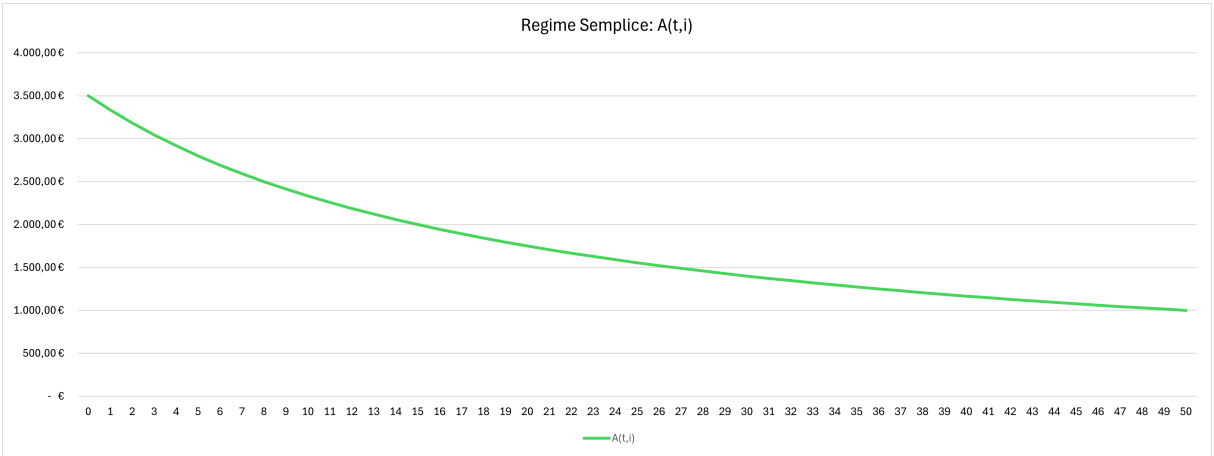


Figura 2: Valore del valore attuale A in funzione del tasso i e del tempo t

t	$A(t,i)$	t	$A(t,i)$	t	$A(t,i)$
0	3500.00	17	1891.89	34	1296.30
1	3333.33	18	1842.11	35	1272.73
2	3181.82	19	1794.87	36	1250.00
3	3043.48	20	1750.00	37	1228.07
4	2916.67	21	1707.32	38	1206.90
5	2800.00	22	1666.67	39	1186.44
6	2692.31	23	1627.91	40	1166.67
7	2592.59	24	1590.91	41	1147.54
8	2500.00	25	1555.56	42	1129.03
9	2413.79	26	1521.74	43	1111.11
10	2333.33	27	1489.36	44	1093.75
11	2258.06	28	1458.33	45	1076.92
12	2187.50	29	1428.57	46	1060.61
13	2121.21	30	1400.00	47	1044.78
14	2058.82	31	1372.55	48	1029.41
15	2000.00	32	1346.15	49	1014.49
16	1944.44	33	1320.75	50	1000.00

Il grafico sarà sempre una funzione monotona descrescente, questo perchè, secondo il principio del time value of money, più la somma garantita è lontana nel tempo rispetto ad oggi ($t = 0$) e meno vale.

2.2 Regime Composto

Il regime dell'interesse composto rappresenta un'evoluzione del regime semplice ed è uno dei modelli più realistici e diffusi nella pratica finanziaria. A differenza del regime semplice, in cui gli interessi maturati non generano ulteriori interessi, nel regime composto si assume che gli interessi vengano capitalizzati: cioè, gli interessi già maturati si sommano al capitale iniziale e iniziano anch'essi a produrre interesse. Questo meccanismo porta a una crescita esponenziale del montante nel tempo, rendendo il regime composto particolarmente adatto a investimenti di medio-lungo termine.

Esempio: Supponiamo di investire un capitale iniziale di 1000 euro al tasso del 5% annuo per un periodo di 3 anni. In regime composto, al termine del primo anno il montante sarà $1000(1 + 0.05) = 1050$. Nel secondo anno, gli interessi si calcolano su 1050, ottenendo $1050(1 + 0.05) = 1102.50$, e così via. Dopo 3 anni, il montante sarà $1000(1 + 0.05) = 1157.63$. Rispetto al regime semplice, si ottiene un rendimento più elevato grazie alla capitalizzazione degli interessi.
Il regime composto è ampiamente utilizzato nella valutazione di investimenti, mutui e prodotti finanziari complessi, in quanto riflette meglio il comportamento reale degli strumenti finanziari nel tempo.

2.2.1 Capitalizzazione nel regime composto

$$M = C(1 + i)^t \tag{9}$$

Continuando con l'esempio di un investimento di un capitale $C = 1000$ per $t = 50$ al tasso $i = 5\%$ otteniamo:

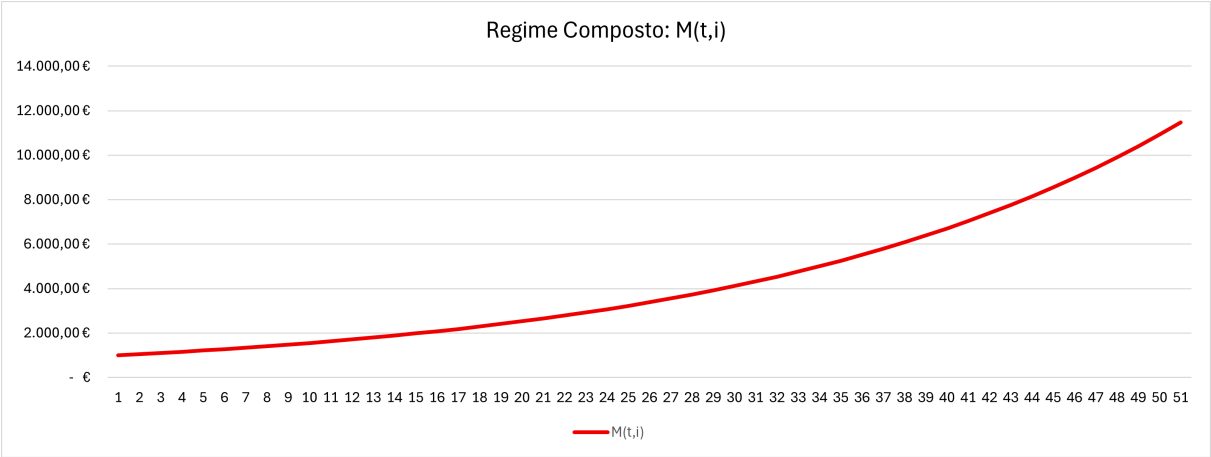


Figura 3: Valore del montante M in funzione del tasso i e del tempo t

il grafico sarà sempre dato da una funzione che cresce esponenzialmente. Per tale motivo, nel lungo termine, il regime composto è più efficente di quello semplice, che invece cresce linearmente.

t	$M(t,i)$	t	$M(t,i)$
0	1.000,00	26	3.555,67
1	1.050,00	27	3.733,46
2	1.102,50	28	3.920,13
3	1.157,63	29	4.116,14
4	1.215,51	30	4.321,94
5	1.276,28	31	4.538,04
6	1.340,10	32	4.764,94
7	1.407,10	33	5.003,19
8	1.477,46	34	5.253,35
9	1.551,33	35	5.516,02
10	1.628,89	36	5.791,82
11	1.710,34	37	6.081,41
12	1.795,86	38	6.385,48
13	1.885,65	39	6.704,75
14	1.979,93	40	7.039,99
15	2.078,93	41	7.391,99
16	2.182,87	42	7.761,59
17	2.292,02	43	8.149,67
18	2.406,62	44	8.557,15
19	2.526,95	45	8.985,01
20	2.653,30	46	9.434,26
21	2.785,96	47	9.905,97
22	2.925,26	48	10.401,27
23	3.071,52	49	10.921,33
24	3.225,10	50	11.467,40
25	3.386,35		

2.2.2 Capitalizzazione nel regime composto

$$A = \frac{S}{(1+i)^t} \quad o, \quad equivalentemente \quad C = \frac{M}{(1+i)^t} \tag{10}$$

continuando con l'esempio di prima, otteniamo:

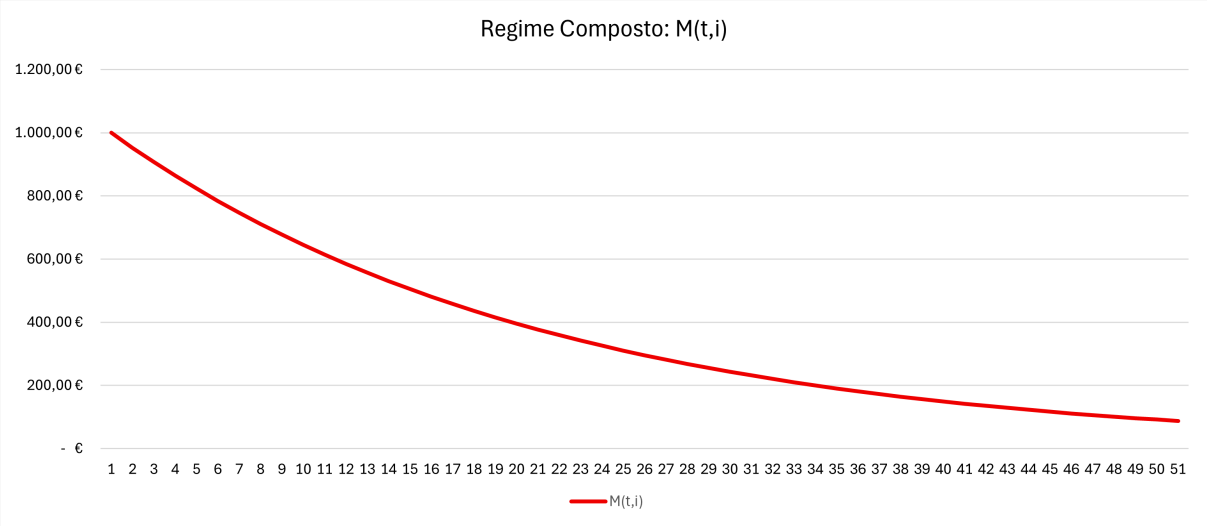


Figura 4: Valore del valore attuale A in funzione del tasso i e del tempo t

A causa del time value of money, il grafico sarà sempre una funzione monotona descrescente.

t	$M(t,i)$	t	$M(t,i)$	t	$M(t,i)$
0	1.000,00	17	436,30	34	190,35
1	952,38	18	415,52	35	181,29
2	907,03	19	395,73	36	172,66
3	863,84	20	376,89	37	164,44
4	822,70	21	358,94	38	156,61
5	783,53	22	341,85	39	149,15
6	746,22	23	325,57	40	142,05
7	710,68	24	310,07	41	135,28
8	676,84	25	295,30	42	128,84
9	644,61	26	281,24	43	122,70
10	613,91	27	267,85	44	116,86
11	584,68	28	255,09	45	111,30
12	556,84	29	242,95	46	106,00
13	530,32	30	231,38	47	100,95
14	505,07	31	220,36	48	96,14
15	481,02	32	209,87	49	91,56
16	458,11	33	199,87	50	87,20

2.3 Regime semplice vs Regime composto

Il regime di capitalizzazione semplice prevede che gli interessi vengano calcolati solo sul capitale iniziale per ogni periodo, senza che gli interessi maturati vengano reinvestiti. Di conseguenza, l'accumulazione del capitale avviene in modo lineare, poiché l'interesse cresce in maniera proporzionale al tempo. Al contrario, il regime di capitalizzazione composta prevede che gli interessi vengano reinvestiti a ogni periodo, generando così interessi sugli interessi, con un effetto di accumulazione esponenziale. Questo comporta una crescita più rapida del capitale nel lungo termine.

Dal punto di vista empirico, il regime semplice risulta spesso più conveniente in brevi periodi perché la differenza tra l'interesse lineare e quello esponenziale è minima e il calcolo è più immediato e trasparente. Inoltre, in contesti di bassi tassi di interesse e durate limitate, la semplicità del calcolo e la prevedibilità degli importi rendono il regime semplice preferibile. Tuttavia, la convenienza del regime composto diventa evidente nel lungo termine, quando l'effetto della capitalizzazione degli interessi accumulati cresce significativamente, permettendo una maggiore remunerazione del capitale investito.

In sintesi, mentre il regime semplice si caratterizza per la sua linearità e semplicità di calcolo, il regime composto si distingue per la sua esponenzialità, che lo rende più vantaggioso per investimenti o finanziamenti di durata estesa.

consideriamo ora $C = 1000$, α il tasso utilizzato nel regime semplice, β il tasso utilizzato nel regime composto.

2.3.1 Caso 1: $RC > RS \quad \forall t > 0$

In questo caso, il regime composto è sempre più efficiente del regime semplice, per ogni tempo t scelto. Questo succede quando:

$$\beta \geq e^{\alpha} - 1 \tag{11}$$

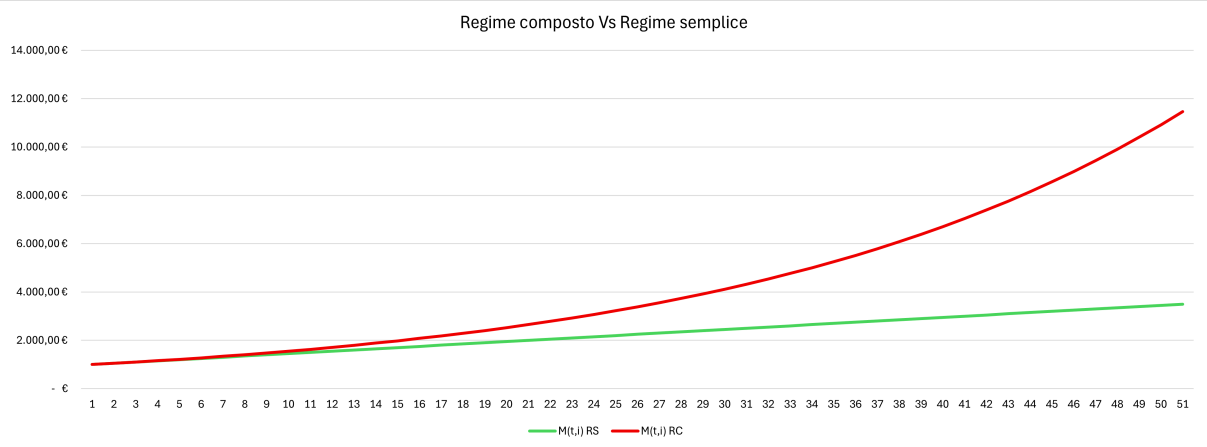


Figura 5: Confronto tra RC e RS nel primo caso

2.3.2 Caso 2: $\exists\, t^* > 0 : \; RC(t) < RS(t) \; \forall t \in [0, t^*)$

ipotizziamo ora di lasciare invariato il tasso del regime composto β e di aumentare gradualmente il tasso α del regime semplice. Ciò che otteniamo è:

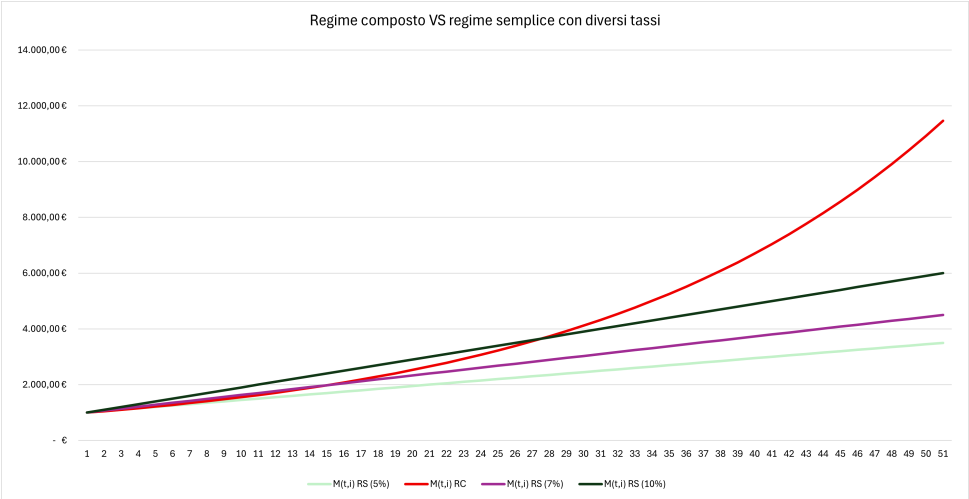


Figura 6: Confronto tra RC e RS, variando i tassi del RS

notiamo che man mano che aumentiamo il tasso del RS, il RC diventa meno efficiente per un primo periodo iniziale. in questo caso, per un primo periodo, fino ad un tempo sconosciuto $t*$ il regime semplice è più efficiente del regime composto nell'intervallo $[0, t*)$. Dopodiché il regime composto sarà più efficiente del regime semplice per tutto l'intervallo $(t*, +\infty)$. Questo implica che esiste un tempo $t*$ in cui $RC = RS$. Questo succede quando:

$$0 < \beta < e^{\alpha} - 1 \tag{12}$$

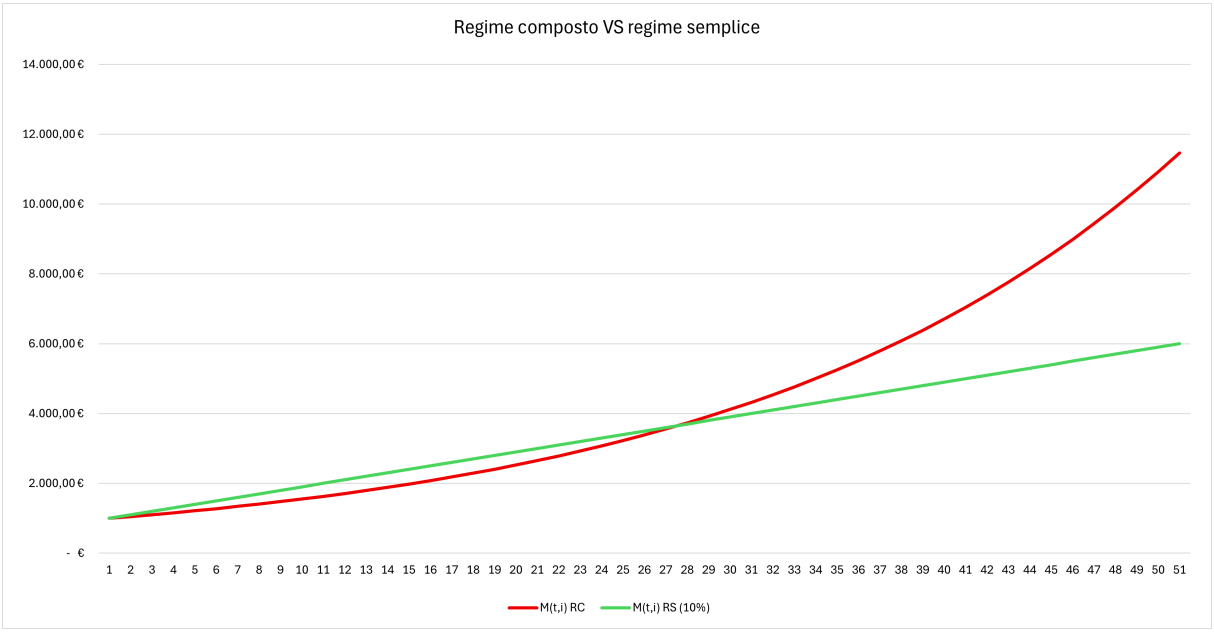


Figura 7: Confronto tra RC e RS

Nell'ultimo grafico è possibile notare che $t* \in (27, 28)$, ovvero, il tempo in cui RC=RS è compreso tra i tempi $t = 27$ e $t = 28$.

Nel confronto tra regime semplice e regime composto, si osserva empiricamente che per brevi periodi di tempo il **regime semplice** può risultare più conveniente, ovvero produrre un montante maggiore rispetto al composto. Ciò accade perché, per valori piccoli di t, la funzione lineare del regime semplice, $M_{RS} = C(1+it)$, cresce inizialmente più rapidamente rispetto alla funzione esponenziale del regime composto, $M_{RC} = C(1+i)^t$.
Tale comportamento si può giustificare anche tramite lo sviluppo di Taylor dell'esponenziale: $(1+i)^t \approx 1+it-\frac{i^2t^2}{2}+\cdots$, da cui si deduce che per t sufficientemente piccoli si ha $M_{RC} < M_{RS}$.
Tuttavia, questa osservazione **non può essere generalizzata in termini assoluti**. La convenienza dipende da vari fattori, come il valore del tasso di interesse i, la durata dell'investimento t, e la frequenza della capitalizzazione nel regime composto. In particolare, esiste un tempo soglia $t^* > 0$ tale che: $\exists\, t^* > 0 : M_{RC} < M_{RS}\ \forall t \in [0, t^*], \quad M_{RC} > M_{RS}\ \forall t > t^*$.
Pertanto, la scelta tra i due regimi di capitalizzazione richiede un'analisi puntuale basata sul contesto contrattuale e sui parametri specifici del caso.

2.4 Regime delle sconto commerciale

Lo **sconto commerciale** è un metodo di calcolo utilizzato per determinare l'*anticipo* di una somma di denaro S da incassare in futuro, applicando un tasso di sconto d su base annua (o altro periodo di riferimento). In questo regime, il valore attuale A (cioè l'importo incassato oggi) si ottiene sottraendo dallo stesso S l'importo dello sconto, calcolato direttamente sul valore nominale S.
La formula fondamentale del regime di sconto commerciale è:

$$A = S(1 - dt)$$

dove:

- A è il valore attuale (detto anche *valore anticipato o capitale*);
- S è il valore nominale (o montante futuro);
- d è il *tasso di sconto commerciale annuo*;

Questo regime è detto "commerciale" perché è comunemente utilizzato nelle pratiche bancarie e commerciali, in particolare per il calcolo dell'anticipo su effetti, cambiali o crediti a breve termine.

Come indica il nome stesso, usiamo questo regime per le operazioni di attualizzazione.

2.4.1 Esempio regime dello sconto commerciale

consideriamo un esempio concreto: un'impresa vanta un credito di 5.000 euro, esigibile tra 10 anni. Decide di cedere questo credito a una banca che applica un tasso di sconto commerciale annuo pari al 5%. L'ammontare che l'impresa incasserà oggi sarà:

$$A = 5000(1 - 0.05 \times 10) = 2500 \tag{13}$$

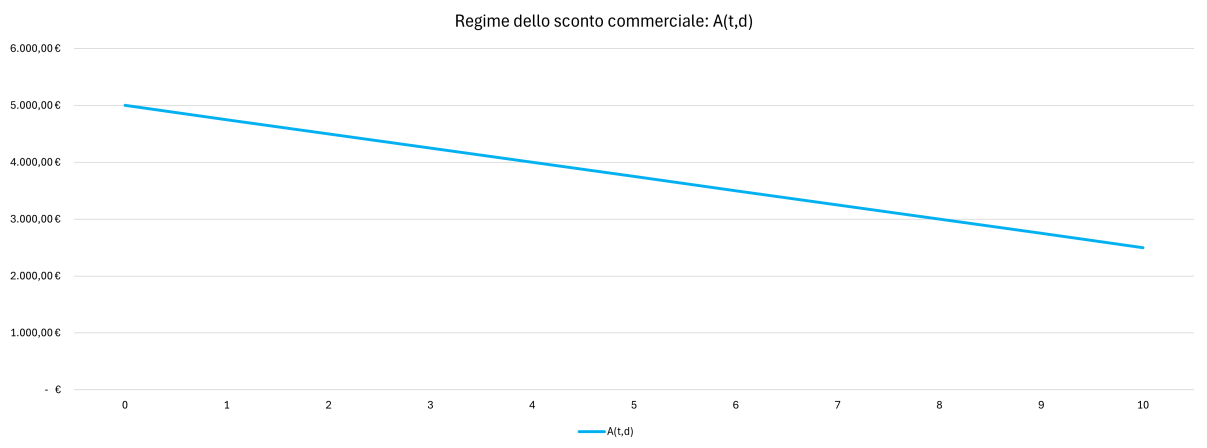


Figura 8: Valore attuale A in funzione del tasso d e del tempo t

t	$A(t,d)$
0	5.000,00
1	4.750,00
2	4.500,00
3	4.250,00
4	4.000,00
5	3.750,00
6	3.500,00
7	3.250,00
8	3.000,00
9	2.750,00
10	2.500,00

2.5 Regime misto

Il *regime misto* è una modalità di capitalizzazione del capitale in cui si applicano due diversi regimi in funzione del tempo considerato. In particolare, il capitale viene capitalizzato a regime composto per gli anni interi trascorsi, mentre per le frazioni di anno si applica un regime semplice.
Più formalmente, indicato con $t = n + \theta$ il tempo espresso in anni, dove $n = \lfloor t \rfloor$[1] è la parte intera e $\theta \in [0, 1)$ la frazione residua, il montante $M(t)$ si calcola come:

$$M = C(1+i)^n \cdot \big(1 + i \cdot \theta\big)$$

dove:

- $(1+i)^n$ rappresenta la capitalizzazione composta per gli anni interi,
- $(1 + i \cdot \theta)$ rappresenta la capitalizzazione semplice per la frazione dell'anno.

Questo regime combina la praticità del calcolo semplice per le frazioni di anno con l'accuratezza del regime composto negli intervalli annuali, risultando particolarmente utile in contesti dove i tempi di capitalizzazione non coincidono esattamente con periodi interi.

2.5.1 esempio regime misto

Si consideri un capitale iniziale di $C = 1.000$ euro, un tasso di interesse annuo pari a $i = 5\%$ e un tempo di investimento di $t = 3{,}6$ anni.
Nel regime misto, il tempo si scompone in:

$$t = n + \theta = 3 + 0{,}6$$

dove $n = 3$ è la parte intera e $\theta = 0{,}6$ la frazione.
Il montante si calcola come:

$$M(t) = C(1+i)^n \cdot (1 + i \cdot \theta)$$

Sostituendo i valori:

$$M = 1.000(1+0{,}05)^3\big(1 + 0{,}05 \times 0{,}6\big) = 1.000 \times 1{,}157625 \times 1{,}03 = 1.192,35$$

Quindi, il montante dopo 3,6 anni è di circa:

$$1.192,35$$

2.6 Scindibilità dei regimi finanziari

Nel contesto della matematica finanziaria, la **scindibilità** di un regime indica la possibilità di suddividere l'operazione complessiva in più operazioni finanziarie successive, ciascuna equivalente, senza alterare il risultato finale. Questo concetto si applica in modo diverso nei due regimi fondamentali: composto e semplice.
Nel **regime composto**, il montante maturato al tempo t è dato dalla formula:

$$M = C(1+i)^t$$

dove C è il capitale iniziale, i il tasso di interesse e t il tempo. Il regime composto è scindibile perché, se si divide l'intervallo t in due intervalli t_1 e t_2 tali che $t = t_1 + t_2$, allora:

$$M = C(1+i)^t = C(1+i)^{t_1} \cdot (1+i)^{t_2}$$

Si può quindi applicare il regime in due fasi successive, ottenendo lo stesso montante.
Esempio numerico: si consideri $C = 1000$, $i = 0{,}05$, $t = 3$, con $t_1 = 1$ e $t_2 = 2$. Allora:

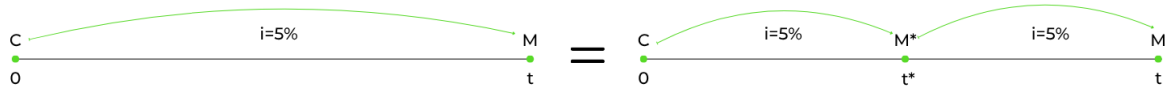
$$M = 1000(1{,}05)^3 = 1000 \cdot 1{,}157625 = 1157{,}63$$

Suddividendo:

$$C_1 = 1000(1{,}05)^1 = 1050, \quad M = 1050(1{,}05)^2 = 1050 \cdot 1{,}1025 = 1157{,}63$$

[1] La funzione parte intera (floor) associa a un reale x il più grande intero minore o uguale a x, indicata con $\lfloor x \rfloor$: $\lfloor x \rfloor = \max\{n \in Z \mid n \leq x\}$. Esempi: $\lfloor 3{,}7 \rfloor = 3$, $\lfloor -1{,}2 \rfloor = -2$.

Il risultato finale è invariato: il regime composto è scindibile.



Si noti che il regime composto è infinitamente scindibile e possiamo generalizzare la relazione vista sopra: supponiamo di suddividere l'intervallo di tempo t in n sotto-intervalli:

$$t = t_1 + t_2 + \cdots + t_n$$

Nel regime composto, il montante si può scrivere come:

$$M = C \cdot \prod_{k=1}^{n} (1+i)^{t_k}$$

Poiché:

$$\prod_{k=1}^{n} (1+i)^{t_k} = (1+i)^{\sum_{k=1}^{n} t_k} = (1+i)^t$$

segue che:

$$M = C(1+i)^t$$

La scindibilità del regime composto è dunque garantita per qualunque suddivisione dell'intervallo temporale.
Nel **regime semplice**, il montante è dato da:

$$M = C(1+it)$$

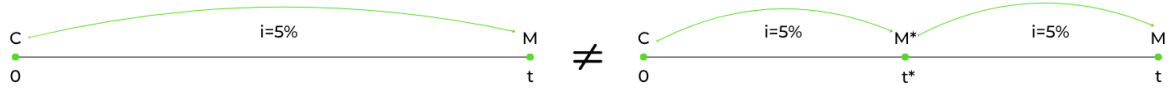
In questo caso il regime **non è scindibile**, perché la crescita del capitale è lineare. Se si prova a suddividere il periodo t come prima, si ottengono risultati diversi.
Con gli stessi dati: $C = 1000$, $i = 0{,}05$, $t = 3$, $t_1 = 1$, $t_2 = 2$, si ha:

$$M = 1000(1 + 0{,}05 \cdot 3) = 1000(1{,}15) = 1150$$

Suddividendo:

$$C_1 = 1000(1 + 0{,}05 \cdot 1) = 1050, \quad M = 1050(1 + 0{,}05 \cdot 2) = 1050 \cdot 1{,}10 = 1155$$

In questo caso il montante finale è diverso: $1155 \neq 1150$. Il regime semplice non è scindibile.
La differenza fondamentale tra i due regimi è che nel regime composto gli interessi maturano anche sugli interessi già prodotti, portando a una crescita esponenziale. Nel regime semplice, invece, gli interessi maturano solo sul capitale iniziale, con crescita lineare, impedendo una scomposizione coerente dell'operazione finanziaria.


C
i=5%
M
0
t
≠
C
i=5%
M*
i=5%
M
0
t*
t

2.7 Tabella riassuntiva delle formule

Regime semplice

Montante dopo t anni:

$$M = C(1 + it)$$

Valore attuale (attualizzazione):

$$A = \frac{S}{1 + it}$$

Regime composto

Montante dopo t anni:

$$M = C(1 + i)^t$$

Valore attuale (attualizzazione):

$$A = \frac{S}{(1 + i)^t}$$

Regime misto

Montante con $t = n + \theta$, $n = \lfloor t \rfloor$, $\theta \in [0, 1)$:

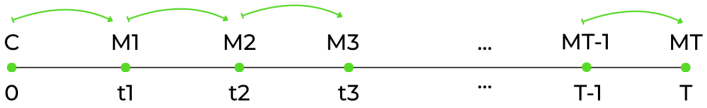
$$M = C(1 + i)^n \cdot (1 + i\theta)$$

Sconto commerciale

Valore attuale con tasso di sconto commerciale:

$$A = S(1 - dt)$$

2.8 Capitalizzazione periodica



2.8.1 Regime composto con tasso costante

Sia C il capitale iniziale, e i il tasso di interesse costante applicato nel tempo. Dividiamo l'intervallo di tempo totale $[0, T]$ in n periodi con istanti $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T$.
Il montante finale è:

$$M = C \times (1+i)^{t_1 - t_0} \times (1+i)^{t_2 - t_1} \times \cdots \times (1+i)^{t_n - t_{n-1}} = C \times (1+i)^T$$

dove l'esponente $T = t_n - t_0$ è la durata complessiva. In regime composto con tasso costante, la capitalizzazione multiperiodale si riduce a una capitalizzazione unica sull'intero intervallo.

2.8.2 Regime composto con tassi variabili

Se i tassi variano in ogni periodo, indichiamo con i_k il tasso applicato nel periodo $[t_{k-1}, t_k]$, per $k = 1, \ldots, n$.
Il montante finale diventa:

$$M = C \times \prod_{k=1}^{n} (1+i_k)^{t_k - t_{k-1}} = C \times (1+i_1)^{t_1 - t_0} \times (1+i_2)^{t_2 - t_1} \times \cdots \times (1+i_n)^{t_n - t_{n-1}}$$

In questo caso non si può semplificare l'esponente totale, perché i tassi sono diversi.

2.8.3 Regime semplice con tasso costante

Nel regime semplice il montante cresce linearmente con il tempo. Supponiamo tasso costante i e periodi come sopra.
Il montante finale è:

$$M = C \times [1 + i \times (t_1 - t_0)] \times [1 + i \times (t_2 - t_1)] \times \cdots \times [1 + i \times (t_n - t_{n-1})]$$

Tuttavia, in regime semplice, la capitalizzazione multiperiodale non si moltiplica così, ma si somma linearmente nel tempo. Infatti, il montante si calcola come:

$$M = C \times [1 + i \times (t_n - t_0)] = C \times (1 + iT)$$

dove $T = t_n - t_0$. La capitalizzazione semplice non è scindibile nei singoli periodi.

2.8.4 Regime semplice con tassi variabili

Se il tasso cambia da un periodo all'altro, indicandoli con i_k come prima, il montante finale è:

$$M = C \times [1 + i_1 \times (t_1 - t_0) + i_2 \times (t_2 - t_1) + \cdots + i_n \times (t_n - t_{n-1})] = C \times \left[1 + \sum_{k=1}^{n} i_k (t_k - t_{k-1})\right]$$

Anche in regime semplice con tassi variabili, la capitalizzazione totale si calcola sommando i contributi lineari dei singoli periodi.

3 Tassi equivalenti

In alcuni esericizi può essere necessario cambiare l'unità di misura del tasso di interesse che, di norma è su base annuale.
Si considera l'anno, espresso in dodicesimi (1 anno = $\frac{12}{12}$), come unità di misura. Ne consegue che:

Periodo	**Frazione di anno**
1 anno	$\frac{12}{12}$
2 anni	$\frac{24}{12}$
3 anni	$\frac{36}{12}$
1 semestre	$\frac{6}{12}$
2 semestri	$\frac{12}{12}$
3 semestri	$\frac{18}{12}$
1 quadrimestre	$\frac{4}{12}$
2 quadrimestri	$\frac{8}{12}$
3 quadrimestri	$\frac{12}{12}$
1 trimestre	$\frac{3}{12}$
2 trimestri	$\frac{6}{12}$
3 trimestri	$\frac{9}{12}$
1 bimestre	$\frac{2}{12}$
2 bimestri	$\frac{4}{12}$
3 bimestri	$\frac{6}{12}$
1 mese	$\frac{1}{12}$
2 mesi	$\frac{2}{12}$
3 mesi	$\frac{3}{12}$

Tabella 1: Frazioni di anno per 1, 2 e 3 unità di tempo

3.1 Coversione a regime semplice

L'equazione da impostare per ricavare il tasso dell'unità di misura desiderata è la seguente:

$$i_m = \frac{i}{m} \tag{14}$$

dove i (senza pedice) è il tasso annuale.

Periodo	**Numero periodi per anno** m	**Tasso per periodo** $i_m = \frac{i}{m}$
Annuale	1	$i_1 = i$
Semestrale	2	$i_2 = \frac{i}{2}$
Quadrimestrale	3	$i_3 = \frac{i}{3}$
Trimestrale	4	$i_4 = \frac{i}{4}$
Bimestrale	6	$i_6 = \frac{i}{6}$
Mensile	12	$i_{12} = \frac{i}{12}$

Tabella 2: Conversione del tasso annuo nominale i al tasso per periodo i_m

Se invece ci viene dato un tasso non annuale e vogliamo ricavare il tasso annuale, la formula inversa è:

$$i = m \times i_m \tag{15}$$

3.1.1 esempio

Supponiamo di avere un tasso annuo nominale pari a $i = 10\% = 0{,}10$, e vogliamo ricavare il tasso per periodo in diversi casi di frazionamento dell'anno. Utilizzando la formula:

$$i_m = \frac{i}{m} \tag{16}$$

dove m è il numero di periodi di capitalizzazione in un anno, otteniamo i seguenti risultati:

- **Capitalizzazione semestrale** $(m = 2)$: $i_2 = \frac{0{,}10}{2} = 0{,}05 = 5\%$
- **Capitalizzazione quadrimestrale** $(m = 3)$: $i_3 = \frac{0{,}10}{3} \approx 0{,}0333 = 3{,}33\%$
- **Capitalizzazione trimestrale** $(m = 4)$: $i_4 = \frac{0{,}10}{4} = 0{,}025 = 2{,}5\%$
- **Capitalizzazione bimestrale** $(m = 6)$: $i_6 = \frac{0{,}10}{6} \approx 0{,}0167 = 1{,}67\%$
- **Capitalizzazione mensile** $(m = 12)$: $i_{12} = \frac{0{,}10}{12} \approx 0{,}0083 = 0{,}83\%$

Questi valori rappresentano il tasso d'interesse effettivo applicato a ciascun periodo di capitalizzazione, sotto l'ipotesi che il tasso annuo sia nominale e ripartito in maniera uniforme.

3.2 Conversione a regime composto

L'equazione da impostare per ricavare il tasso dell'unità di misura desiderata è la seguente:

$$i_m = \sqrt[m]{1+i} - 1 \tag{17}$$

dove i è il tasso annuale e m il numero di periodi di capitalizzazione in un anno.
A differenza del regime semplice, in regime composto il tasso per periodo i_m tiene conto degli interessi composti, cioè degli interessi maturati sugli interessi già capitalizzati nei periodi precedenti. Questo implica che la crescita del capitale è esponenziale e non lineare.
La relazione inversa, ovvero per ricavare il tasso annuale i dato un tasso periodale i_m, è:

$$i = (1 + i_m)^m - 1 \tag{18}$$

3.2.1 Esempio

Supponiamo di avere un tasso annuo nominale pari a $i = 10\% = 0{,}10$ e vogliamo ricavare il tasso per periodo per diverse capitalizzazioni all'anno. Utilizzando la formula di conversione composta:

$$i_m = \sqrt[m]{1+i} - 1 \tag{19}$$

otteniamo:

- **Capitalizzazione semestrale** $(m = 2)$: $i_2 = \sqrt{1+0{,}10} - 1 \approx 0{,}0488 = 4{,}88\%$
- **Capitalizzazione quadrimestrale** $(m = 3)$: $i_3 = \sqrt[3]{1+0{,}10} - 1 \approx 0{,}0322 = 3{,}22\%$
- **Capitalizzazione trimestrale** $(m = 4)$: $i_4 = \sqrt[4]{1+0{,}10} - 1 \approx 0{,}0241 = 2{,}41\%$
- **Capitalizzazione bimestrale** $(m = 6)$: $i_6 = \sqrt[6]{1+0{,}10} - 1 \approx 0{,}0161 = 1{,}61\%$
- **Capitalizzazione mensile** $(m = 12)$: $i_{12} = \sqrt[12]{1+0{,}10} - 1 \approx 0{,}00797 = 0{,}80\%$

Si nota che i tassi per periodo calcolati in regime composto sono leggermente inferiori rispetto a quelli calcolati in regime semplice, poiché il regime composto tiene conto dell'effetto cumulativo degli interessi. Questi tassi periodali possono essere usati per calcolare montanti o attualizzazioni in base alla frequenza di capitalizzazione effettiva, garantendo un calcolo più preciso degli interessi maturati.

Periodo	**Numero periodi per anno** m	**Tasso per periodo** $i_m = \sqrt[m]{1+i} - 1$
Annuale	1	$i_1 = 0{,}10 = 10\%$
Semestrale	2	$i_2 = \sqrt{1{,}10} - 1 \approx 0{,}0488 = 4{,}88\%$
Quadrimestrale	3	$i_3 = \sqrt[3]{1{,}10} - 1 \approx 0{,}0322 = 3{,}22\%$
Trimestrale	4	$i_4 = \sqrt[4]{1{,}10} - 1 \approx 0{,}0241 = 2{,}41\%$
Bimestrale	6	$i_6 = \sqrt[6]{1{,}10} - 1 \approx 0{,}0161 = 1{,}61\%$
Mensile	12	$i_{12} = \sqrt[12]{1{,}10} - 1 \approx 0{,}00797 = 0{,}80\%$

Tabella 3: Conversione del tasso annuo nominale $i = 10\%$ al tasso per periodo i_m in regime composto

4 Risoluzione di esercizi sui regimi

4.1 Esercizi su confronto tra RC e RS (Sec 2.3)

2. Potete investire un credito C per un periodo superiore ai sei mesi a regime semplice a tasso $i = 2\%$ o a regime composto a tasso $i_1 = 2{,}01\%$. Possiamo dire che la seconda opzione é sempre preferibile?

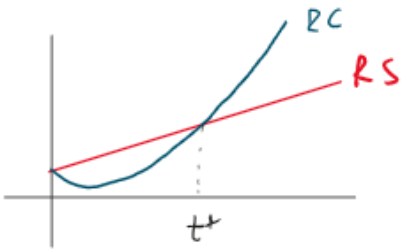
(a) no, mai (b) sí, sempre (c) dipende dal periodo (d) dipende dai tassi

$\alpha = 2\%$, $\beta = 2.01\%$

Individuiamo la casistica in cui rientriamo:

$e^{\alpha} - 1 = 0.02020134 \approx 2.02\%$

$\Rightarrow \beta < e^{\alpha} - 1 \Rightarrow$ CASO 2.

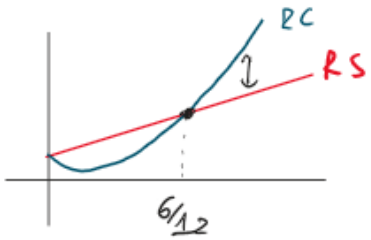


Ipotizziamo che l'investimento duri 6 mesi esatti e confrontiamo i 2 regimi:

RS) $(1 + \alpha \cdot 6/12) = 1.01$

RC) $(1+\beta)^{6/12} = 1.01$

A 6 mesi esatti, entrambi i regimi danno lo stesso montnate:



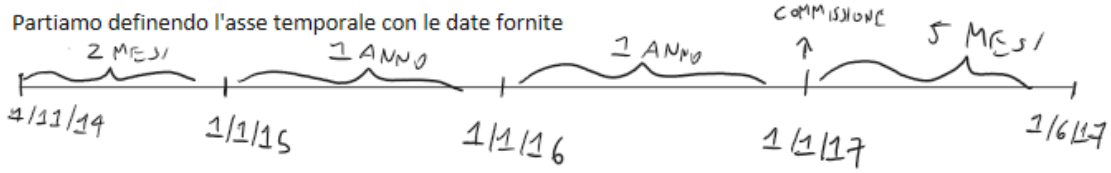
Quindi per qualsiasi tempo superiore a 6 mesi, il regime composto sarà sempre più efficiente del semplice.

4.2 Esercizi su capitalizzazione periodica (Sec 2.8)

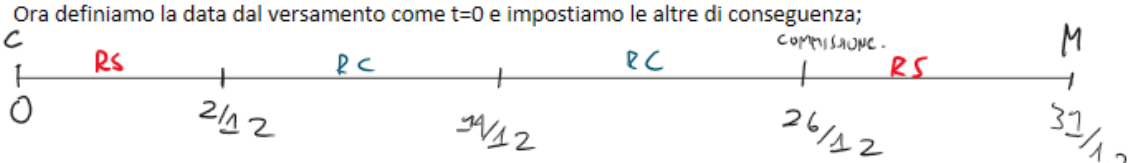
2. Una banca capitalizza il primo gennaio di ogni anno le somme depositate e le fa crescere a regime composto a tasso i o a regime semplice a tasso $i_1 = 2,5\%$ a seconda che la giacenza sia superiore all'anno o meno. Inoltre, a partire dal primo gennaio 2017, trattiene ad ogni inizio di anno una commissione pari al 2% di quanto maturato fino a quel momento. Se depositate un capitale il 01/11/2014 da ritirare il 01/06/2017, trovare i per cui il montante risulti uguale al capitale iniziale aumentato del 2%.

(a) 1,10% (b) 1,33% (c) 1,62% (d) 1,28%

Partiamo definendo l'asse temporale con le date fornite



Ora definiamo la data dal versamento come t=0 e impostiamo le altre di conseguenza;



Sappiamo che, per durate superiori all'anno (tra i tempi dell'asse temporale) la capitalizzazione è a RC, per durate inferiori è a RS. Non ci resta che impostare l'equazione, tenendo conto della commissione del 2% a partire da gennaio 2017.

$$M = \left\{\left[C\left(1+\tfrac{2}{12}\cdot 0.025\right)(1+i)^2\right](1-0.02)\right\}\left(1+\tfrac{5}{12}\cdot 0.025\right)$$

Siccome non abbiamo dati su capitale e montante, la scelta di un capitale a priori non influenza l'esito dell'esercizio. Per comodità definiamo C=1, di conseguenza il montante (che è il capitale cresciuto del 2%) sarà: $C(1+2\%) = 1\,(1.02) = 1.02$

$$1.02 = 1 \cdot \frac{241}{240}(1+i)^2 \cdot 0.98 \cdot \frac{97}{96}$$

$$1.02 = (1+i)^2 \cdot 0.994933420\,14$$

$$(1+i)^2 = 1.025812049$$

$$i = (1.025812049)^{1/2} - 1 \simeq 1.28\%$$

4.3 Esercizi sull'interesse complessivo (Sec 1.2)

2. Si impiega un capitale C per un anno e mezzo nel regime semplice, al tasso annuo $i > 0$. Se il tasso fosse di un punto percentuale più basso, si percepirebbe un interesse complessivo pari all'80% del caso precedente. Trovare il tasso i.

(a) $i = 5\%$ (b) $i = 5{,}2\%$ (c) $i = 5{,}4\%$ (d) $i = 6\%$

Siccome non abbiamo dati su capitale e montante, supponiamo C=1. Ora definiamo gli interessi complessivi I e I* nei due casi:

$$\boxed{I = M - C}$$

$$I = C\left(1 + \tfrac{18}{12} i\right) - C = C\left(1 + \tfrac{18}{12} i - 1\right) = \tfrac{18}{12} i \cdot 1$$

$$I^* = C\left(1 + \tfrac{18}{12}(i - 0{,}01)\right) = C\left(1 + \tfrac{18}{12}(i - 0{,}01) - 1\right) = \tfrac{18}{12}(i - 0{,}01) \cdot 1$$

Ora, siccome il testo ci dice che I* è l'80% di I, ciò sigifica che, il loro rapporto è uguale a 0,8.

$$\frac{I^*}{I} = 0{,}8 \Rightarrow \frac{\frac{18}{12}(i - 0{,}01)}{\frac{18}{12} i} = 0{,}8 \Rightarrow \frac{i - 0{,}01}{i} = 0{,}8$$

$$\Rightarrow i - 0{,}01 = 0{,}8\, i \Rightarrow 0{,}2\, i = 0{,}01 \Rightarrow i = \frac{0{,}01}{0{,}2} = 5\%$$

1. Si impiegano 10000€ per due anni in regime composto, al tasso annuo $i > 0$. Se il tasso fosse di tre punti percentuali più elevato, l'interesse complessivo maturato aumenterebbe di 640€. Determinare i. *(punti 3)*

(a) 7,81% (b) 5,17% (c) 4,71% (d) 6,03%

Definiamo ora I con tasso di interesse normale e I* con tasso di interesse di 3 punti percentuali più elevato

$\boxed{I = M - C}$

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ QUADRATO DI BINOMIO

$$I = 10.000(1+i)^2 - 10.000 = 10.000\left[(1+i)^2 - 1\right]$$

$$= 10.000\left[1 + 2i + i^2 - 1\right] = 10.000\, i(2+i)$$

$$I^* = 10.000(1+(i+0.03))^2 - 10.000 = 10.000\left[(1.03+i)^2 - 1\right]$$

$$= 10.000(1.03^2 + 2.06i + i^2 - 1) = 10.000(0.0609 + 2.06i + i^2)$$

Ora definiamo la relazione tra I e I*:

$$I^* = I + 640$$

$$\Rightarrow 10.000(0.0609 + 2.06i + i^2) = 10.000\, i(2+i) + 640$$

$$\Rightarrow 609 + 20.600i + 10.000i^2 = 20.000i + 10.000i^2 + 640$$

$$\Rightarrow 600i = 640 - 609 \Rightarrow i = \frac{640 - 609}{600} \approx 5.17\%$$

4.4 Esercizi su regime misto (Sec 2.5)

1. Un capitale $C = 1000€$ viene impiegato a regime misto per 4 anni e 6 mesi al tasso annuo composto i e al tasso annuo semplice $i_1 = 2{,}5\%$ e produce un montante pari a 1400€. Determinare il tasso i. *(punti 3)*

(a) 9,38% (b) 8,44% (c) 5,5% (d) 12,7%

$h = 4, \quad \theta = 6/12, \quad \boxed{M = C(1+i)^h(1+\theta i_1)}$

$$1400 = 1000\,(1+i)^h(1+\theta \cdot 0.025)$$

$$\Rightarrow \frac{1400}{1000 \cdot (1+\theta \cdot 0.025)} = (1+i)^4$$

$$\Rightarrow i = \sqrt[4]{\frac{1400}{1000\left(1+\frac{6}{12}\cdot 0.025\right)}} - 1 \approx 8.44\%$$

4.5 Esercizi su RSC (Sec 2.4)

3. Potete riscattare oggi un credito esigibile tra tre anni a regime composto a tasso i o nel regime dello sconto commerciale a tasso di sconto d. Quale delle seguenti opzioni di coppie (i, d) rende il primo regime più conveniente? *(punti 3)*

(a) $i = 3\%,\ d = 2,8\%$ (b) $i = 4\%,\ d = 3,7\%$ (c) $i = 4\%,\ d = 4,2\%$ (d) $i = 2,7\%,\ d = 2,3\%$



Ora impostiamo le equazioni per il valore attuale A di RC e RSC in funzione dei tassi soluzione, imponendo, per semplicità, S=1:

a) RSC $S(1-0.028\cdot 3) = 0.916$ $>$ RC $S/(1+0.03)^3 = 0.915141$

b) $S(1-0.037\cdot 3) > S/(1+0.09)^3$

c) $S(1-0.042\cdot 3) < S/(1+0.04)^3$

3. Fra un anno e mezzo vi scade un titolo. Potete riscattarlo oggi nel regime dello sconto commerciale a tasso di sconto $d > 0$ e investire il ricavato a regime composto per due anni a tasso $i = 4\%$. In alternativa, potete riscattare il titolo tra un anno nel regime dello sconto commerciale allo stesso tasso d, e investire il ricavato per un ulteriore anno allo stesso tasso composto $i = 4\%$. Per quale valore di d le due operazioni sono equivalenti?
(punti 3)

(a) $d = 2,45\%$ (b) $d = 3,77\%$ (c) $d = 5,67\%$ (d) $d = 4,03\%$

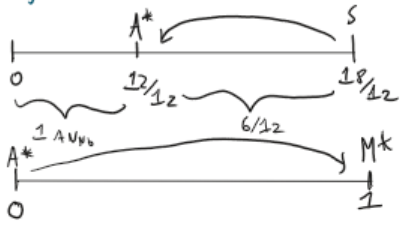
Abbiamo due opzioni di investimento:

a)



$$A = S\left(1 - d \cdot \tfrac{18}{12}\right)$$
$$M = A(1+0{,}04)^2$$
$$\Rightarrow M = S\left(1 - d \cdot \tfrac{18}{12}\right)(1+0{,}04)^2$$

b)



$$A^* = S\left(1 - d \cdot \tfrac{6}{12}\right)$$
$$M^* = A^*(1+0.04)^1$$
$$\Rightarrow M^* = S\left(1 - d \cdot \tfrac{6}{12}\right)(1+0.04)^1$$

Ora impostiamo l'equivalenza finanziaria e risolviamo per l'incognita d:

$$M = M^*$$
$$\Rightarrow S\left(1 - \tfrac{3}{2}d\right)(1+0.04)^{\frac{1}{2}} = S\left(1 - \tfrac{1}{2}d\right)(1+0.04)^1$$
$$\Rightarrow \left(1 - \tfrac{3}{2}d\right)(1+0.04) = 1 - \tfrac{1}{2}d$$
$$\Rightarrow 1.04 - 1.56\,d = 1 - 0.5\,d$$
$$\Rightarrow 0.04 = 1.06\,d \Rightarrow d = \frac{0.04}{1.06} \approx 3.77\%$$

5 Zero Coupon Bond (ZCB)

I **titoli zero-coupon** (ZCB, *zero-coupon bond*) sono strumenti finanziari a reddito fisso che non prevedono il pagamento di cedole periodiche. L'unico flusso di cassa che l'investitore riceve è il rimborso del **capitale nominale** alla scadenza.
Per questo motivo, i titoli zero-coupon sono emessi sotto la pari, ovvero a un prezzo inferiore rispetto al valore di rimborso. Il rendimento per l'investitore è dato esclusivamente dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore nominale ricevuto alla scadenza.

Cedola (Coupon)

La **cedola** (in inglese: coupon) è il pagamento periodico che un titolo obbligazionario può generare, tipicamente espresso come percentuale del valore nominale. I titoli con cedole pagano interessi a intervalli regolari (ad es. annuali o semestrali). Nei ZCB, invece, non esistono cedole: il rendimento è interamente implicito nella struttura di prezzo.

5.1 I Buoni Ordinari del Tesoro (BOT)

I **BOT** (Buoni Ordinari del Tesoro) sono titoli zero-coupon emessi dallo Stato italiano, con scadenze brevi, utilizzati per finanziare il debito pubblico a breve termine.

Caratteristiche principali

- **Durata**: generalmente 3, 6 o 12 mesi.
- **Nessuna cedola**: sono titoli zero-coupon, quindi non pagano interessi periodici.
- **Prezzo di emissione sotto la pari**: il BOT viene acquistato ad un prezzo inferiore rispetto al valore di rimborso.
- **Rimborso a scadenza**: il titolo è rimborsato al **valore nominale** N, solitamente pari a 100 o 1.000 euro.

Valore nominale N

Il **valore nominale** di un BOT è l'importo che verrà rimborsato all'investitore alla scadenza del titolo. Esso rappresenta la base su cui si calcola il rendimento. Il BOT viene emesso sotto la pari: l'investitore paga un prezzo iniziale $A_0 < N$ e riceve N a scadenza.

Prezzo di emissione A_0

Il **prezzo di emissione** (o *prezzo di acquisto*) è l'importo pagato per acquistare il BOT. Poiché non sono previste cedole, A_0 è inferiore al valore nominale N, e il guadagno per l'investitore deriva dalla differenza tra i due.

Tasso di rendimento $r_{(\cdot,\cdot)}$

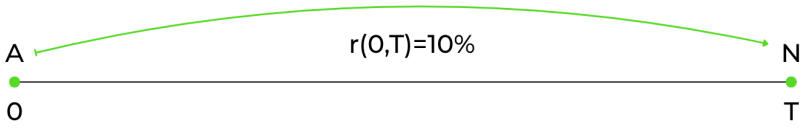
Il **tasso di rendimento** di un BOT rappresenta il guadagno percentuale ottenuto dall'investitore in un certo periodo di tempo.

Perché i BOT capitalizzano in regime semplice

I BOT sono strutturati in modo tale che il rendimento sia proporzionale al tempo e non soggetto a capitalizzazione degli interessi. Per questo motivo, si considera che il calcolo del rendimento avvenga in **regime semplice**. Inoltre, trattandosi di titoli con durata breve (massimo 12 mesi), l'effetto della capitalizzazione composta sarebbe trascurabile, giustificando l'utilizzo del regime semplice.

5.2 BOT senza compravendita intermedia

Questo è il caso più semplice, dove si acquista il titolo all'emissione e lo si tiene fino alla scandeza T, ottenendo un rendimento $r_{(0,T)}$



Le formule utilizzate sono:

$$N = A_0(1 + r_{(0,T)} \times T) \tag{20}$$

$$A_0 = \frac{N}{(1 + r_{(0,T)} \times T)} \tag{21}$$

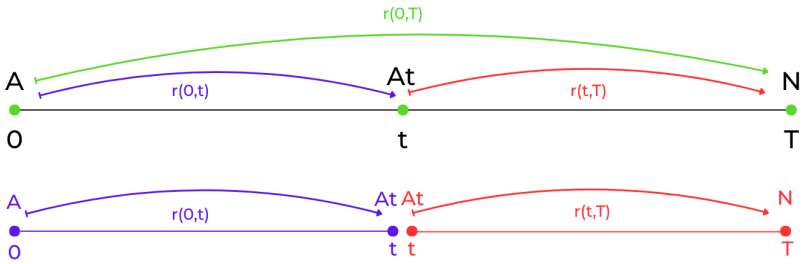
$$r_{(0,T)} = \left(\frac{N}{A_0} - 1\right)\frac{1}{T}$$

(22)

Nota che, salvo il rendimento, sono le stesse formule che usiamo nel regime semplice, ma con una notazione diversa, infatti $N = A_0(1 + r_{(0,T)} \times T)$ equivale a dire $M = C(1 + it)$ (capitalizzazione), mentre $A_0 = \frac{N}{(1+r_{(0,T)}\times T)}$ equivale a dire $A = \frac{S}{(1+it)}$ (attualizzazione).

5.3 BOT con compravendita intermedia

In questo caso abbiamo due configurazioni: o acquistiamo il BOT all'emissione e lo vendiamo prima della scadenza ad un tempo $t < T$, oppure acquistiamo il BOT dopo la scadenza ad un tempo $t > 0$ e lo portiamo a scadenza.



Abbiamo in tutto 3 operazioni distinte, in cui le formule sono le stesse di prima, ma i termini cambiamo a seconda di dove ci collochiamo sulla linea del tempo:

- quella in cui investo il capitale (pago il prezzo) A_0 al tempo 0 e ricevo il nominale N al tempo T, ottenendo il rendimento $r_{(0,T)}$

$$N = A_0(1 + r_{(0,T)} \times T)$$

$$A_0 = \frac{N}{(1 + r_{(0,T)} \times T)}$$

$$r_{(0,T)} = \left(\frac{N}{A_0} - 1\right)\frac{1}{T}$$

- quella in cui investo il capitale (pago il prezzo) A_0 al tempo 0 e ricevo il prezzo di mercato del BOT A_t al tempo t in cui decido di vendere lo strumento, ottenendo il rendimento $r_{(0,t)}$;

$$A_t = A_0(1 + r_{(0,t)} \times t)$$

$$A_0 = \frac{A_t}{(1 + r_{(0,t)} \times t)}$$

$$r_{(0,t)} = \left(\frac{A_t}{A_0} - 1\right)\frac{1}{t}$$

- quella in cui investo il capitale (pago il prezzo) A_t al tempo t e ricevo il nominale a scadenza N al tempo T, ottenendo il rendimento $r_{(t,T)}$;

$$N = A_t(1 + r_{(t,T)} \times (T - t))$$

$$A_t = \frac{N}{(1 + r_{(t,T)} \times (T - t))}$$

$$r_{(t,T)} = \left(\frac{N}{A_t} - 1\right)\frac{1}{(T - t)}$$

5.4 Tassazione nei BOT

5.4.1 Tassazione sul plusvalore

La tassazione sul plusvalore (ovvero la differenza tra il nominale N e il prezzo di acquisto A_0), anche detta tassazione all'emissione, prevede di aggiungere al prezzo lordo A^{Gross} un fattore $\alpha \in (0, 1)$ proporzionale al plusvalore $(N - A_0)$, quindi:

$$A^{Net} = A^{Gross} + \alpha(N - A^{Gross})$$

dove α è l'aliquota fiscale in forma percentuale.

L'obiettivo della tassazione è quello di ridurre il rendimento. Di conseguenza, a parità di nominale N per ridurre il rendimento occorre aumentare il prezzo d'acquisto A_0. Per tale motivo, l'effetto della tassazione sul plusvalore è quello di aumentare A_0.

In questo caso, per trovare il rendimento netto, ipotizzando l'assenza di compravendita intermedia, è sufficiente impostare l'equazione:

$$r^{Net}_{(0,T)} = \left(\frac{N}{A_0^{\text{Gross}} + \alpha(N - A_0^{\text{Gross}})} - 1\right) \times \frac{1}{T} \quad = \quad \left(\frac{N}{A_0^{\text{Net}}} - 1\right) \times \frac{1}{T}$$

5.4.2 Tassazione al rimborso

La tassazione al rimborso o sul nominale N prevede che il nominale lordo N^{Gross} venga ridotto proporzionalmente di un'aloquota $\beta \in (0,1)$:

$$N^{Net} = N^{Gross}(1-\beta)$$

dove β è l'aliquota fiscale in forma percentuale.

L'obiettivo della tassazione è quello di ridurre il rendimento. Di conseguenza, a parità di prezzo di acquisto A_0 per ridurre il rendimento occorre ridurre il nominale N. Per tale motivo, l'effetto della tassazione sul rimborso è quello di diminuire N.

Ne segue che:

$$r^{Net}_{(0,T)} = \left(\frac{N^{Gross}(1-\beta)}{A_0} - 1\right) \times \frac{1}{T} \quad = \quad \left(\frac{N^{Net}}{A_0} - 1\right) \times \frac{1}{T}$$

5.5 Portafoglio di BOT con stessa scadenza

Quando si acquistano più titoli obbligazionari con la stessa scadenza ma con rendimenti e prezzi differenti, il rendimento complessivo dell'operazione finanziaria può essere determinato tramite una **media ponderata** dei singoli rendimenti. I **pesi** utilizzati in questa media sono i **prezzi di acquisto** dei titoli, poiché rappresentano l'effettivo capitale investito in ciascun titolo.

Ipotesi

Consideriamo due BOT (Buoni Ordinari del Tesoro) con identica scadenza T, che costano oggi rispettivamente A_1 e A_2 e garantiscono rendimenti r_1 e r_2 (in termini percentuali annui) fino alla scadenza. L'investitore acquista entrambi i titoli, investendo complessivamente $A_1 + A_2$.

Definizione di rendimento complessivo

Il **rendimento complessivo** r dell'operazione è definito come il rendimento unico che, applicato all'intero capitale investito $A_1 + A_2$, darebbe lo stesso valore futuro (alla scadenza) che si otterrebbe investendo separatamente nei due titoli. Questo porta alla seguente relazione:

$$(1+r)^T(A_1 + A_2) = (1+r_1)^T A_1 + (1+r_2)^T A_2$$

Nel caso in cui $T = 1$ (scadenza ad un anno), la formula si semplifica a:

$$(1+r)(A_1 + A_2) = (1+r_1)A_1 + (1+r_2)A_2$$

Sviluppando:

$$A_1 + A_2 + r(A_1 + A_2) = A_1 + A_2 + r_1A_1 + r_2A_2 \Rightarrow r(A_1 + A_2) = r_1A_1 + r_2A_2$$

Formula finale

$$\Rightarrow \boxed{r = \frac{A_1r_1 + A_2r_2}{A_1 + A_2}}$$

Interpretazione

Questa è una **media ponderata dei rendimenti** in cui i pesi sono i prezzi d'acquisto A_1 e A_2. Questo approccio riflette il fatto che una parte maggiore del capitale investito genera un rendimento maggiore o minore, influenzando quindi il rendimento totale.

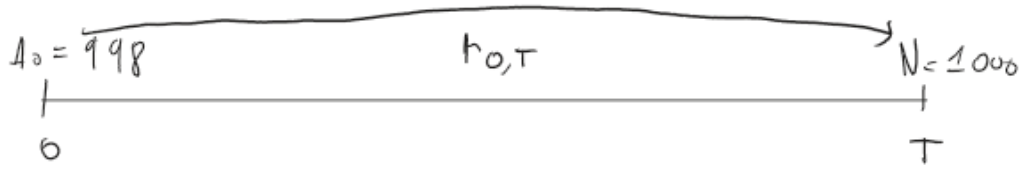
6 Risoluzione di esercizi sui BOT

6.1 Esercizi su tassazione (Sec 5.4)

4. Un BOT di nominale $N = 1000€$ costa 998€. Se la banca tramite cui lo negoziate vi applica una commissione fissa c al momento dell'acquisto, sapendo che l'aliquota fiscale sul plusvalore è pari ad $\alpha = 10,3\%$, oltre quale valore limite di c il rendimento netto diviene negativo? *(punti 4)*

(a) $c = 2,683$ (b) $c = 1,794$ (c) $c = 1,093$ (d) $c = 8,850$

Abbiamo 2 tassazioni: la classica tassazione sul plusvalore e, in più, una commissione fissa c all'acquisto:



Ci viene chiesto il valore limite di c per cui, se c incrementasse di un valore infitesimale, il rendimento diverrebbe negativo. Sappiamo che il rendimento è negativo se N>A0, quindi il rendimento è 0 se A0=N.

$$A_0^{NET} = A_0^{(LORDO)} + \underbrace{\alpha(N - A_0^{(LORDO)}) + c}_{\text{TASSA TOTALE}} = 998 + 0.103(1000 - 998) + c$$

$$= 998.206 + c$$

$$\Rightarrow r_{0,T} = 0 \text{ SE } A_0^{NET} = N, \text{ QUINDI:}$$

$$998.206 + c = 1000 \Rightarrow c = 1.794$$

Notiamo che, se incrementiamo c di solo 0.01, il rendimento netto diventa negativo. (supponiamo che T=1)

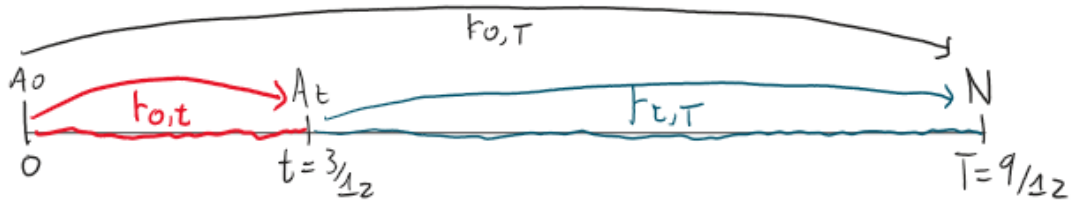
$$r_{0,T}^{NET} = \frac{N}{A_0^{NET}} - 1 = \frac{1000}{998.206 + (1.794 + 0.01)} - 1 = -9.99 \cdot 10^{-6}$$

6.2 Esercizi su compravendita intermedia (Sec 5.3)

4. Si acquista un BOT con vita residua 9 mesi a tasso annuo di mercato pari a $r = 4,7\%$. Dopo 3 mesi lo vendete ad un acquirente che lo porta a scadenza. In ipotesi di assenza di tassazione e invarianza del tasso di mercato, determinare il rendimento semplice annuo della vostra compravendita.
(punti 4)

(a) 3,9% (b) 4,6% (c) 5,1% (d) 5,8%

Ci viene detto che dopo 3 mesi vendiamo il BOT ad un prezzo tale che, dato il nominale, l'acquirente lo porta a scadenza con un rendimento pari a quello totale:



$$r_{0,T} = r_{t,T} = 0.047$$

Ora definiamo l'equazione del rendimento della nostra operazione e scriviamo le formule per At e A0:

$$r_{0,t} = \left(\frac{A_t}{A_0} - 1\right) \cdot \frac{1}{3/12} \qquad A_t = \frac{N}{(1 + r_{t,T} \cdot (\frac{9-3}{12})}$$

$$A_0 = \frac{N}{(1 + r_{0,T} \cdot 9/12)}$$

Sostituiamo nell'equazione rossa:

$$r_{0,t} = \left(\frac{\frac{N}{(1+0.047 \cdot 6/12)}}{\frac{N}{(1+0.047 \cdot 9/12)}} - 1 \right) \cdot \frac{1}{3/12}$$

$$= \left(\frac{(1+0.047 \cdot 9/12)}{(1+0.047 \cdot 6/12)} - 1 \right) \frac{1}{3/12} \approx 4.6\%$$

6.3 Esercizi su portafoglio di BOT (Sec 5.5)

4. Due BOT di uguale scadenza costano oggi $A_1 = 1002€$ e $A_2 = 1050€$ e garantiscono rispettivamente, se portati a scadenza, un rendimento $r_1 = 1,7\%$ e $r_2 = 2,3\%$. Se li acquistate entrambi, qual è il rendimento dell'intera operazione finanziaria? *(punti 4)*

(a) 2,90% (b) 1,95% (c) 2,41% (d) 2,01%

In questo caso ci basta fare una media ponderata dove i pesi della media sono i prezzi A1 e A2:

RENDIMENTO DI PORTAFOGLIO

$$r_p = \frac{A_1 \cdot r_1 + A_2 \cdot r_2}{A_1 + A_2} = \frac{1002 \cdot 0.017 + 1050 \cdot 0.023}{1002 + 1050} \approx 2.01\%$$

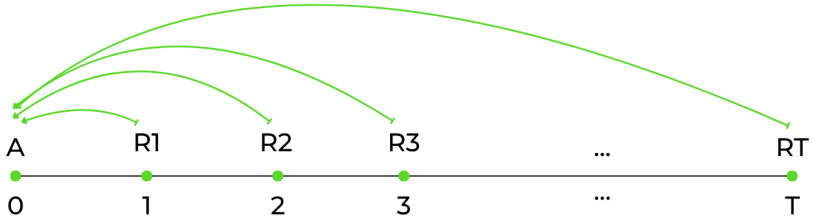
7 Rendite

Una rendita finanziaria è una sequenza di pagamenti (rate) periodici di importo costante R che si susseguono per un certo numero di periodi. Le rendite sono usate per rappresentare flussi di cassa come prestiti, mutui, investimenti, pensioni, ecc. Quello che ci interessa nelle rendite è conoscere il loro valore attuale, data la rata o, viceversa, la rata (o le rate) dato il valore attuale.

Supponiamo di voler vendere un bilocale di nostra proprietà, che produce un reddito costante di 500 euro al mese. Ignorando il prezzo al metro quadrato, in pratica stiamo vendendo una rendita certa, ossia un flusso di 500 euro mensili garantiti all'acquirente. Se assumiamo che questo bilocale continui a generare 500 euro al mese per i prossimi 10 anni, calcolare il valore attuale di questa rendita ci permette di stimare un prezzo equo di vendita. In altre parole, il valore attuale rappresenta il prezzo che oggi l'acquirente dovrebbe pagare per ottenere questo flusso di redditi futuri.

7.1 Rendita posticipata o standard

Nelle rendite posticipate i pagamenti avvengono alla fine del periodo (Anno, mese, semestre, ecc). Qundi R_1 sarà pagata alla fine del primo anno, R_2 alla fine del secondo anno, ecc.



7.1.1 Formula compatta standard

$$A = R \times \frac{1-(1+i)^{-n}}{i} \quad = \quad R \times a_{\overline{n}|\,i} \tag{23}$$

dove la seconda notazione è detta *notazione attuariale* e si legge: "a figurato n al tasso i". E dove n è il numero complessivo di rate[2].

La formula compatta si può utilizzare solo se le seguenti 3 condizioni sono contemporaneamente soddisfatte:

- la rata R è costante, quindi ha sempre lo stesso importo;
- il tasso i è costante, quindi non varia nel tempo;
- la periodicità delle rate è costante, quindi gli intervalli di tempo tra ogni rata e la successiva è sempre della stessa lunghezza.

7.1.2 Formula estesa standard o DCF

Se anche solo una delle condizioni di cui sopra non è soddisfatta non è possibile applicare la formula compatta, ma occorre sommare tutti i flussi di cassa che la rendita procude, scontati per il rispettivo tasso.

[2]Se le rate sono annuali allora $T = n$, per esempio se abbiamo $T = 10$ anni e rate annuali, allora $n = 10$. Se invece abbiamo rate mensili, allora riceviamo 12 rate all'anno per 10 anni: $n = 10 \times 12 = 120$

$$
\begin{aligned}
A &= \sum_{k=1}^{n} \frac{R_k}{(1+i)^k} \\
&= \frac{R_1}{(1+i)^1} + \frac{R_2}{(1+i)^2} + \frac{R_3}{(1+i)^3} + \cdots + \frac{R_n}{(1+i)^n}
\end{aligned}
\tag{24}
$$

[3]

.

La formula estesa è sempre e comunqe applicabile, sia che le condizioni di cui prima siano o non siamo soddisfatte. Tuttavia risulta poco conveniente applicarla quando le rate sono numerose.

Esempio: supponiamo di avere una rendita standard costituita da 7 rate costanti, pagate nell'arco di 7 anni al tasso fisso i. Il flusso di cassa è costituito nel seguente modo:



possiamo risolverla nei 2 modi:

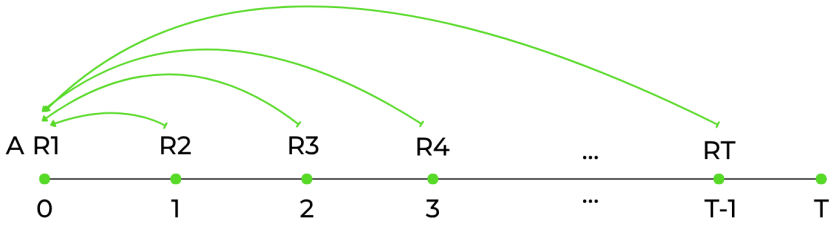
$$A = R \times \frac{1-(1+i)^{-7}}{i}$$

o, in modo equivalente:

$$A = \sum_{k=1}^{7} \frac{R_k}{(1+i)^k}$$

7.2 Rendita anticipata

I pagamenti avvengono all'inizio del periodo. Ne consegue che la prima rata (R_1) viene pagata al tempo $t = 0$.



7.2.1 Formula compatta anticipata

$$A = R \times \frac{1-(1+i)^{-n}}{i} \times (1+i) = R \times \ddot{a}_{\overline{n}|\,i} \tag{25}$$

Si noti che la formula presentata è identica a quella della rendita standard moltiplicata per un fattore correttivo $(1+i)$. L'obiettivo di questa correzione è quella di "standardizzare" la rendita, ovvero capitalizzare le rate "spostandole" in avanti di un periodo e quindi replicando matematicamente una rendita standard.

[3] NB: il pedice k non fa riferimento al numero di fianco alla rata nelle linee temporali, ma all'iterazione della sommatoria. Se $k = 1$, R_1 è la rata pagata al tempo 1 se $k = 0$, R_0 è la rata pagata al tempo 0

7.2.2 Formula estesa anticipata o DCF

Se tutte e 3 le condizioni viste prima non sono contemporaneamente soddisfatte, allora;

$$A = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{R_k}{(1+i)^k} \tag{26}$$

come si può notare dagli indici della sommatoria, il flusso di pagamenti parte un periodo in anticipo e finisce un periodo in anticipo. Matematicamente, rispetto allo sommatoria della rendita standard, stiamo tralsando tutte le rate di un periodo indietro.

> La formula estesa è sempre e comunqe applicabile, sia che le condizioni di cui prima siano o non siamo soddisfatte. Tuttavia risulta poco conveniente applicarla quando le rate sono numerose.

Esempio: ipotizziamo ora una rendita anticipata costituita da 7 rate costanti pagate nell'arco di 7 anni, con tasso fisso i. Abbiamo il seguente flusso di cassa:



per trovare il valore attuale:

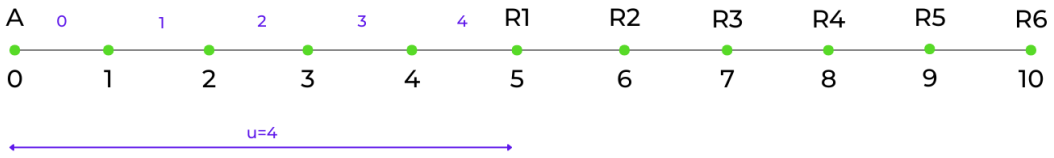
$$A = R \times \frac{1-(1+i)^{-7}}{i} \times (1+i)$$

o, in modo equivalente:

$$A = \sum_{k=0}^{6} \frac{R_k}{(1+i)^k}$$

7.3 Rendita differita

Una rendita differità non è altro che una rendita standard differità di u periodi.



Nel caso in figura, abbiamo una rendita di 6 rate differita di $u = 4$ periodi.

7.3.1 Formula compatta differita

applicabile solo se 3 condizioni di cui prima sono contemporaneamente soddisfatte.

$$A = R \times \frac{1-(1+i)^{-n}}{i} \times (1+i)^{-u} \quad = \quad R \times u|\ddot{a}_{\overline{n}|\,i} \tag{27}$$

Anche qua ritroviamo la stessa formula della rendita standard moltiplicata per un fattore correttivo $(1+i)^{-u}$. Questo fattore attualizza le rate, portandole indietro di u periodi, in modo da replicare matematicamente una rendita standard.

7.3.2 Formula estesa differita o DCF

$$A = \sum_{k=u+1}^{u+n} \frac{R_k}{(1+i_k)^k} \tag{28}$$

Esempio: supponiamo di avere 6 rate in 6 anni con $u = 4$ anni di differimento:

$$A = R \times \frac{1-(1+i)^{-n}}{i} \times (1+i)^{-4}$$

o, in modo equivalente:

$$A = \sum_{k=4+1}^{4+6} \frac{R_k}{(1+i)^k}$$

7.4 Attualizzazione multipla con tassi variabili

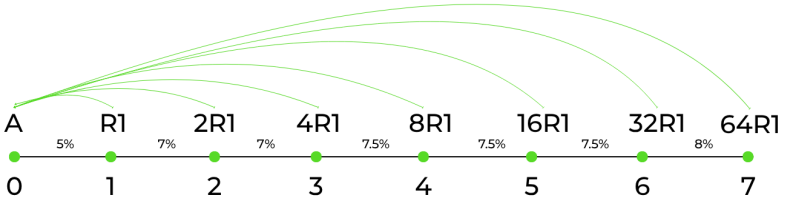
Concentriamoci ora sulle formule estese (o DCF) e notiamo che nelle formule viste prima, l'unico parametro non dipendente dalle iterazioni della sommatoria (ovvero l'unico parametro che non ha pecide k è il tasso di interesse i. Perchè?
L' attualizzazione multipla con tassi variabili è una tecnica fondamentale per valutare correttamente flussi di cassa futuri in contesti in cui il tasso d'interesse non è costante nel tempo. A differenza dell'attualizzazione semplice, che utilizza un unico tasso costante per scontare tutti i flussi, la versione a tassi variabili tiene conto di una struttura per scadenza del tasso d'interesse, spesso derivante dalla curva dei rendimenti di mercato (*term structure of interest rates*).
In un contesto reale, i tassi d'interesse cambiano nel tempo per effetto delle condizioni macroeconomiche, della politica monetaria, del rischio e dell'inflazione attesa. Pertanto, per una valutazione corretta e realistica di un investimento o di una rendita, è necessario scontare ogni flusso di cassa futuro con un tasso d'interesse specifico per il periodo in cui esso si verifica.

dati flussi di cassa $R_1, R_2, \ldots, R_n$ previsti ai tempi $t = 1, 2, \ldots, n$, e i tassi annuali corrispondenti $i_1, i_2, \ldots, i_n$, l'attualizzazione multipla calcola il valore attuale (VA) come segue:

$$VA = \sum_{t=1}^{n} \frac{R_t}{\prod_{k=1}^{t}(1+i_k)} \tag{29}$$

La formula evidenzia che ogni flusso R_t viene scontato mediante la moltiplicazione cumulativa dei tassi di periodo precedenti fino al tempo t. Questa moltiplicazione rappresenta il fattore di sconto globale per quel flusso, tenendo conto delle variazioni dei tassi nel tempo.

Cerchiamo di chiarire subito la formula (29) con un esempio: si ipotizzi una rendita standard che prevede un flusso di cassa di 7 rate, ognuna con importo doppio rispetto alla precedente. La prima rata è di 10, il tasso del primo anno è $i_1 = 5\%$; il tasso del secondo e terzo anno è $i_{2,3} = 7\%$; il tasso del quarto, quinto e sesto anno è $i_{4,5,6} = 7.5\%$; il tatto del settimo anno è $i_7 = 8\%$. Siccome 2 condizioni su 3 non sono soddisfatte, dobbiamo applicare la formula estesa.



$$R_1 = 10, \quad R_2 = 20, \quad R_3 = 40, \quad R_4 = 80, \quad R_5 = 160, \quad R_6 = 320, \quad R_7 = 640$$

I tassi d'interesse annuali sono:

- $i_1 = 5\%$
- $i_2 = i_3 = 7\%$
- $i_4 = i_5 = i_6 = 7.5\%$
- $i_7 = 8\%$

Poiché la rendita non soddifa i requisiti minimi per utilizzare la formula compatta, si deve ricorrere alla formula estesa per l'attualizzazione con tassi variabili:

$$A = \sum_{t=1}^{7} \frac{R_t}{\prod_{k=1}^{t}(1+i_k)}$$

Sviluppando esplicitamente i singoli termini:

$$A = \frac{10}{1.05} + \frac{20}{1.05 \cdot 1.07} + \frac{40}{1.05 \cdot 1.07^2} + \frac{80}{1.05 \cdot 1.07^2 \cdot 1.075} + \frac{160}{1.05 \cdot 1.07^2 \cdot 1.075^2} + \frac{320}{1.05 \cdot 1.07^2 \cdot 1.075^3} + \frac{640}{1.05 \cdot 1.07^2 \cdot 1.075^3 \cdot 1.08}$$

Questa formula tiene conto della capitalizzazione successiva dei tassi e del fatto che ogni rata viene attualizzata al tempo zero attraverso il prodotto cumulativo dei tassi applicabili fino a quell'anno. Per svolgere correttamente l'attualizzazione multipla, per ogni flusso di cassa (rata) devo chiedermi: "*nel suo percorso di attualizzazione fino al tempo 0, questo flusso di cassa quali tassi incontra e per quanto tempo ogni tasso*?" per esempio, prendendo R_7, tale flusso incotra il tasso $i_1 = 5\%$ per un periodo di 1-0=1; il tasso $i_{2,3} = 7\%$ per un periodo totale per un periodo di 3-1=2; il tasso $i_{4,5,6} = 7.5\%$ per un periodo di 6-3=3 e, infine, il tasso $i_7 = 8\%$ per un periodo di 7-6=1. Quindi $\frac{R_7}{(1+0.05)^1(1+0{,}07)^2(1+0.075)^3(1+0.08)^1}$.

8 Risoluzione di esercizi sulle rendite

8.1 Esercizi su rendite posticipate (Sec 7.1)

4. Il valore attuale A di una rendita standard è pari a 4580 euro, con rata annuale $R = 500$ e tasso $i = 5\%$. Determinare il numero (**approssimato per eccesso**) dei termini della rendita. *(punti 4)*

(a) 13 (b) 11 (c) 15 (d) 17

$$A = R\,\frac{1-(1+i)^{-h}}{i} \Rightarrow 4580 = 500 \cdot \frac{1-(1.05)^{-h}}{0.05}$$

Una volta impostata l'equazione del valore attuale, risolviamo per n (nota che n è esponenziale, di conseguenza usiamo l'operazione inversa (logaritmo naturale) per risolvere:

$$\Rightarrow 9.16 = \frac{1-(1.05)^{-h}}{0.05} \Rightarrow 0.458 = 1-(1.05)^{-h}$$

$$\Rightarrow -0.542 = (1.05)^{-h} \Rightarrow -0.542 = \frac{1}{(1.05)^h}$$

$$\Rightarrow 0.542 = -\frac{1}{(1.05)^h} \Rightarrow \frac{1}{0.542} = -(1.05)^h$$

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{1}{0.542}\right) = -\ln(1.05)^h$$

$$\Rightarrow 0.6124892775 = -h\ln(1.05)$$

$$\Rightarrow -h \approx 12.55 \approx 13$$

8.2 Esercizi su rendite anticipate (Sec 7.2)

5. Prendete in affitto un appartamento con contratto di 4 anni: il canone mensile, pagato all'inizio di ogni mese, è $R = 500€$ e il contratto d'affitto complessivo prevede che il tasso annuo di riferimento sia $i = 5\%$ a regime composto. Se voleste pagare con canoni annuali anzichè mensili, ad ogni inizio anno, determinare il canone equivalente R'. → PROF HA SBAGLIATO. *(punti 4)*

(a) 2854, 99€ (b) 2458, 99€ (c) 2584, 99€ (d) 2548, 99€

→ 5864.46

Questo esercizio può essere visto sia come un ammortamento (Inquilino) che come una rendita (proprietario)

VALORE ATTUALE CON CANONI MENSILI:

$$A = 500 \cdot \frac{1-(1+i_m)^{-4\times 12}}{i_m}(1+i_m) \qquad \text{DOVE } i_m = \sqrt[12]{1+0.05} - 1 \approx 0.0041$$

$$= 500 \cdot \frac{1-(1+0.0041)^{-48}}{0.0041}(1+0.0041) = 21.834$$

Ora che conosciamo il valore attuale, impostiamo l'equazione per trovare il canone annuale: R^*

$$A = R^* \cdot \frac{1-(1+0.05)^{-4\times 1}}{0.05}(1+i) \Rightarrow R^* = A \cdot \frac{0.05}{1-(1+0.05)^{-4}} \cdot \frac{1}{(1+0.05)} \approx 5864.46$$

Le soluzioni proposte per l'esercizio sono palesemente errate. Per verificarlo è sufficiente applicare la formula estesa (utilizzando Excel) per le rendite anticipate:

$$A = \sum_{k=0}^{47} \frac{500}{(1+i_m)^k} = 21.834$$

tempi	0	1	2	3	44	45	46	47	48
Rate	500	500	500	500	500	500	500	500	0
Rate attualizzate	500	497,9584	495,9251	493,9001	417,6221	415,9168	414,2185	412,5272	0
Valore attuale	21834,84								

9 Piano di accumulo di capitale (PAC) o montante di una rendita

Immaginiamo di percepire uno stipendio mensile di 1900 e di voler risparmiare 500 ogni mese, destinandoli a un piano di accumulo che investe in uno strumento finanziario con un tasso d'interesse annuo composto del 5%. Supponendo di mantenere costanti sia l'importo versato che il tasso d'interesse, quale sarà il capitale accumulato al termine di 20 anni?

l piano di accumulo di capitale (PAC) è uno strumento di risparmio sistematico che consiste nel versare a intervalli regolari (mensili, trimestrali, annuali, ecc) una somma fissa di denaro, con lo scopo di costruire un capitale futuro. In ambito matematico-finanziario, tale accumulo si traduce nel calcolo del **montante di una rendita**, ovvero il valore totale capitalizzato dei versamenti periodici effettuati lungo un certo orizzonte temporale.
Il montante dipende dal numero dei versamenti, dal tasso d'interesse applicato e dal regime finanziario adottato. Di seguito vengono analizzati i due principali regimi di capitalizzazione: semplice e composto.

9.1 PAC in regime semplice

Nel regime di capitalizzazione semplice, ciascun versamento viene capitalizzato solo per il tempo residuo tra il momento del versamento e la scadenza finale. Se si effettuano n versamenti di importo costante R, uno per anno, al tasso semplice i, il montante M al tempo n è dato da:

$$M = R\left[1 + i(n-1) + i(n-2) + \cdots + i \cdot 1 + i \cdot 0\right] = R\left[n + i \cdot \frac{n(n-1)}{2}\right]$$

Il termine $\frac{n(n-1)}{2}$ rappresenta la somma dei tempi di capitalizzazione decrescenti per ogni rata, tipico del regime semplice.

9.2 PAC in regime composto

Nel regime di capitalizzazione composta, ogni versamento viene capitalizzato con interesse composto dal momento del versamento fino al termine del piano. Il montante totale si ottiene sommando ciascun versamento moltiplicato per il corrispondente fattore di capitalizzazione:

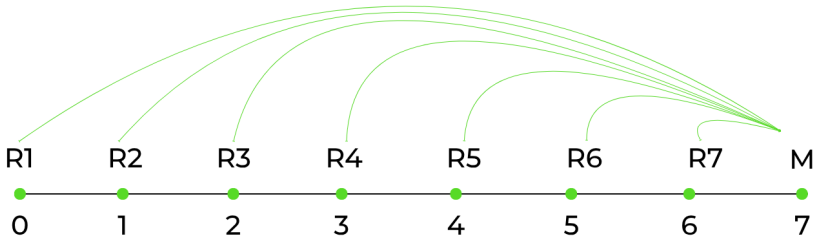
$$M = R \cdot \left[(1+i)^{n-1} + (1+i)^{n-2} + \cdots + (1+i)^0\right] = R \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

Questa è la formula classica del montante di una rendita ordinaria posticipata a regime composto, in cui ogni rata ha più tempo per fruttare interessi man mano che ci si avvicina alla fine del piano.

A prescindere dal tipo di regime utilizzato, i PAC sono a tuti gli effetti rendite di cui, anzichè calcolare il valore attuale tramite l'operazione di attualizzazione, calcoliamo il montante tramite l'operazione di capitalizzazione. Come tali, i PAC si possono distinguere in posticipati e anticipati.
Inoltre, siccome si tratta di rendite, (di cui però cerchiamo il montante anzichè il valore attuale) per quanto riguarda le formule da utilizzare (compatta o estesa) dobbiamo fare riferimento alle tre condizioni di cui sopra.

9.3 PAC con versamenti anticipati

Il versamenti R avvengono all'inizio del periodo. Ipotizzando di costituire un capitale (che sarebbe poi il montante della rendita) in 7 anni con 7 rate anticipate otteniamo la seguente linea del tempo:



Di coseguenza, il primo versamento, capitalizzerà per 7-0=7 anni, il secondo per 7-1 anni, ecc. Otteniamo:

$$M = R(1+i)^7 + R(1+i)^6 + \cdots + R(1+i)^1$$

Regime composto:

$$M = \sum_{k=0}^{n-1} R_k (1+i)^{n-k} \tag{30}$$

Regime semplice:

$$M = \sum_{k=0}^{n-1} R_k \left[1 + (n-k)i\right] \tag{31}$$

Caso particolare: rate costanti ($R_k = R$)
Regime composto:

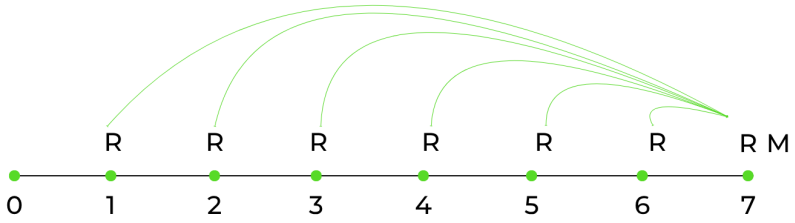
$$M = R\sum_{k=1}^{n}(1+i)^k = R\frac{(1+i)^{n+1} - (1+i)}{i}$$

Regime semplice:

$$M = Rn\left(1 + \frac{(n+1)i}{2}\right)$$

9.4 PAC con versamenti posticipati

I versamenti avvengono alla fine del periodo. Ipotizzando sempre di costituire un capitale in 7 anni con 7 versamenti posticipati, otteniamo la seguente linea temporale:



Si noti che, in questo caso, a differenza del precedente, ogni rata capitalizza un periodo in meno e l'ultima non capitalizza proprio (viene semplicemente "aggiunta" al capitale costruito in quanto $R(1+i)^0 = R\times 1 = R$).

$$M = R(1+i)^6 + R(1+i)^5 + \cdots + R(1+i)^0$$

Generalizzando, abbiamo, per il regime composto:

$$M = \sum_{k=1}^{n} R_k(1+i)^{n-k} \tag{32}$$

mentre, per il regime semplice:

$$M = \sum_{k=1}^{n} R_k\left[1 + (n-k)i\right] \tag{33}$$

10 Risoluzione di esercizi sui PAC

10.1 Esercizi su PAC posticipati in RC (Sec 9.4)

4. Effettuate su un fondo, con rendimento annuo $i = 2,5\%$, diciotto versamenti bimestrali pari a $R = 100€$ ciascuno. A quanto ammonta il montante alla scadenza finale della vostra rendita?

(a) 1874,97 (b) 1864,51 (c) 1880,21 (d) 1890,73

Siccome non abbiamo dati, supponiamo regime composto e versamenti posticipati.

FORMULA COMPATTA:

$$M = R \cdot \frac{(1+i_B)^{18} - 1}{i_B}, \quad i_B = \sqrt[6]{1+0.025} - 1 \approx 0.0041$$

$$M = 100 \cdot \frac{(1+0.0041)^{18} - 1}{0.0041} \approx 1864.51$$

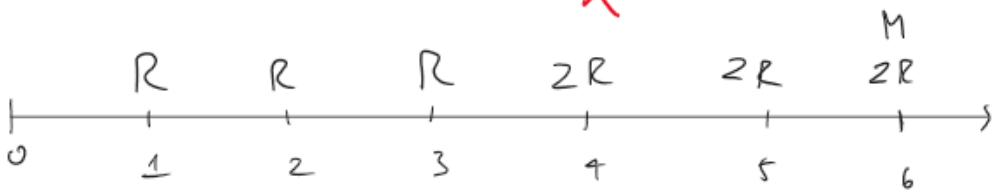
FORMULA ESTESA:

$$M = \sum_{k=1}^{18} 100\,(1+i_B)^{18-k} \approx 1864.51$$

10.2 Esercizi su PAC posticipati in RS (Sec 9.4)

4. Volete costituire un montante di 9450€ tra sei anni, a regime semplice e tasso annuo $i = 2,5\%$, con sei versamenti posticipati. Se le rate dei primi tre anni sono pari a R e le rimanenti pari a $2R$, a quanto ammonta la rata R?

(a) 1200 (b) 980 (c) 1000 (d) 1010



Siccome le rate non sono costanti dobbiamo applicare la formula estesa:

$$M = \sum_{k=1}^{6} R_k (1+i)^{6-k}$$

$$\Rightarrow 9450 = R(1+5i) + R(1+4i) + R(1+3i) + 2R(1+2i) + 2R(1+i) + 2R$$

$$\Rightarrow 9450 = R\left[(1+5i) + (1+4i) + (1+3i) + 2(1+2i) + 2(1+i) + 2\right]$$

$$\Rightarrow R = 1000$$

11 Ammortamenti

Gli ammortamenti rappresentano uno degli strumenti fondamentali della matematica finanziaria applicata, e sono largamente impiegati nel contesto dei prestiti e dei finanziamenti. Un **piano di ammortamento** è un programma di rimborso graduale di un debito attraverso una serie di pagamenti periodici chiamati *rate*, ciascuna di importo R, comprensive di una quota capitale e di una quota interessi.

Dal punto di vista teorico, l'ammortamento costituisce l'**altra faccia della stessa medaglia** rispetto alle rendite. Infatti, se con una rendita si calcola il *valore attuale* A (ovvero il capitale necessario oggi per generare certi flussi futuri), con un ammortamento si parte da un *debito iniziale* D_0 — che coincide proprio con A — e si determina la sequenza di rate R necessarie per estinguerlo.

Il tasso d'interesse applicato è indicato con i, mentre n rappresenta il numero totale delle rate (di solito con frequenza mensile o annuale). A ogni scadenza, l'importo della rata serve a pagare gli interessi maturati sul debito residuo e a ridurre progressivamente tale debito fino al suo azzeramento alla fine del piano.

L'obiettivo principale dell'ammortamento è quindi la restituzione integrale del debito iniziale D_0 secondo un calendario prestabilito, rispettando i vincoli imposti dal tasso i e dal numero n di rate. Diverse tipologie di piani esistono (francese, italiano, americano), ma tutti si basano su questo principio generale.

Gli ammortamenti e le rendite rappresentano due prospettive opposte di una stessa operazione finanziaria, ed è per questo che si dice spesso che siano *due facce della stessa medaglia*.
Pensiamo, ad esempio, a un mutuo: dal punto di vista del soggetto che contrae il debito, si tratta di un **piano di ammortamento**, poiché egli dovrà restituire il capitale ottenuto attraverso il pagamento periodico di rate.
Dall'altro lato, per l'ente finanziatore (come una banca o una società finanziaria), quelle stesse rate rappresentano una **rendita**, cioè una successione di incassi periodici certi.
In sostanza, ciò che per una parte è un'uscita finanziaria sotto forma di ammortamento, per l'altra è un'entrata regolare assimilabile a una rendita: cambia il punto di vista, ma la struttura matematica dell'operazione rimane la stessa.

11.1 Piano d'ammortamento classico

Il piano di ammortamento classico rappresenta un metodo di restituzione di un prestito attraverso il pagamento periodico di rate. Ogni rata R_k è costituita da due componenti:

- la **quota capitale** C_k, che rappresenta la parte della rata destinata a rimborsare il capitale preso in prestito;
- la **quota interessi** I_k, che rappresenta il costo per l'uso del capitale residuo nel periodo considerato.

La struttura generale della rata è dunque:

$$R_k = C_k + I_k$$

Le formule fondamentali del piano classico sono le seguenti:

- **Quota interessi:**
$$I_k = D_{k-1} \cdot i$$
dove D_{k-1} è il debito residuo al periodo precedente, e i è il tasso di interesse periodale.
- **Quota capitale:**
$$C_k = R_k - I_k$$
ovvero la parte della rata che effettivamente riduce il debito.
- **Debito residuo:**
$$D_k = D_{k-1} - C_k$$
che rappresenta il nuovo debito residuo dopo il pagamento della k-esima rata.

Questo tipo di piano si risolve tipicamente tramite una **tabella di ammortamento**, che riporta per ogni periodo le seguenti voci:

Tempo	**Quota Capitale** C_k	**Quota Interessi** I_k	**Rata** R_k	**Debito Residuo** D_k
0	–	–	–	D_0
1	C_1	$I_1 = D_0 \cdot i$	$R_1 = C_1 + I_1$	$D_1 = D_0 - C_1$
2	C_2	$I_2 = D_1 \cdot i$	$R_2 = C_2 + I_2$	$D_2 = D_1 - C_2$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n	C_n	$I_n = D_{n-1} \cdot i$	$R_n = C_n + I_n$	$D_n = 0$

Questo approccio consente di tenere sotto controllo, periodo dopo periodo, l'evoluzione del debito e la composizione delle rate. È un modello flessibile, adatto anche a scenari in cui le rate non sono costanti (a differenza del piano alla francese), oppure quando si desidera costruire manualmente il piano a partire da una struttura predefinita di quote capitali o interessi.

11.2 Piano alla Francese

Il piano di ammortamento alla francese è uno dei metodi più utilizzati per il rimborso di prestiti e mutui. La sua caratteristica principale è che le rate periodiche R sono **costanti** per tutta la durata del piano, e ciascuna rata è composta da due elementi: una *quota interessi* e una *quota capitale*.

Il debito iniziale D_0 viene completamente estinto in n rate uguali, calcolate a un tasso di interesse periodale i. Tuttavia, pur restando l'importo della rata invariato, la sua composizione interna varia nel tempo: inizialmente la quota interessi è più elevata e la quota capitale più bassa, ma man mano che si procede nel tempo, la quota capitale cresce e quella interessi diminuisce. Questo accade perché gli interessi vengono calcolati sul *debito residuo*, che si riduce progressivamente a ogni pagamento.
La rata costante R può essere determinata applicando la formula inversa del valore attuale di una rendita ordinaria posticipata, considerando che il debito iniziale equivale al valore attuale delle rate future.
Le formule che ci interessano sono:

- Rata costante R:
$$R = D_0 \times \frac{i}{1-(1+i)^{-n}}^{4} \tag{34}$$
- Debito residuo al tempo k D_k
$$D_k = D_0 \times \frac{1-(1+i)^{-n+k}}{1-(1+i)^{-n}} \tag{35}$$

Il piano alla francese è ampiamente adottato nel settore bancario perché consente una gestione regolare e prevedibile del debito, semplificando la pianificazione sia per l'ente erogatore sia per il debitore.

11.2.1 Esempio

Supponiamo di aver contratto un prestito di $D_0 = 10{,}000$, da rimborsare in $n = 5$ anni con un tasso di interesse annuo del $i = 5\%$. Il piano di ammortamento adottato è quello alla francese, che prevede il pagamento di rate costanti R a scadenze annuali.

rata costante si calcola come segue:

$$R = D_0 \cdot \frac{i}{1-(1+i)^{-n}} = 10{,}000 \cdot \frac{0{,}05}{1-(1+0{,}05)^{-5}} \approx 2{,}309{,}74$$

A ogni scadenza, la rata R è composta da:

- una **quota interessi**: calcolata sul debito residuo prima del pagamento;
- una **quota capitale**: pari a $R-$ quota interessi;
- un **debito residuo** aggiornato: debito precedente meno quota capitale.

La seguente tabella mostra il dettaglio delle rate. Per ogni anno sono riportate le formule di calcolo applicate:

Anno	**Quota Interessi** I_k	**Quota Capitale** C_k	**Rata** R	**Debito Residuo** D_k
1	$I_1 = 10{,}000 \cdot 0{,}05 = 500{,}00$	$C_1 = R - I_1 = 1{,}809{,}74$	2,309,74	$D_1 = 10{,}000 - C_1 = 8{,}190{,}26$
2	$I_2 = D_1 \cdot 0{,}05 = 409{,}51$	$C_2 = R - I_2 = 1{,}900{,}23$	2,309,74	$D_2 = D_1 - C_2 = 6{,}290{,}03$
3	$I_3 = D_2 \cdot 0{,}05 = 314{,}50$	$C_3 = R - I_3 = 1{,}995{,}24$	2,309,74	$D_3 = D_2 - C_3 = 4{,}294{,}79$
4	$I_4 = D_3 \cdot 0{,}05 = 214{,}74$	$C_4 = R - I_4 = 2{,}095{,}00$	2,309,74	$D_4 = D_3 - C_4 = 2{,}199{,}79$
5	$I_5 = D_4 \cdot 0{,}05 = 109{,}99$	$C_5 = R - I_5 = 2{,}199{,}75$	2,309,74	$D_5 = D_4 - C_5 = 0{,}00$

Come si può osservare, pur mantenendo costante la rata, il debito residuo diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi, mentre la quota interessi si riduce e la quota capitale aumenta a ogni periodo.

[4] Si noti che questa può essere vista come la formula inversa del valore attuale di una rendita con D_0 che è l'equivalente, nei piani di ammortamento, del valore attuale A.

11.3 Piano all'Italiana

Il piano di ammortamento all'italiana è un metodo di rimborso del prestito caratterizzato dal pagamento di quote capitale **costanti** ad ogni scadenza, mentre la quota interessi varia nel tempo in base al debito residuo. In questo modo, le rate iniziali sono più alte, perché la quota interessi è calcolata su un debito residuo elevato, mentre con il passare del tempo le rate diminuiscono progressivamente poiché si paga una quota interessi sempre più bassa.
Il debito iniziale D_0 viene estinto in n rate, con una quota capitale costante:

$$C = \frac{D_0}{n} \tag{36}$$

mentre la quota interessi I_k al periodo k è calcolata sul debito residuo D_{k-1}:

$$I_k = D_{k-1} \times i \tag{37}$$

Quindi la rata R_k al periodo k è data da:

$$R_k = \frac{D_0}{n} \times [1 + i \times (n - k + 1)]$$

(38)

Il debito residuo D_k dopo il pagamento della rata k si calcola come:

$$D_k = D_0 \times \frac{n - k}{n} \tag{39}$$

Questo tipo di ammortamento è spesso usato in prestiti a breve termine o in ambito corporate, dove si preferisce una progressiva diminuzione della rata da pagare nel tempo.

11.3.1 Esempio

Supponiamo di aver contratto un prestito di $D_0 = 10{,}000$, da rimborsare in $n = 5$ anni con un tasso di interesse annuo del $i = 5\%$. Il piano di ammortamento adottato è quello all'italiana, con rate calcolate annualmente.

La quota capitale costante è:

$$C = \frac{10{,}000}{5} = 2{,}000$$

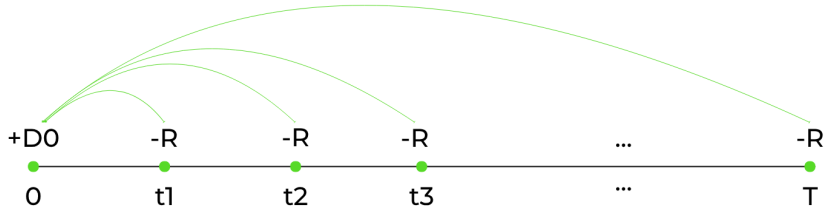
La seguente tabella riporta il dettaglio delle rate con le formule applicate per ogni periodo:

Anno	**Quota Capitale** C	**Quota Interessi** I_k	**Rata** R_k	**Debito Residuo** D_k
1	2,000	$I_1 = 10{,}000 \times 0{,}05 = 500$	$R_1 = 2{,}000 + 500 = 2{,}500$	$D_1 = 10{,}000 - 2{,}000 = 8{,}000$
2	2,000	$I_2 = 8{,}000 \times 0{,}05 = 400$	$R_2 = 2{,}000 + 400 = 2{,}400$	$D_2 = 8{,}000 - 2{,}000 = 6{,}000$
3	2,000	$I_3 = 6{,}000 \times 0{,}05 = 300$	$R_3 = 2{,}000 + 300 = 2{,}300$	$D_3 = 6{,}000 - 2{,}000 = 4{,}000$
4	2,000	$I_4 = 4{,}000 \times 0{,}05 = 200$	$R_4 = 2{,}000 + 200 = 2{,}200$	$D_4 = 4{,}000 - 2{,}000 = 2{,}000$
5	2,000	$I_5 = 2{,}000 \times 0{,}05 = 100$	$R_5 = 2{,}000 + 100 = 2{,}100$	$D_5 = 2{,}000 - 2{,}000 = 0$

Come si può notare, la quota capitale è fissa, mentre la quota interessi e la rata complessiva diminuiscono nel tempo. Il debito residuo si azzera alla fine del periodo previsto.

11.4 DCF di un piano d'ammortamento

Se si guarda ai flussi di cassa di un piano di ammortamento (ovvero le rate), quello che abbiamo è un primo flusso positivo (cioè D_0, ovvero l'ammontare che la banca ci concede in prestito), seguito da una serie di flussi negativi (le rate, per l'appunto). Questa disposizione di flussi di cassa prende il nome di **Finanziamento Classico**.



$$f(i) = +D_0 - \frac{R_1}{(1+i)^1} - \quad ... \quad - \frac{R_n}{(1+i)^n} \tag{40}$$

Se imponiamo che il debito iniziale D_0 sia uguale alla somma attualizzata delle rate pagate, ovvero:

$$D_0 = \sum_{k=1}^{n} \frac{R_k}{(1+i)^k}$$

otteniamo la cosiddetta **condizione di chiusura**, fondamentale nei piani di ammortamento.

Significato economico. La condizione di chiusura afferma che il valore attuale dei flussi di cassa in uscita (le rate R_k) deve essere uguale all'importo del prestito iniziale D_0. In altre parole, il debitore restituisce nel tempo esattamente il capitale ricevuto oggi, tenuto conto del tempo e del tasso di interesse i.
Da un punto di vista finanziario, la condizione di chiusura garantisce che:

- il prestito sia completamente estinto al termine del periodo n;
- la struttura del piano (composizione delle rate) sia coerente con il valore attuale del debito;
- non vi siano debiti residui né rimborsi eccessivi alla fine del piano.

Aspetto tecnico. La condizione di chiusura è la stessa equazione che si utilizza per calcolare il valore attuale di una rendita posticipata a rate costanti o variabili. Nei piani di ammortamento, questa equazione può essere utilizzata:

- per calcolare la rata R se D_0, n e i sono noti;
- per determinare il tasso i quando le altre variabili sono date (anche se in questo caso il calcolo può richiedere metodi numerici);
- per verificare la correttezza di un piano di ammortamento costruito manualmente.

In conclusione, la condizione di chiusura rappresenta il vincolo fondamentale affinché un piano di ammortamento sia finanziariamente corretto, chiudendo perfettamente il cerchio tra capitale ricevuto oggi e capitale restituito nel tempo.

11.5 Ammortamento con interessi anticipati

11.5.1 Interessi anticipati nel piano ITA

Se il piano di ammortamento prevede il pagamento degli interessi in forma **anticipata**, per ottenere un finanziamento effettivo pari a D è necessario chiedere una somma maggiore. In particolare, il capitale da richiedere D^* sarà:

$$D^* = D \cdot (1 + i)$$

Supponiamo di voler acquistare un bene dal valore di $D = 6.000$, da rimborsare in 5 anni secondo un piano di ammortamento **all'italiana**, con un tasso di interesse annuo $i = 5\%$, e con pagamento degli interessi **in via anticipata**.

Calcoliamo quindi il capitale da finanziare:

$$D^* = 6.000 \cdot (1 + 0{,}05) = 6.300$$

La quota capitale costante è:

$$C = \frac{D^*}{n} = \frac{6.300}{5} = 1.260$$

Di seguito la tabella di ammortamento con:

- C: quota capitale costante;
- I_k: quota interessi anticipata, calcolata su D_{k-1};
- $R_k = C + I_k$: rata complessiva;
- D_k: debito residuo dopo il pagamento della rata.

Anno k	**Quota Capitale** C	**Quota Interessi** I_k	**Rata** R_k	**Debito Residuo** D_k
0	–	$6.300 \cdot 0{,}05 = 315{,}00$	315,00	6.300
1	1.260	$6.300 \cdot 0{,}05 = 315{,}00$	1.575,00	5.040
2	1.260	$5.040 \cdot 0{,}05 = 252{,}00$	1.512,00	3.780
3	1.260	$3.780 \cdot 0{,}05 = 189{,}00$	1.449,00	2.520
4	1.260	$2.520 \cdot 0{,}05 = 126{,}00$	1.386,00	1.260
5	1.260	$1.260 \cdot 0{,}05 = 63{,}00$	1.323,00	0

In questo piano:

- Gli interessi vengono pagati all'inizio di ogni anno.
- La quota capitale è costante.
- Il debito si riduce regolarmente.
- La prima riga ($k = 0$) rappresenta il pagamento iniziale degli interessi.

Questo schema evidenzia come, in presenza di interessi anticipati, l'importo finanziato effettivo sia superiore al valore del bene acquistato, poiché si devono includere gli interessi fin da subito.

11.5.2 Interessi anticipati nel piano FRA

In un piano alla francese con interessi anticipati, il finanziato riceve oggi un importo netto inferiore rispetto al capitale nominale D_0, poiché gli interessi vengono trattenuti in anticipo. Se si desidera ricevere effettivamente un capitale pari a D, bisogna quindi chiedere un importo maggiorato:

$$D^* = D \cdot (1 + i)$$

Supponiamo di voler ottenere un finanziamento netto di $D = 6.000$, rimborsato in $n = 5$ anni con un tasso annuo $i = 5\%$, secondo un piano alla francese. Dato che gli interessi sono pagati anticipatamente, il capitale nominale da ammortizzare è:

$$D^* = 6.000 \cdot (1 + 0{,}05) = 6.300$$

La rata costante si calcola applicando la formula classica per il piano alla francese:

$$R = D^* \cdot \frac{i}{1 - (1+i)^{-n}} = 6.300 \cdot \frac{0{,}05}{1 - (1{,}05)^{-5}} \approx 1.454{,}14$$

Ogni rata si compone di:

- Quota interessi $I_k = D_{k-1} \cdot i$
- Quota capitale $C_k = R - I_k$
- Debito residuo $D_k = D_{k-1} - C_k$

La seguente tabella riassume il piano di ammortamento:

Anno k	**Quota Capitale** C_k	**Quota Interessi** I_k	**Rata** R	**Debito Residuo** D_k
0	–	$6.300 \cdot 0{,}05 = 315{,}00$	315,00	6.300
1	$R - I_1 = 1.454{,}14 - 315{,}00 = 1.139{,}14$	$6.300 \cdot 0{,}05 = 315{,}00$	1.454,14	5.160,86
2	$R - I_2 = 1.454{,}14 - 258{,}04 = 1.196{,}10$	$5.160{,}86 \cdot 0{,}05 = 258{,}04$	1.454,14	3.964,76
3	$R - I_3 = 1.454{,}14 - 198{,}24 = 1.255{,}90$	$3.964{,}76 \cdot 0{,}05 = 198{,}24$	1.454,14	2.708,86
4	$R - I_4 = 1.454{,}14 - 135{,}44 = 1.318{,}70$	$2.708{,}86 \cdot 0{,}05 = 135{,}44$	1.454,14	1.390,16
5	$R - I_5 = 1.454{,}14 - 69{,}51 = 1.384{,}63$	$1.390{,}16 \cdot 0{,}05 = 69{,}51$	1.454,14	0

Osservazioni:

- La prima riga ($k = 0$) rappresenta il pagamento anticipato degli interessi.
- Le rate restano costanti nel tempo, ma la quota capitale cresce progressivamente.
- Il debito residuo si riduce fino a estinguersi nell'ultima rata.
- L'effettivo capitale disponibile per l'acquirente è inferiore al capitale nominale finanziato.

12 Risoluzione di esercizi sugli ammortamenti

12.1 Esercizi su piano all'Italiana (Sec 11.3)

3. Un finanziamento pari a 10000€ viene rimborsato con 20 rate annue posticipate a quote di capitale costante. Determinare il tasso annuo composto i , sapendo che la quarta quota interessi è pari a 1487,50€.
(*punti 3*)

(a) $i = 16{,}25\%$ (b) $i = 16{,}5\%$ (c) $i = 17{,}25\%$ (d) $i = 17{,}5\%$

Il testo ci dice che la quota capitale è costante, pertanto si tratta di un piano ITA

t_k	C	$+ I_k$	$= R_k$	D_k
0	/	/	/	10000
1	500			
2	500			
3	500			8500
4	500	1487.50	1987.5	
⋮	⋮			
20	500	I_{20}	R_{20}	0

$C = \frac{10.000}{20} = 500$

$R_4 = C_4 + I_4$

$D_k = D_0 \cdot \frac{n-k}{n}$

$D_3 = D_0 \cdot \frac{20-3}{20} = 8500$

Visto che $I_k = D_{k-1} \cdot i$

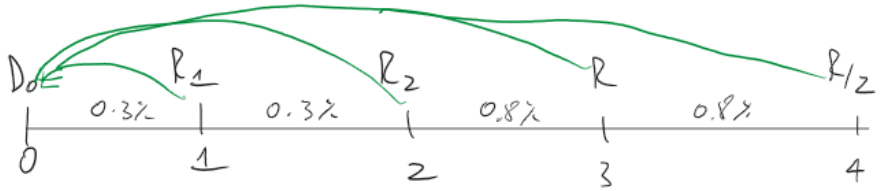
$$\Rightarrow i = \frac{I_k}{D_{k-1}} = \frac{1487.5}{8500} \approx 17.5\%.$$

12.2 Esercizi su DCF di un piano d'ammortamento (Sec 11.4)

1. Un prestito di 10000€ viene rimborsato in 4 mesi con rate mensili a tasso mensile $i_m = 0.3\%$. Le prime due rate sono rispettivamente $R_1 = 5000$€ e $R_2 = 3075{,}25$€. Nei seguenti due mesi si pagano due rate pari rispettivamente a R e $R/2$, mentre il tasso passa a $i*_m = 0.8\%$. A quanto ammonta R? *(punti 3)*

(a) 1402,76€ (b) 1344,01€ (c) 12089,60€ (d) 1327,24€

Siccome non abbiamo rate e tassi costanti, usiamo la formula estesa, imponendo che il debito iniziale sia uguale alla somma delle rate attualizzate (condizione di chiusura)



Inoltre, visto che il tasso è variabile nel corso del piano, dobbiamo fare un'attualizzazione multipla:

$$10.000 = \frac{5000}{(1+i_m)^1} + \frac{3075.25}{(1+i_m)^2} + \frac{R}{(1+i_m)^2(1+i^*_m)} + \frac{R/2}{(1+i_m)^2(1+i^*_m)^2}$$

$$10.000 = 8091.926066 + R\left[\frac{1}{(1+i_m)^2(1+i^*_m)} + \frac{1/2}{(1+i_m)^2(1+i^*_m)^2}\right]$$

$$1958.073934 = R \cdot 1.47529349 \Rightarrow R \approx 1327.24$$

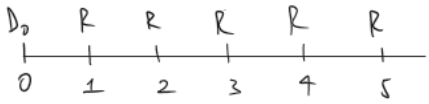
12.3 Esercizi su piano alla Francese (Sec 11.2)

5. Nel rimborso di un prestito in cinque anni tramite piano alla francese, a tasso $i = 5\%$ e rata R, accade che solo nell'ultimo anno il tasso passi a $i_1 = 7\%$. Indicata con R* l'ultima nuova rata, determinare il rapporto R*/R.

RISULTATI SBAGLIATI = 1.019

(*punti 4*)

(a) 1,070 (b) 1,063 (c) 1,67 (d) **1,067**



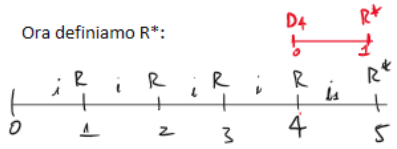
Logicamente, quando stipuliamo il piano al tempo 0, non sappiamo che il tasso aumenterà in futuro, altrimenti non avremmo stipulato. Di conseguenza, ci calcoliamo il debito iniziale D0 come se il tasso rimanesse fisso al 5%:

$$D_0 = R \cdot \frac{1-(1+i)^{-5}}{i}$$

Di conseguenza R:

$$R = D_0 \cdot \frac{i}{1-(1+i)^{-5}}$$

Ora definiamo R*:



Notiamo che se individuiamo il debito residuo al tempo 4, matematicamente possiamo definire un nuovo piano (rosso) di durata 1 anno e tasso i1=7%



$$D_4 = D_0 \cdot \frac{1-(1+i)^{-5+4}}{1-(1+i)^{-5}}$$

$$D_4 = \frac{R^*}{(1+i_1)^1} \quad \text{(CONDIZIONE DI EQUIVALENZA)}$$

$$\hookrightarrow R^* = D_4(1+i_1)^1 = D_0 \cdot \frac{1-(1+i)^{-5+4}}{1-(1+i)^{-5}} \cdot (1+i_1)^1$$

Determiniamo ora il rapporto R*/R:

$$\frac{R^*}{R} = \frac{D_0 \cdot \frac{1-(1+i)^{-5+4}}{1-(1+i)^{-5}} (1+i_1)^1}{D_0 \cdot \frac{i}{1-(1+i)^{-5}}} \approx 1.019$$

NOTARE: $\frac{R^*}{R} - 1 = 0.019 = 1.9\% \rightarrow R^* = R(1+1.9\%)$

13 Metodi di valutazione degli investimenti

Quando un'impresa o un individuo valuta se intraprendere un progetto d'investimento, è fondamentale confrontare i flussi di cassa generati con i costi iniziali sostenuti. I principali strumenti matematico-finanziari per questa analisi sono:

- il **Valore Attuale (VA)**;
- il **Valore Attuale Netto (VAN)**;
- il **Valore Attuale Netto Globale (GVAN)**.

Tutti questi strumenti si basano sul concetto fondamentale di **attualizzazione**, ovvero il processo con cui si riportano a un unico momento temporale (di solito il presente) tutti i flussi finanziari futuri. Questo è necessario perché il valore del denaro cambia nel tempo: un euro oggi vale più di un euro domani, a causa dell'inflazione, del rischio e delle opportunità alternative di impiego del capitale.

13.1 Valore Attuale (VA)

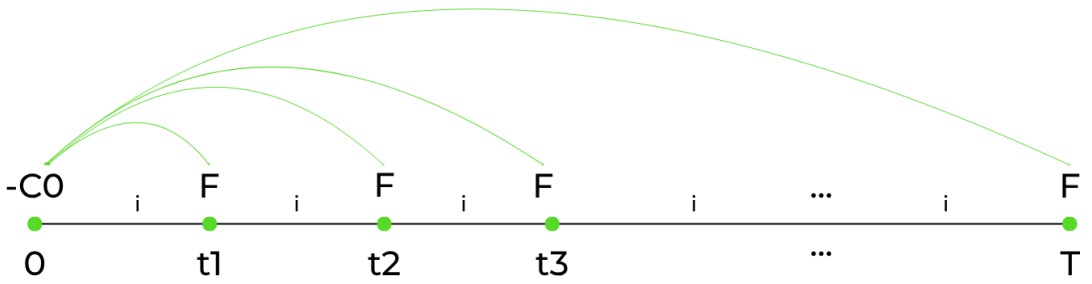
Il **valore attuale** (VA) rappresenta il valore oggi di un flusso di cassa che verrà ricevuto o pagato in futuro. Se un importo F verrà incassato tra n anni, il suo valore attuale al tempo zero, scontato con un tasso di interesse i, è:

$$VA = \frac{F}{(1+i)^n}$$

Il concetto di VA permette di confrontare valori futuri con quelli presenti, riportandoli allo stesso livello temporale. È lo strumento base su cui si fondano tutte le analisi di investimento.

13.2 Valore Attuale Netto (VAN)

Il **Valore Attuale Netto** (VAN) misura la convenienza economica di un investimento. Si calcola come la differenza tra il valore attuale dei flussi di cassa futuri attesi (positivi e negativi) e il costo iniziale dell'investimento.



$$VAN = \sum_{k=1}^{n} \frac{F_k}{(1+i)^k} - C_0$$

Dove:

- F_k sono i flussi netti di cassa al tempo k;
- i è il tasso di attualizzazione (costo opportunità del capitale);
- C_0 è il costo iniziale dell'investimento.

Il criterio decisionale è semplice:

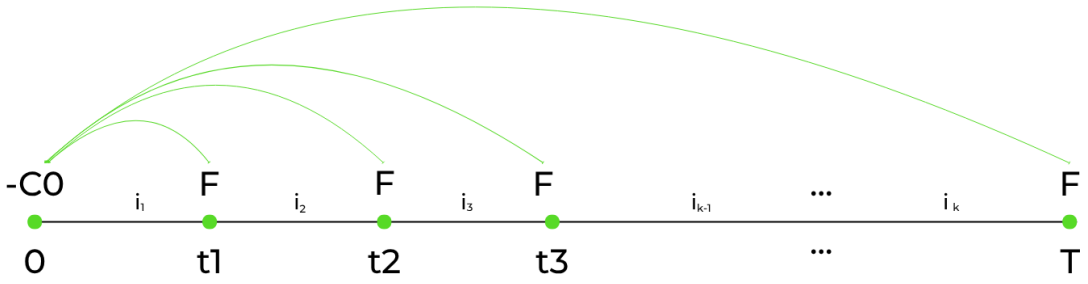
- Se $VAN > 0$: l'investimento è conveniente.
- Se $VAN = 0$: l'investimento è indifferente.
- Se $VAN < 0$: l'investimento è da scartare.

Il tasso i rappresenta il **costo opportunità del capitale**, cioè il rendimento minimo richiesto da un investitore. Se un progetto non supera questo tasso, non vale la pena sostenerlo: il capitale potrebbe essere impiegato in alternative più redditizie.

13.3 Valore Attuale Netto Globale (GVAN)

Il **Valore Attuale Netto Globale** (GVAN) rappresenta una generalizzazione del VAN, utile nei casi in cui il tasso d'interesse non sia costante, ma **variabile nel tempo**. È spesso impiegato in contesti reali, dove i mercati finanziari offrono rendimenti diversi a seconda dell'orizzonte temporale.

In questo caso, ogni flusso di cassa viene attualizzato con il tasso specifico del periodo. Dati $i_1, i_2, \ldots, i_n$ i tassi relativi ai singoli anni, si ha:



$$GVAN = \sum_{k=1}^{n} \frac{F_k}{(1+i_1)(1+i_2)\cdots(1+i_k)} - C_0$$

oppure, in forma compatta usando il prodotto:

$$GVAN = \sum_{k=1}^{n} \frac{F_k}{\prod_{j=1}^{k}(1+i_j)} - C_0$$

Dove:

- F_k è il flusso netto al tempo k,
- i_j è il tasso d'interesse del periodo j,
- C_0 è il costo iniziale dell'investimento.

Il GVAN permette una valutazione più realistica quando si prevede che il costo del capitale cambi nel tempo (ad esempio: inflazione variabile, tassi forward, politiche monetarie instabili, ecc.).

Si noti che se $i_1 = i_2 = \cdots = i_n = i$, ovvero se il tasso è costante, allora il GVAN coincide con il VAN tradizionale:

$$GVAN = VAN = \sum_{k=1}^{n} \frac{F_k}{(1+i)^k} - C_0$$

Quindi il GVAN può essere visto come una **versione generalizzata del VAN** per tassi variabili.

13.4 Investimenti e Finanziamenti Classici

In matematica finanziaria si definisce **classico** un investimento o un finanziamento quando presenta una sola variazione di segno nei flussi di cassa, ovvero una sequenza di flussi nella quale il primo ha segno opposto rispetto a tutti gli altri.

Un **investimento classico** è caratterizzato da un primo flusso di cassa negativo (uscita di capitale) seguito da una sequenza di flussi positivi (entrate). È il caso più comune, ad esempio:

$$(-C_0, F_1, F_2, \ldots, F_n) \quad \text{con } C_0 > 0, \quad F_k > 0$$

Questo rappresenta un progetto in cui inizialmente si investe un capitale per ottenere ritorni futuri.

Al contrario, un **finanziamento classico** presenta un primo flusso positivo (entrata di capitale, tipicamente un prestito) seguito da una sequenza di flussi negativi (rate da restituire):

$$(C_0, -R_1, -R_2, \ldots, -R_n) \quad \text{con } C_0 > 0, \quad R_k > 0$$

È la forma tipica di un mutuo o prestito: si riceve un capitale iniziale e si rimborsa nel tempo con interessi.

La caratteristica comune di queste operazioni classiche è che presentano un'unica variazione di segno nei flussi. Ciò semplifica l'analisi tramite strumenti come il TIR (tasso interno di rendimento), che in questi casi ha sempre un'unica soluzione reale.

13.5 Investimenti e Finanziamenti Non Classici

Un **investimento o finanziamento non classico** si verifica quando i flussi di cassa presentano **più di una variazione di segno** nel tempo. Questo rende l'analisi più complessa e può portare a situazioni in cui il TIR:

- non esiste,
- ha più soluzioni reali,
- o non è interpretabile economicamente.

Esempio di investimento non classico:

$$(-C_0, F_1, F_2, -F_3, F_4) \quad \text{con flussi alternati tra positivi e negativi}$$

In tali casi, l'utilizzo del TIR può portare a risultati ambigui, perciò è consigliabile affidarsi a indicatori più robusti come il VAN (Valore Attuale Netto) o il GVAN (con tassi variabili), che forniscono sempre un risultato univoco.

I finanziamenti non classici, d'altra parte, possono verificarsi in contratti finanziari complessi (ad esempio con commissioni iniziali o pagamenti intermedi misti), dove le uscite e le entrate si alternano nel tempo.

In generale, quanto più il flusso di cassa si discosta dal modello classico, tanto più è necessaria un'analisi attenta e completa, per evitare errori di valutazione.

13.6 Il Criterio del Tasso Interno di Rendimento (TIR)

Il **Tasso Interno di Rendimento (TIR)** è uno dei metodi più diffusi per valutare la convenienza di un investimento. Rappresenta il tasso di interesse che rende nullo il valore attuale netto (VAN) di un progetto. In altre parole, il TIR è il tasso di sconto r che soddisfa la seguente equazione:

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{F_k}{(1+r)^k} = 0 \tag{41}$$

dove:

- F_0 è il flusso iniziale (tipicamente negativo per gli investimenti),
- F_k per $k = 1, \ldots, n$ sono i flussi di cassa futuri (tipicamente positivi),
- r è il TIR, da calcolare.

Una volta calcolato, il TIR può essere interpretato come il rendimento effettivo medio annuo dell'investimento. È un indicatore **interno**, perché dipende esclusivamente dai flussi generati dal progetto, e non da fattori esterni come i tassi di mercato.

Criterio decisionale:

- Se TIR $>$ tasso di costo opportunità $\Rightarrow$ l'investimento è conveniente.
- Se TIR $<$ tasso di costo opportunità $\Rightarrow$ l'investimento non è conveniente.
- Se TIR $=$ tasso di costo opportunità $\Rightarrow$ l'investimento è in pareggio.

Proprietà del TIR (nel caso classico):

- È unico: un solo valore reale soddisfa l'equazione del VAN $= 0$, perché i flussi cambiano segno una sola volta.
- È confrontabile con il tasso di mercato: funge da soglia per decidere se accettare o rifiutare un progetto.
- È indipendente dall'ammontare assoluto dei flussi: rappresenta un rendimento relativo.

Limiti del criterio del TIR:

- **Non unicità:** nei casi non classici (flussi con più cambi di segno), possono esistere più valori di TIR, rendendo l'interpretazione ambigua.
- **Incoerenza con il VAN:** può accadere che un progetto con TIR maggiore generi un VAN inferiore rispetto a un altro (soprattutto se i capitali investiti sono diversi).
- **Ipotesi forte di reinvestimento:** il TIR presuppone implicitamente che i flussi positivi vengano reinvestiti al medesimo tasso r, il che è poco realistico.

Conclusioni: Il TIR è un indicatore utile e intuitivo, ma va utilizzato con cautela. È perfettamente adeguato per valutare investimenti classici, ma in presenza di flussi non convenzionali o se si vogliono confrontare investimenti di diversa scala, è preferibile usare il **VAN**, eventualmente supportato da analisi di sensitività o indicatori aggiuntivi (come il GVAN).

13.6.1 determinazione del TIR in presenza di un'equazione di primo grado

Supponiamo di investire oggi un capitale $C_0 = 5000$ con la previsione di un unico flusso di cassa futuro a $T = 1$ anno, del valore di 5800.

$$f(x) = -5000 + \frac{5800}{(1+x)^1} \quad \Rightarrow \quad 5000 = \frac{5800}{(1+x)^1} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{5800}{5000} - 1 = 16\%$$

13.6.2 determinazione del TIR in presenza di un'equazione di secondo grado

Supponiamo di investire oggi un capitale $C_0 = 10000$ in uno strumento che garantisce un pagamento di 2000 dopo 6 mesi e di 8650 a un anno dall'investimento:

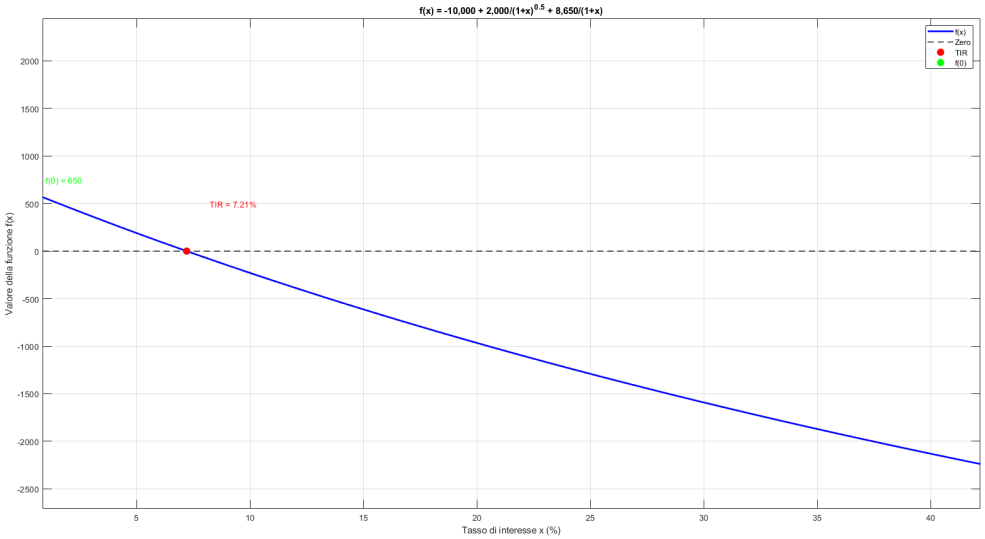


Figura 9: Grafico di $f(x)$ in funzione dei tassi x

$$
\begin{aligned}
f(x) &= -10{,}000 + \frac{2{,}000}{(1+x)^{\frac{6}{12}}} + \frac{8{,}650}{(1+x)^1} \\
&\Rightarrow 10{,}000 = \frac{2{,}000}{(1+x)^{\frac{1}{2}}} + \frac{8{,}650}{(1+x)^1} \\
&\Rightarrow v = \frac{1}{(1+x)^{\frac{1}{2}}} \\
&\Rightarrow \text{Allora } (1+x)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{v} \quad \text{e quindi } (1+x) = \frac{1}{v^2} \\
&\Rightarrow \text{Sostituendo nella seconda frazione:} \\
&\quad \frac{8{,}650}{(1+x)} = 8{,}650 \cdot v^2 \\
&\Rightarrow \text{Sostituendo nella funzione:} \\
10{,}000 &= 2{,}000v + 8{,}650v^2 \\
&\Rightarrow 8{,}650v^2 + 2{,}000v - 10{,}000 = 0 \\
&\Rightarrow \text{Risolvendo con la formula quadratica:} \\
v_{1,2} &= \frac{-2{,}000 \pm \sqrt{2{,}000^2 + 4 \cdot 8{,}650 \cdot 10{,}000}}{2 \cdot 8{,}650} \\
&= \frac{-2{,}000 \pm \sqrt{4{,}000{,}000 + 346{,}000{,}000}}{17{,}300} \\
&= \frac{-2{,}000 \pm \sqrt{350{,}000{,}000}}{17{,}300} \\
&\Rightarrow v_1 \approx 0{,}9658, \quad v_2 < 0 \text{ (non ammissibile)} \\
&\Rightarrow v = 0{,}9658 = \frac{1}{(1+x)^{\frac{1}{2}}} \\
&\Rightarrow (1+x)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{0{,}9658} \approx 1{,}0354 \\
&\Rightarrow 1 + x = (1{,}0354)^2 \approx 1{,}072 \\
&\Rightarrow x = 1{,}072 - 1 = \boxed{0{,}072} \\
&\Rightarrow \text{Il TIR è } \boxed{7{,}2\%}
\end{aligned}
$$

Nel calcolo del Tasso Interno di Rendimento (TIR), abbiamo introdotto il cambiamento di variabile:

$$v = \frac{1}{(1+x)^{1/2}}$$

che rappresenta il *fattore di attualizzazione semestrale*. Essendo il reciproco della radice quadrata di $1+x$, il valore di v deve necessariamente essere **positivo**, perché:

$$(1+x)^{1/2} > 0 \quad \text{per ogni } x > -1$$

Quando risolviamo l'equazione quadratica:

$$8{,}650v^2 + 2{,}000v - 10{,}000 = 0$$

otteniamo due soluzioni:

$$v_1 = 0{,}9658, \quad v_2 = -1{,}197$$

Tuttavia, la radice negativa v_2 non è ammissibile per le seguenti ragioni:

- **Motivo matematico**: la funzione $v = \frac{1}{(1+x)^{1/2}}$ può assumere solo valori positivi reali. Non esiste alcun valore reale di x tale che $v < 0$, quindi v_2 non ha alcun corrispondente tasso reale.
- **Motivo finanziario**: v rappresenta il fattore di sconto di un flusso finanziario, cioè quanto vale oggi un euro ricevuto in futuro. Un fattore di sconto negativo implicherebbe un valore attuale negativo di un flusso positivo, che è privo di senso economico.
- **Domini e condizioni**: la variabile x (il tasso di interesse) deve soddisfare $x > -1$ affinché $(1+x)$ sia positivo e la radice quadrata sia definita nel campo reale.

Pertanto, si accetta solo la soluzione positiva:

$$v = 0{,}9658 \Rightarrow (1+x)^{1/2} = \frac{1}{0{,}9658} \Rightarrow 1 + x = \left(\frac{1}{0{,}9658}\right)^2 \Rightarrow x \approx 0{,}072 = 7{,}2\%$$

13.6.3 Determinazione del TIR in presenza di un'equazione di grado superiore al secondo

Nel caso in cui il Tasso Interno di Rendimento (TIR) derivi da un'equazione di grado superiore al secondo, come spesso accade con flussi di cassa distribuiti in maniera irregolare, non è possibile trovare il TIR in modo analitico. In questi casi si ricorre a metodi numerici o di **interpolazione per ingabbiamento**.

Il principio è il seguente: cerchiamo due valori del tasso di interesse, x_a e x_b, tali che:

- $x_a < x_b$
- $f(x_a) > 0$ e $f(x_b) < 0$ (cioè il TIR si trova tra x_a e x_b)
- la **prima cifra decimale** sia la stessa: ad esempio $x_a = 5{,}0\%$ e $x_b = 5{,}1\%$

Queste condizioni ci permettono di determinare il TIR con approssimazione **alla prima cifra decimale**.

Consideriamo il seguente investimento:

- esborso iniziale: $-10{,}000$
- entrate: 2,000 a 6 mesi, 1,500 a 1 anno, 2,000 a 18 mesi, 5,300 a 2 anni

La funzione del valore attuale netta (VAN) sarà quindi:

$$f(x) = -10{,}000 + \frac{2{,}000}{(1+x)^{0,5}} + \frac{1{,}500}{(1+x)^1} + \frac{2{,}000}{(1+x)^{1,5}} + \frac{5{,}300}{(1+x)^2}$$

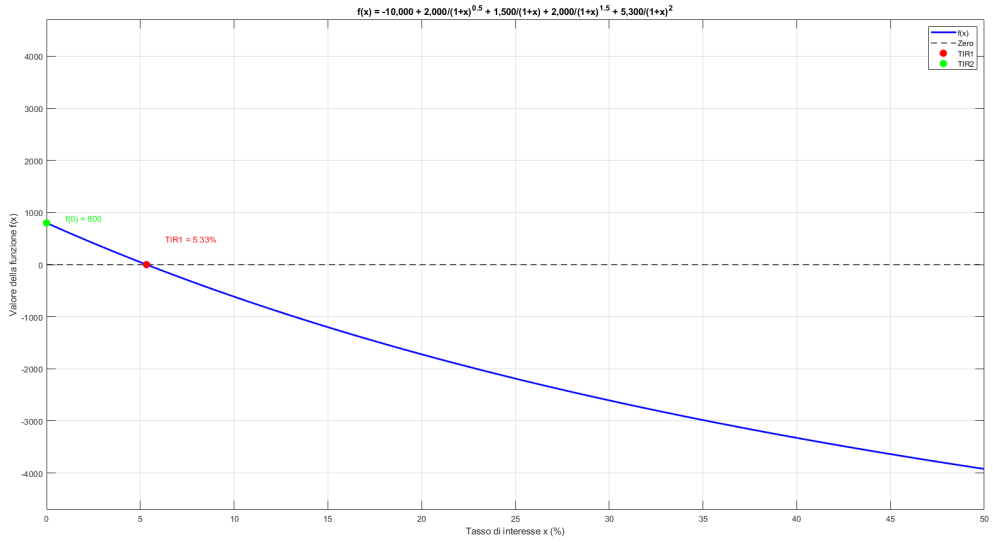


Figura 10: Grafico di $f(x)$ in funzione dei tassi x

Calcoliamo $f(x)$ per $x = 5{,}0\%$ e $x = 5{,}1\%$:

$$f(5{,}0\%) = -10{,}000 + \frac{2{,}000}{(1{,}050)^{0{,}5}} + \frac{1{,}500}{1{,}050} + \frac{2{,}000}{(1{,}050)^{1{,}5}} + \frac{5{,}300}{(1{,}050)^2} \approx +38{,}37$$
$$f(5{,}1\%) = -10{,}000 + \frac{2{,}000}{(1{,}051)^{0{,}5}} + \frac{1{,}500}{1{,}051} + \frac{2{,}000}{(1{,}051)^{1{,}5}} + \frac{5{,}300}{(1{,}051)^2} \approx -10{,}49$$

Poiché:

$$f(5{,}0\%) > 0 \quad \text{e} \quad f(5{,}1\%) < 0$$

possiamo concludere che il TIR si trova tra questi due valori, ovvero:

$$\boxed{5{,}0\% < \text{TIR} < 5{,}1\%}$$

e quindi, con approssimazione alla prima cifra decimale:

$$\boxed{\text{TIR} \approx 5{,}0\%}$$

Questo metodo si basa sul teorema degli zeri (valori intermedi) e garantisce che esista una radice della funzione $f(x)$ nell'intervallo considerato. Se si desidera una precisione maggiore (ad esempio al centesimo), è sufficiente restringere l'intervallo a passi di 0,01 e ripetere il procedimento.

13.6.4 Approfondimento: come tracciare il grafico della funzione

Dominio: La funzione è definita per tutti i $x > -1$, quindi:

$$D = (-1, +\infty)$$

Comportamento agli estremi:

$$\lim_{x \to -1^+} f(x) = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x \to +\infty} f(x) = -10{,}000 \Rightarrow \text{asintoto orizzontale: } y = -10{,}000$$

Derivabilità e monotonia: La funzione è derivabile in tutto il dominio. Poiché i termini decrescono all'aumentare di x, la funzione è in generale decrescente per $x > 0$. Vicino a $x = -1$, $f(x) \to +\infty$, quindi localmente crescente.

Valore in $x = 0$:

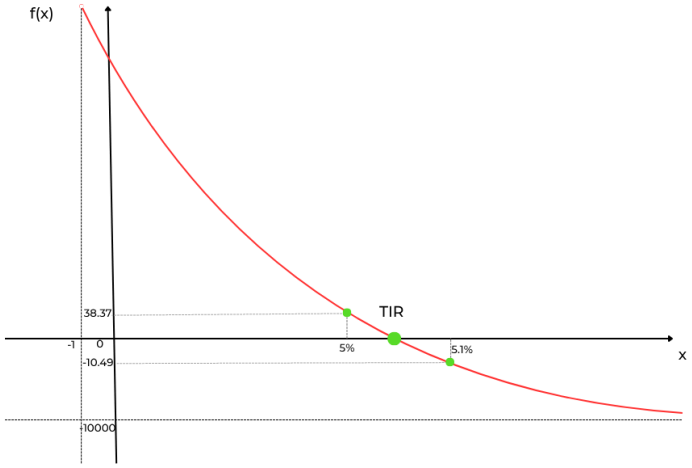
$$f(0) = -10{,}000 + 2{,}000 + 1{,}500 + 2{,}000 + 5{,}300 = \boxed{800}$$

Quindi il VAN è positivo se il tasso è zero.

Conclusione: La funzione presenta:

- Dominio: $(-1, +\infty)$
- Asintoto orizzontale: $y = -10{,}000$
- Comportamento asintotico: $f(x) \to +\infty$ per $x \to -1^+$; $f(x) \to -10{,}000$ per $x \to +\infty$
- Un'unica radice reale nel dominio, che rappresenta il TIR

La funzione vista sopra può quindi essere abbozzata nel seguente modo:



13.7 TAN e TAEG

Quando si analizzano prodotti finanziari come prestiti personali, mutui o finanziamenti rateali, è fondamentale comprendere correttamente i concetti di **Tasso Annuo Nominale (TAN)** e **Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)**. Questi tassi rappresentano il costo del credito per il debitore, ma in modi differenti.

13.7.1 Il Tasso Annuo Nominale (TAN)

Il **TAN** rappresenta il tasso di interesse puro applicato al capitale prestato. Indica il tasso annuo senza tener conto di eventuali spese accessorie o commissioni.

Formalmente, in un finanziamento con rate costanti, il TAN viene usato per calcolare la quota interessi di ogni rata secondo la formula degli interessi semplici o composti.

Esempio: Supponiamo un prestito di €10.000 con TAN del 6% e durata di 1 anno, con rimborso in un'unica soluzione.

$$\text{Interessi} = 10{,}000 \times 0{,}06 = 600 \quad \Rightarrow \quad \text{Totale da rimborsare} = 10{,}600$$

13.7.2 Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Il **TAEG** rappresenta il *costo totale effettivo* del finanziamento, espresso come tasso annuo. Include, oltre agli interessi (TAN), anche:

- spese di istruttoria;
- spese di incasso rata;

- costi di assicurazione obbligatoria (se presenti);
- spese di apertura pratica, gestione, ecc.

È obbligatoriamente indicato nei contratti di credito al consumo, secondo la Direttiva Europea 2008/48/CE. Serve per rendere confrontabili offerte diverse da parte di istituti differenti.

Formula indicativa del TAEG

Il calcolo preciso del TAEG richiede metodi iterativi, ma una formula indicativa in caso di rate costanti può essere:

$$\text{TAEG} \approx \left(\frac{\text{Costo totale del credito}}{\text{Capitale finanziato}} \right)^{\frac{1}{\text{anni}}} - 1$$

Esempio: confronto TAN vs TAEG

Supponiamo due prestiti di pari importo, durata e rata:

- **Prestito A**: €10.000 a TAN 5%, nessuna spesa accessoria
- **Prestito B**: €10.000 a TAN 5%, ma con €200 di spese di istruttoria

Entrambi hanno lo stesso tasso nominale, ma:

$$\text{TAEG}_A = 5\% \qquad \text{TAEG}_B > 5\%$$

Perché il secondo ha costi extra che gravano sul debitore, rendendo il costo effettivo più alto.

13.7.3 Differenze tra TAN e TAEG

TAN (Tasso Annuo Nominale)	**TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)**
Tasso puro sugli interessi	Tasso complessivo che include interessi + spese
Non include costi accessori	Include spese obbligatorie e commissioni
Utile per calcolare la rata	Utile per confrontare prestiti diversi
Obbligatorio nei contratti	Obbligatorio nei contratti e pubblicità

Tabella 4: Confronto tra TAN e TAEG

- Il **TAN** indica quanto si paga di interessi.
- Il **TAEG** misura il *costo reale* del credito, ed è fondamentale per confrontare diverse offerte.
- Una differenza marcata tra TAN e TAEG può indicare la presenza di spese elevate.
- Il TAEG permette al consumatore di compiere scelte più consapevoli.

Per questo motivo, il TAEG è uno strumento chiave nella tutela del consumatore e nella trasparenza del mercato del credito.

14 Outstanding Capitals

Gli **Outstanding Capital** (o **Capitoli Residui**) rappresentano l'ammontare di capitale ancora impiegato in un investimento a una determinata scadenza. Questo concetto è particolarmente utile per valutare l'andamento di un finanziamento o di un investimento nel tempo.

Definizione

Sia W_k il capitale residuo al tempo k, con $k = 0, 1, \ldots, n$. Le condizioni iniziali e finali sono:

$$W_0 = a_0$$

$$W_n = 0$$

dove a_0 è l'importo iniziale dell'investimento e n è la durata totale.

Formula Ricorsiva

Il capitale residuo al tempo k può essere calcolato ricorsivamente come:

$$W_k = W_{k-1} \cdot (1 + x) - a_k \tag{42}$$

dove:

- x è il tasso di rendimento applicato al periodo.
- a_k è il flusso al tempo k.

14.1 Esempio

Supponiamo un investimento così costituito:

$$\{(a_k; k)\} = \{(-2000; 0), (800; 1), (925; 2), (920; 3)\}$$

dove a_k è il flusso di cassa al tempo k

Il TIR è $x^* = 15\%$.

Per determinare gli outstanding capitals:

$$\begin{aligned}
W_0 &= |-a_0| = 2{,}000 \\
W_1 &= W_0(1 + x^*) - a_1 = 2{,}000(1 + 0{,}15) - 800 = 1{,}500 \\
W_2 &= W_1(1 + x^*) - a_2 = 1{,}500(1 + 0{,}15) - 925 = 800 \\
W_3 &= W_2(1 + x^*) - a_3 = 800(1 + 0{,}15) - 920 = 0
\end{aligned}$$

15 Scomposizione del VAN e GVAN

La **scomposizione del Valore Attuale Netto (VAN)** permette di analizzare come ciascun periodo contribuisce al valore complessivo di un investimento. Per eseguire questa analisi è necessario conoscere i *capitali residui* W_k dell'investimento.
Il VAN può essere scomposto nei contributi periodici g_k come segue:

$$\text{VAN} = \sum_{k=1}^{n} g_k$$

dove ciascun g_k rappresenta il contributo al VAN generato nel periodo k.

15.1 Formula di Scomposizione del VAN

Il contributo del periodo k è dato da:

$$g_k = \frac{W_k + a_k - W_{k-1} \cdot (1 + i)}{(1 + i)^k} \tag{43}$$

dove:

- W_k: capitale residuo al tempo k
- a_k: flusso di cassa al tempo k
- $i = 10\%$: costo opportunità del capitale (tasso di attualizzazione)

15.2 Formula di Scomposizione del GVAN

Siccome il GVAN può essere visto come il VAN con tassi variabili (e quindi attualizzazione multipla) abbiamo che:

$$g_k = \frac{W_k + a_k - W_{k-1} \cdot (1+i)}{\prod_{j=1}^{k}(1+i_j)^k} \tag{44}$$

15.3 Esempio

Consideriamo l'investimento:

$$\{(a_k; k)\} = \{(-2000; 0),\ (800; 1),\ (925; 2),\ (920; 3)\}$$

con capitali residui calcolati al TIR (15%):

$$W_0 = 2000,\ W_1 = 1500,\ W_2 = 800,\ W_3 = 0$$

Calcoliamo i contributi periodici con $i = 10\%$:

$$g_1 = \frac{1500 + 800 - 2000 \cdot 1.10}{1.10} = \frac{2300 - 2200}{1.10} = \frac{100}{1.10} \approx 90.91$$
$$g_2 = \frac{800 + 925 - 1500 \cdot 1.10}{1.10^2} = \frac{1725 - 1650}{1.21} = \frac{75}{1.21} \approx 61.98$$
$$g_3 = \frac{0 + 920 - 800 \cdot 1.10}{1.10^3} = \frac{920 - 880}{1.331} = \frac{40}{1.331} \approx 30.05$$

La somma dei contributi risulta:

$$\text{VAN} = 90.91 + 61.98 + 30.05 \approx 182.94$$

Calcolando il VAN direttamente:

$$\text{VAN} = -2000 + \frac{800}{1.10} + \frac{925}{1.10^2} + \frac{920}{1.10^3} \approx 182.95$$

La differenza è dovuta ad arrotondamenti.

Interpretazione

- **Anno 1**: Genera 90.91 di valore attuale (flusso supera il rendimento richiesto)
- **Anno 2**: Contributo di 61.98 (performance ancora positiva)
- **Anno 3**: Contributo minore (30.05) ma comunque positivo
- **Totale**: VAN positivo di 182.95 indica creazione di valore

Anno	**Contributo g_k**	**Valore Attuale**	**Cumulato**
1	90.91	90.91	90.91
2	61.98	152.89	152.89
3	30.05	182.94	182.94

16 Risoluzione di esercizi sulla valutazione di investimenti

16.1 Esercizio su GVAN(Sec 13.3); TIR(Sec 13.6); Outstanding C.(Sec 14); Scomposizione GVAN (Sec 15)

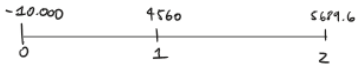
8. Un investimento biennale é descritto dal seguente *cash-flow* $\{(0;-10000);(1;4560);(2;5689,60)\}$.

   (a) Determinare il *TIR* dell'investimento;

   (b) determinare il GVAN dell'investimento, supposto che i costi opportunitá siano $i_1 = 1,7\%$ nel primo anno e $i_2 = 1\%$ nel secondo;

   (c) determinare le due quote di periodo $g_1(i_1,i_2)$ e $g_2(i_1,i_2)$ che scompongono il GVAN trovato al punto precedente;

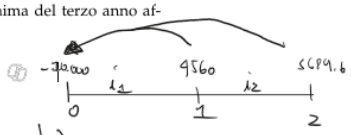
   (d) supponendo di poter allungare l'investimento di un anno, quant'è la cedola minima del terzo anno affinché il *TIR* non si abbassi?



a) $f(x) = -10.000 + \frac{4560}{(1+x)} + \frac{5689.6}{(1+x)^2}$; $t = \frac{1}{(1+x)^2}$

$\Rightarrow 5689.6\,t^2 + 4560t - 10.000$; $t_1 = 0.98425$, $t_2 = X$

$0.98425 = \frac{1}{(1+x)} \Rightarrow x^* = \frac{1}{0.98425} - 1 \approx 1.6\%$



b) $GVAN = -10.000 + \frac{4560}{(1+i_1)} + \frac{5689.6}{(1+i_1)(1+i_2)}$

$= 22.88$ *

c) • OUTSTANDING CAPITALS:

$W_0 = |a_0| = 10.000$

$W_1 = W_0(1+x^*) - a_1 = 10.000(1+1.6\%) - 4560 = 5600$

$W_2 = W_1(1+x^*) - a_2 = 5600(1+1.6\%) - 5689.6 = 0$

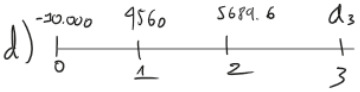
• SCOMPOSIZIONE VAN:

$g_1(i_1,i_2) = \frac{W_1 + a_1 - W_0(1+i_1)}{(1+i_1)^2} = -9.83$

$g_2(i_1,i_2) = \frac{W_2 + a_2 - W_1(1+i_2)}{(1+i_1)(1+i_2)} = 32.71$

(GIÁ SVOLTA NEL PDF)

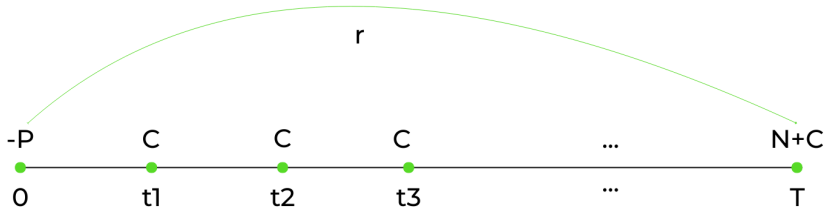
$g_1 + g_2 = 22.88$ *



SICCOME È IMPOSSIBILE OTTENERE LO STESSO RENDIMENTO ACCUMULANDO UN FLUSSO a_3 AL TEMPO 3, ALLORA, NECESSARIAMENTE $a_3 = 0$.

17 Coupon bonds: il BTP

I BTP sono titoli di Stato a medio-lungo termine emessi dallo Stato italiano. Hanno durata superiore a 12 mesi (di solito 3, 5, 10, 15, 30 anni), e pagano una cedola fissa semestrale (o annuale) fino alla scadenza.



Per calcolare la cedola (pagamento periodico) utilizziamo:

$$C = \frac{6}{12} \times i \times N \quad (semestrale) \quad o \quad C = 1 \times i \times N \quad (annuale) \tag{45}$$

dove i è il tasso cedolare.

Il rendimento (TIR) si trova risolvendo, a seconda delle casistiche viste alla sezione 13.6:

$$f(x) = -P + \frac{C}{(1+x)^{t_1}} + \quad ... \quad + \frac{N+C}{(1+x)^T} \quad \Rightarrow \quad -P + \frac{C}{(1+x)^{t_1}} + \quad ... \quad + \frac{N+C}{(1+x)^T} = 0$$

di conseguenza, dato il rendimento, il prezzo è dato dalla somma dei flussi scontati (Valore Attuale del titolo):

$$P = \frac{C}{(1+r)^{t_1}} + \cdots + \frac{N+C}{(1+r)^T} \quad \Rightarrow \quad P = \sum_{k=1}^{T} \frac{a_k}{(1+r)^{t_k}} \tag{46}$$

[5]

Nota che quando il rendimento è incognito e occorre trovare il TIR la notazione è x. Tuttavia, quando il TIR è noto, viene usualmente indicato con r.

17.1 Corso Secco, Corso Tel Quel, Rateo

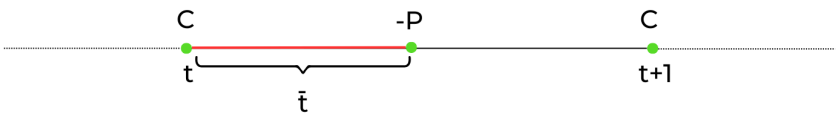
Nel mercato secondario dei BTP, il prezzo di acquisto del titolo può essere espresso in due modi: **corso secco** e **corso tel quel**, che si distinguono per il trattamento della cedola maturata fino alla data di regolamento dell'operazione.

- **Corso secco (Cs)**: è il prezzo del titolo *escludendo* la cedola maturata. È il prezzo "pulito", riferito esclusivamente al valore del titolo senza considerare il tempo trascorso dall'ultimo stacco cedola.
- **Rateo cedola (Rt)**: rappresenta la quota parte della cedola che si è maturata, ma non ancora pagata, tra l'ultimo stacco cedola e la data di acquisto. Viene calcolato proporzionalmente:

  $$Rt = \bar{t} \times i \times N$$

  dove $\bar{t}$ è il tempo trascorso dall'ultima cedola fino alla data di acquisto.

[5] Per semplicità, indichiamo con a_k il generico flusso di cassa al tempo t_k, al posto di $C, C, \ldots, N+C$.



Il problema del **rateo** si presenta quando il titolo viene acquistato *dopo l'emissione*, in un momento intermedio tra due date di pagamento della cedola.

Ad esempio, supponiamo che il BTP paghi una cedola *annuale*, e che venga acquistato *a un anno e mezzo dall'emissione*: la data di acquisto cade tra due cedole, e una parte degli interessi è già maturata.

Per tenerne conto, si calcola il **rateo di interesse** Rt, ovvero la porzione di cedola maturata fino alla data di acquisto. Se mancano 6 mesi alla prossima cedola, il rateo sarà:

$$Rt = \frac{6}{12} \times i \times N$$

dove i è il tasso cedolare annuo e N il valore nominale.

Il rateo si aggiunge al prezzo secco per ottenere il **corso tel quel**, cioè il prezzo effettivo da pagare.

- **Corso tel quel (Ctq)**: è il prezzo *effettivamente pagato* per acquistare il titolo sul mercato. Include sia il corso secco sia il rateo cedola:

  $$Ctq = Cs + Rt$$

  Questo prezzo riflette il valore totale del titolo al momento dell'acquisto, comprensivo della quota maturata della prossima cedola.

Il rateo cedola viene riconosciuto al venditore, poiché ha detenuto il titolo per una parte del periodo cedolare. L'acquirente paga il tel quel e riceverà l'intera cedola alla prossima scadenza, anche se ha posseduto il titolo solo per una parte del periodo.

17.2 Vita residua del BTP

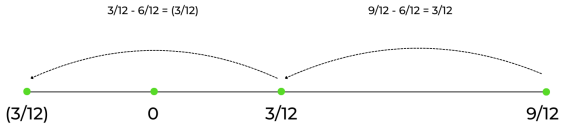
La linea temporale del BTP viene definita a partire dalla scadenza. Vediamone subito un esempio:

Un BTP ha vita residua di 9 mesi, paga cedole semestrali ed ha valore nominale $N = 1000$. *Se il tasso cedolare è* $i = 20\%$ *e il* Ctq *è* 1121.76*, si determini il* Cs.

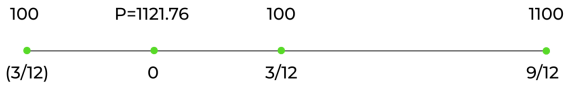
- Step 1: si traccia la linea temporale a partire dalla fine:



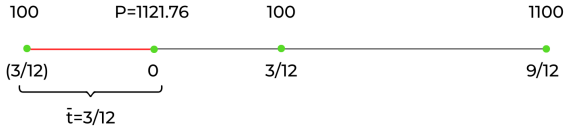
- Step 2: per definire i tempi in cui vengono staccate le cedole si sottrae di volta in volta $\frac{6}{12}$ (nel nostro caso la cedola è semestrale), fino a superare lo 0:



- Step 3: una volta definita la linea temporale si inseriscono i dati: $C = \frac{6}{12} \times 0.2 \times 1000 = 100$; $Ctq = 1121.76$:



- Step 4: si determina l'entità del rateo e si determina il Cs:



$$Rt = \frac{3}{12} \times 0.2 \times 1000 = 50$$

quindi:

$$Cs = Ctq - Rt = 1121.76 - 50 = 1071.76$$

Se volessimo determinarne anche il rendimento, dato il suo flusso di cassa:

$$f(x) = -1121.76 + \frac{100}{(1+x)^{\frac{3}{12}}} + \frac{1100}{(1+x)^{\frac{9}{12}}} \quad \Rightarrow \quad -1121.76 + \frac{100}{(1+x)^{\frac{3}{12}}} + \frac{1100}{(1+x)^{\frac{9}{12}}} = 0$$

dovremmo ingabbiare il TIR secondo la metodologia vista al 13.6.3.

18 Risoluzione di esercizi sui BTP

18.1 Esercizi sulla determinazione del Ctq (Sec 17.1)

5. Un'obbligazione, con valore nominale pari a 1000€, paga cedole annue di 165€. La prima cedola scade tra 4 mesi e il titolo viene rimborsato alla pari tra 16 mesi. Se il corso secco è 995€, determinare il prezzo totale del titolo. (*punti 4*)

(a) 1099€ (b) 1105€ (c) 1055€ (d) 1109€



Il testo ci dice che il titolo viene rimborsato alla pari. Ci rimane da individuare il rateo. Per farlo ricaviamo il tasso cedolare:

$$C = 1 \cdot i \cdot N \Rightarrow 165 = i \cdot 1000 \Rightarrow i = \frac{165}{1000} = 0.165$$

$$Rt = \frac{8}{12} \cdot 0.165 \cdot 1000 = 110$$

$$\boxed{CTa = Cs + Rt}$$

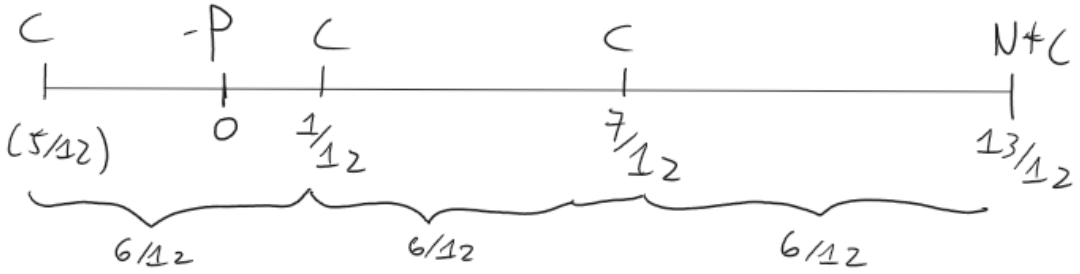
$$CTa = 995 + 110 = 1105$$

18.2 Esercizi sulla determinazione del Cs (Sec 17.1)

5. Acquistate un BTP a vita residua tredici mesi, cedola semestrale con tasso cedolare $i = 3\%$ e nominale $N = 1000€$. Qual è il corso secco che vi garantisce un rendimento pari a $r = 2{,}9\%$? *(punti 4)*

RISULTATI SBAGLIATI ⇒ 1001.26

(a) 998,27€ (b) 97[illegible]34€ (c) 90[illegible].06€ (d) 980,98€

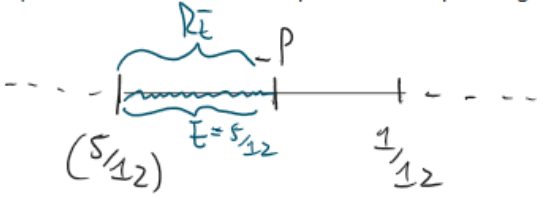


$$C = \frac{1}{2} i N = 15$$

$$f(r) = -P + \frac{15}{(1+r)^{1/12}} + \frac{15}{(1+r)^{7/12}} + \frac{1015}{(1+r)^{13/12}}$$

$$\Rightarrow P = \frac{15}{(1+r)^{1/12}} + \frac{15}{(1+r)^{7/12}} + \frac{1015}{(1+r)^{13/12}} = 1013.76 \quad \text{CTq}$$

Il prezzo trovato con l'usuale equazione è il Ctq. Ora ragioniamo sul rateo:



$$Rt = \frac{5}{12} \cdot i \cdot N = 12.5$$

Di conseguenza, per trovare il corso secco Cs:

$$\boxed{Cs = Ctq - Rt}$$

$$Cs = 1013.76 - 12.5 = 1001.26$$

18.3 Esercizi su più punti

lunedì 7 luglio 2025 21:11

7. Un BTP a cedola semestrale e nominale N, tasso cedolare i e scadenza tra 8 mesi esatti, vi viene offerto a prezzo P, con l'assoluta garanzia che il rendimento effettivo sia $r > 0$.

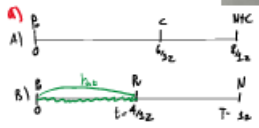
   a) Un altro gestore vi propone alternativamente di investire il vostro gruzzolo P in un titolo a zero coupon di 8 mesi. Accettate questa seconda proposta e supponete che dopo 4 mesi vogliate vendere il titolo al prezzo di mercato P_V: per quali valori di P_V (rispetto a P e r) andate sotto il rendimento del BTP iniziale? (motivate la risposta mostrando i passaggi principali) *(punti 2)*

Da qui in poi, lavorate soltanto sul BTP e supponete che sia $N = 1000€$, $P = 995€$ e $i = 7,5\%$.

   b) Determinate il GVAN ai costi-opportunità: $i_1 = 7,0\%$ relativo ai primi due mesi, e $i_2 = 7\%$ relativo agli ultimi sei mesi (motivate la risposta mostrando i passaggi principali). *(punti 3)*

   c) Determinate il rendimento del BTP con approssimazione alla prima cifra decimale in forma percentuale (motivate la risposta mostrando i passaggi principali). *(punti 4)*

a)



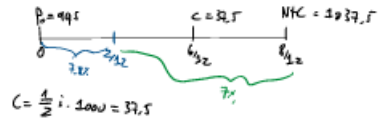
$r > 0$

se $r > 0$, allora $r_{0,t} < r$ se $r_{0,t} = 0$

$r_{0,t} = 0 \iff \left(\frac{P_V}{P_0} - 1\right) \cdot \frac{1}{t_{/12}} = 0 \iff P_V = P_0$.

se $P_V = P_0$, allora $r_{0,t} < r$.

b)

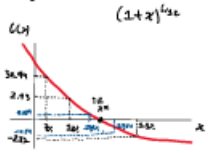


$C = \frac{1}{2} \cdot i \cdot 1000 = 37,5$

$$GVAN(7,8;7) = -995 + \frac{37,5}{(1+0,07)^{2/12} \cdot (1+0,07)^{6/12}} + \frac{1037,5}{(1+0,07)^{2/12} \cdot (1+0,07)^{6/12}}$$

c)

$$G(x) = -995 + \frac{37,5}{(1+x)^{6/12}} + \frac{1037,5}{(1+x)^{8/12}} = 0$$



$G(7\%) = 32.99$

$G(9\%) = 20.99$

$G(12\%) = 2.93$

$G(13\%) = -3.909$

$G(12,9\%) = -2.32$

$G(12,8\%) = -2.29$

$G(12,6\%) = -1.89$

$G(12,4\%) = 0.089 \rightarrow$ Candidato 1

$G(12,5\%) = -0.90 \rightarrow$ Candidato 2

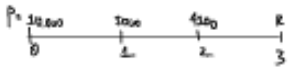
$12,4\% < x^* < 12,5\%$

7. Un'obbligazione a cedola annuale e durata di tre anni, di prezzo 10.000 €, ha dato nelle prime due cedole rispettivamente 5000 € e 4100 €. Chiamate R l'ultima cedola ancora da incassare.

   a) Determinare tra quali valori potrà oscillare R affinché il rendimento sia compreso tra il 5% e il 7%. *(punti 4)*

   b) Nel migliore dei casi visti al punto a), stabilire il GVAN di tale titolo a costo opportunità pari a $i_1 = 5\%$ nel primo semestre e $i_2 = 7,4\%$ nella durata rimanente. *(punti 3)*

   c) Supponendo che l'ultima cedola sia pari a $R = 2030$ €, determinare il rendimento del titolo in forma percentuale con approssimazione alla prima cifra decimale in forma percentuale. *(punti 3)*



a) $G(x) = -10.000 + \frac{5000}{(1+x)} + \frac{4100}{(1+x)^2} + \frac{R}{(1+x)^3}$

$G(5\%) \Rightarrow -10.000 + \frac{5000}{(1+5\%)} + \frac{4100}{(1+5\%)^2} + \frac{R}{(1+5\%)^3} = 0$

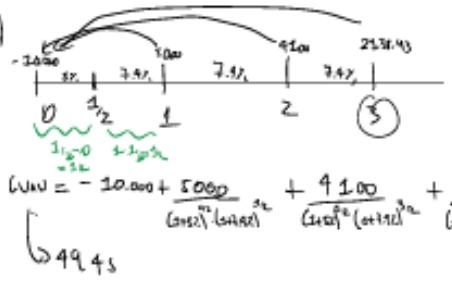
$R^{INF} = \left(10.000 - \frac{5000}{(1+5\%)} - \frac{4100}{(1+5\%)^2}\right)\cdot(1+5\%)^3$

$= 2138.93$

$G(7\%) \Rightarrow R^{SUP} = 2138.93$

$2138.93 < R < 2138.93$

b)

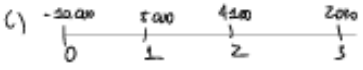


$\frac{1}{2} + \frac{3}{2} = \frac{4}{2}$ a

$G(VAN) = -10.000 + \frac{5000}{(1+5\%)^{1/2}} + \frac{4100}{(1+5\%)^{1}(1+7\%)^{3/2}} + \frac{2138.93}{(1+5\%)^{1/2}(1+7\%)^{3/2}(1+7\%)^{1}}$

$\Rightarrow 49.43$

c)



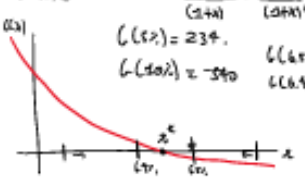
$G(x) = -10.000 + \frac{5000}{(1+x)} + \frac{4100}{(1+x)^2} + \frac{2030}{(1+x)^3}$

$G(5\%) = 234.$

$G(10\%) = -340$

$G(6.5\%) = -9.823$

$G(6.4\%) = 6.1215$



$6.5\% < x^* < 6.5\%$

19 Duration

La **duration** è una misura fondamentale nella gestione obbligazionaria: rappresenta una media ponderata dei tempi in cui vengono ricevuti i flussi di cassa (cedole e rimborso del capitale) di un titolo obbligazionario.

In pratica, la duration indica *quanto tempo, in media, occorre aspettare per recuperare l'investimento iniziale* effettuato in un'obbligazione. Si misura in anni (o frazioni di anno), ed è calcolata tenendo conto del valore attuale di ciascun flusso di cassa.

Oltre al significato temporale, la duration ha una funzione ancora più importante: misura la **sensibilità del prezzo di un'obbligazione alle variazioni dei tassi d'interesse**. Maggiore è la duration, più il prezzo del titolo è sensibile (volatile) rispetto alle variazioni dei tassi. Questo rende la duration uno strumento utile per:

- valutare il rischio di tasso di interesse di un portafoglio obbligazionario;
- confrontare titoli con scadenze e cedole diverse;
- costruire strategie di immunizzazione e gestione della duration di portafoglio.

19.1 Value Function

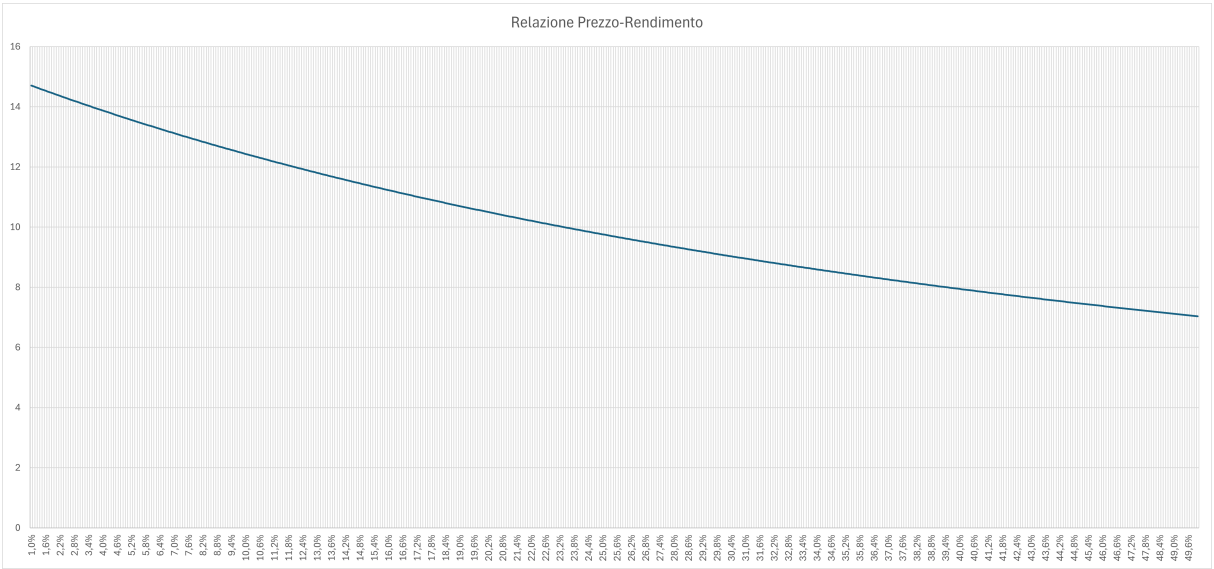
La Value function, data l'equazione del prezzo di un'obbligazione (a sua volta ricavata dall'usuale funzione $f(x)$ del discounted cashflow) è:

$$P = \frac{C}{(1+r)^n} + \frac{C}{(1+r)^{n+1}} + \quad ... \quad + \frac{N+C}{(1+r)^T} \quad = \quad \sum_{n=1}^{T-1} \frac{C}{(1+r)^n} + \frac{N+C}{(1+r)^T}$$

$\Rightarrow$

$$V(r,t) = \sum_{n=1}^{T-1} \frac{C}{(1+r)^n} + \frac{N+C}{(1+r)^T} \quad = \quad \sum_{k=1}^{T} \frac{a_k}{(1+r)^{t_k}} \tag{47}$$

19.2 Relazione tra prezzo e rendimento



La relazione tra il prezzo di un BTP (Buono del Tesoro Poliennale) e il suo rendimento a scadenza è di tipo *inverso*: all'aumentare del rendimento, il prezzo dell'obbligazione diminuisce, e viceversa. Questo accade perché il prezzo di un'obbligazione corrisponde al valore attuale dei flussi futuri di cassa — cioè

le cedole periodiche e il rimborso del capitale a scadenza — scontati al tasso di rendimento richiesto dal mercato. Quando il rendimento cresce, il fattore di sconto aumenta, riducendo il valore attuale di tali flussi e quindi il prezzo del titolo. Al contrario, se il rendimento diminuisce, i flussi futuri vengono scontati a un tasso più basso, facendo salire il prezzo dell'obbligazione.

Questa relazione inversa è particolarmente rilevante in contesti di politica monetaria o di variazioni dei tassi d'interesse: un aumento dei tassi provoca una perdita in conto capitale per chi detiene titoli obbligazionari, mentre una diminuzione genera un guadagno. L'intensità di questa reazione dipende dalla *duration* del titolo, che misura la sensibilità del prezzo alle variazioni dei tassi, e dalla *convessità*, che modula la risposta in modo non lineare.

La duration rappresenta la pendenza della curva prezzo-rendimento in un punto specifico, offrendo un'approssimazione lineare di come il prezzo varia al variare del rendimento. Un titolo con duration elevata mostrerà variazioni più marcate del prezzo in risposta a piccoli cambiamenti dei tassi, mentre un titolo con duration bassa sarà meno sensibile.

Tuttavia, la relazione prezzo-rendimento non è perfettamente lineare, ma presenta una curvatura, detta *convessità*, che corregge l'approssimazione lineare fornita dalla duration. La convessità fa sì che la variazione effettiva del prezzo sia generalmente più favorevole agli investitori rispetto a quanto previsto dalla sola duration, specialmente per variazioni più ampie del rendimento. Duration e convessità sono quindi strumenti complementari per comprendere e gestire il rischio di tasso d'interesse associato ai titoli obbligazionari.

19.3 Ricavare la formula della duration

Abbiamo detto che la **duration** misura la sensibilità del prezzo di un'obbligazione rispetto alle variazioni del tasso di rendimento. Per comprendere questo legame in modo più rigoroso, analizziamo come cambia il *prezzo del titolo* (cioè il valore attuale dei flussi futuri) al variare del rendimento.

Indichiamo con $V(r,t)$ la **value function**, ovvero il prezzo del titolo come funzione del tasso di rendimento r (e del tempo). Per studiarne la sensibilità rispetto a r, consideriamo la derivata prima della funzione $V(r,t)$:

$$\frac{\partial V(r,t)}{\partial r}$$

Questa derivata ci dice *quanto varia il prezzo del titolo al variare del rendimento*: più precisamente, se il rendimento aumenta di poco ($\partial r > 0$), il prezzo del titolo diminuisce viceversa. Questo perché il prezzo di un'obbligazione è dato dalla somma dei flussi futuri scontati, e un aumento del tasso di sconto ne riduce il valore attuale.
La **duration** è definita proprio a partire da questa sensibilità, ed è proporzionale (con segno opposto) alla derivata del prezzo rispetto al rendimento:

$$D = -\frac{1}{V(r,t)} \cdot \frac{\partial V(r,t)}{\partial r}$$

Questa espressione ci mostra come la duration sia una misura percentuale della variazione del prezzo per una variazione unitaria del rendimento.

Consideriamo la definizione di duration come derivata della funzione di valore rispetto al tasso di rendimento:

$$D = -\frac{1}{V(r,t)} \cdot \frac{\partial V(r,t)}{\partial r}$$

dove:

$$V(r,t) = \sum_{n=1}^{T-1} \frac{C}{(1+r)^n} + \frac{N+C}{(1+r)^T}$$

Calcoliamo la derivata rispetto al tasso r. Utilizziamo la regola:

$$\frac{d}{dr}\left(\frac{1}{(1+r)^n}\right) = -n \cdot \frac{1}{(1+r)^{n+1}}$$

Applichiamo la derivata alla funzione di valore:

$$\frac{\partial V(r,t)}{\partial r} = -\sum_{n=1}^{T-1} \frac{nC}{(1+r)^{n+1}} - \frac{T(N+C)}{(1+r)^{T+1}}$$

Inserendo questo nella formula della duration otteniamo:

$$D = -\frac{1}{V(r,t)} \cdot \left(-\sum_{n=1}^{T-1} \frac{nC}{(1+r)^{n+1}} - \frac{T(N+C)}{(1+r)^{T+1}} \right)$$

$$D = \frac{1}{V(r,t)} \cdot \left(\sum_{n=1}^{T-1} \frac{nC}{(1+r)^{n+1}} + \frac{T(N+C)}{(1+r)^{T+1}} \right)$$

Infine, scriviamo il risultato finale come:

$$D = \frac{\sum_{n=1}^{T-1} \frac{nC}{(1+r)^{n+1}} + \frac{T(N+C)}{(1+r)^{T+1}}}{\sum_{n=1}^{T-1} \frac{C}{(1+r)^{n}} + \frac{N+C}{(1+r)^{T}}} \quad = \quad \frac{\sum_{k=1}^{T} t_k \cdot \frac{a_k}{(1+r)^{t_k}}}{\sum_{k=1}^{T} \frac{a_k}{(1+r)^{t_k}}}$$

Questa è la **Duration di Macaulay**, che rappresenta il tempo medio (in anni) ponderato di incasso dei flussi di cassa dell'obbligazione, tenendo conto del valore attuale di ciascun flusso.

19.4 Formula chiusa della duration

Abbiamo dunque visto che, data un'obbligazione con flussi generici a_k ai tempi t_k, con rendimento r, la formula della duration è:

$$D = \frac{\sum_{k=1}^{T} t_k \cdot \frac{a_k}{(1+r)^{t_k}}}{\sum_{k=1}^{T} \frac{a_k}{(1+r)^{t_k}}} \tag{48}$$

e, siccome:

$$P = \sum_{k=1}^{T} \frac{a_k}{(1+r)^{t_k}}$$

allora:

$$D = \frac{\sum_{k=1}^{T} t_k \cdot \frac{a_k}{(1+r)^{t_k}}}{P} \tag{49}$$

19.4.1 Esempio

Un titolo presenta i seguenti flussi di cassa:

- $a_0 = -1000$ (pagamento iniziale)
- $a_1 = 500$ al tempo $t_1 = 1$
- $a_2 = 538{,}125$ al tempo $t_2 = 2$

Verificare se la **duration** di tale titolo cade a meno di 6 mesi dalla sua scadenza naturale.

1. Determinazione del tasso di rendimento r

Risolviamo l'equazione del valore attuale secondo la 13.6.2:

$$-1000 + \frac{500}{1+x} + \frac{538{,}125}{(1+x)^2} = 0$$

La soluzione corretta è:

$$x^* = r = 2{,}5\% = 0{,}025$$

2. Calcolo del prezzo del titolo

Il prezzo è il valore attuale dei flussi futuri:

$$P = \frac{500}{1{,}025} + \frac{538{,}125}{(1{,}025)^2} \approx 487{,}80 + 512{,}20 = 1000$$

3. Calcolo della Duration di Macaulay

La formula della duration:

$$D = \frac{\sum_{k=1}^{T} t_k \cdot \dfrac{a_k}{(1+r)^{t_k}}}{\sum_{k=1}^{T} \dfrac{a_k}{(1+r)^{t_k}}}$$

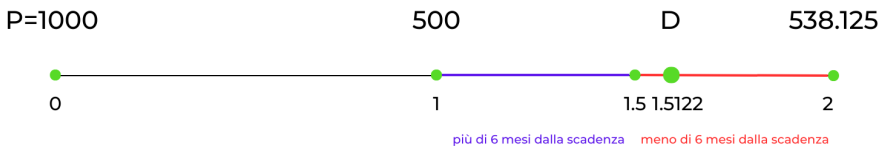
Sostituendo i valori:

$$D = \frac{1 \cdot \dfrac{500}{1{,}025} + 2 \cdot \dfrac{538{,}125}{1{,}050625}}{\dfrac{500}{1{,}025} + \dfrac{538{,}125}{1{,}050625}} = \frac{487{,}80 + 1024{,}40}{1000} = 1{,}5122 \text{ anni}$$

4. Conclusione

La scadenza naturale è 2 anni. La differenza è:

$$2 - 1{,}5122 = 0{,}4878 \text{ anni} \approx 5{,}85 \text{ mesi}$$



quindi la duration cade a **meno** di 6 mesi dalla scadenza del titolo.

19.5 Duration di uno ZCB

Consideriamo un **zero-coupon bond (ZCB)**, come un BOT, cioè un titolo senza cedole intermedie. L'unico flusso di cassa è alla scadenza T, e corrisponde al rimborso del valore nominale N:

$$V(r) = \frac{N}{(1+r)^T}$$

Applichiamo la formula della duration di Macaulay:

$$D = \frac{\sum_{k=1}^{T} t_k \cdot \frac{a_k}{(1+r)^{t_k}}}{\sum_{k=1}^{T} \frac{a_k}{(1+r)^{t_k}}}$$

Ma in un ZCB esiste un solo flusso di cassa $a_T = N$ al tempo T, quindi la formula si semplifica:

$$D = \frac{T \cdot \frac{N}{(1+r)^T}}{\frac{N}{(1+r)^T}} = T$$

Conclusione: la duration di un titolo zero-coupon è sempre pari alla sua scadenza T.

Questo accade perché:

- L'unico flusso di cassa è alla scadenza.
- La duration è una media dei tempi di incasso, pesata con i valori attualizzati.
- Con un solo flusso al tempo T, la media coincide proprio con T.

*N*ota che in un'obbligazione con cedole, parte dei flussi arriva prima di T, quindi la duration risulta sempre inferiore rispetto alla scadenza.

20 Risoluzione di esercizi sulla Duration

20.1 Esercizi con rendimento noto e prezzo incognito

6. Un titolo in scadenza tra venticinque mesi, di nominale 1000, paga cedole annuali con tasso cedolare $i = 10\%$. Se il rendimento corrente è del 15%, calcolare la duration.

Risposta: $D =$ ≈ 22 MESI *(punti 4)*



$C = 1 \cdot i \cdot N = 100$

Determiniamo il prezzo del titolo

$$P = \frac{100}{(1+r)^{1/12}} + \frac{100}{(1+r)^{13/12}} + \frac{1100}{(1+r)^{25/12}} = 1006.918588$$

$$D = \frac{\frac{1}{12} \cdot \frac{100}{(1+r)^{1/12}} + \frac{13}{12} \cdot \frac{100}{(1+r)^{13/12}} + \frac{25}{12} \cdot \frac{1100}{(1+r)^{25/12}}}{1006.918588} \approx 1.80$$

↳ 1 ANNO + 0.8 · 12

↳ 1 ANNO E 10 MESI (CIRCA)

≈ 22 MESI

20.2 Esercizi con rendimento incognito e prezzo noto

6. Un titolo presenta il seguente cash-flow: {(0; -13000), (1; 6480), (2; 7280)}. Calcolare la duration in anni e mesi.

Risposta: Duration = ...1..... anni e ....6.23.... mesi. *(punti 4)*

$$f(x) = -13.000 + \frac{6480}{(1+x)} + \frac{7280}{(1+x)^2}$$

In questo caso il rendimento non è noto e dobbiamo ricavarcelo utilizzando la metodologia per le equazioni di secondo grado:

$$t = \frac{1}{(1+x)^2} \Rightarrow 7280t^2 + 6480t - 13.000 = 0$$

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{b^2 - 4ac} = \sqrt{(6480)^2 - 4(7280 \cdot (-13.000))} = 20507.32552$$

$$t_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-6480 \pm 20507.32552}{2 \cdot 7280} \quad \begin{matrix} 0.9634 \\ X \end{matrix}$$

$$0.9634 = \frac{1}{(1+x)^1} \Rightarrow x = \frac{1}{0.9634} - 1 \approx 3.79\%$$

Ora è sufficiente impostare la formula della Duration:

$$D = \frac{1 \cdot \frac{6480}{(1+x)^1} + 2 \cdot \frac{7280}{(1+x)^2}}{|-13.000|} \approx 1.519$$

↳ 1 ANNO + 0.519 MESI

↳ 1 ANNO + 0.519 × 12

↳ 1 ANNO E 6.23 MESI

21 Bond indicizzati: il BTP Italia

Il BTP Italia è un titolo di Stato italiano a medio-lungo termine il cui rendimento è legato all'andamento dell'inflazione italiana. A differenza dei tradizionali BTP (Buoni del Tesoro Poliennali), questi strumenti offrono una protezione dall'inflazione attraverso un meccanismo di indicizzazione basato sull'indice FOI.

- **Nominale**: Emissione minima di 1.000€, con multipli di 1.000€
- **Scadenza**: Tipicamente 4 anni (esistono emissioni con durate diverse)
- **Cedola**: Semestrale e variabile
- **Prezzo di emissione**: alla pari
- **Premio fedeltà**: solitamente 4 o 8 per mille sul nominale per chi detiene fino a scadenza

21.1 Indice FOI

L'Indice FOI (Famiglie di Operai e Impiegati) è l'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT che misura l'inflazione per le famiglie di lavoratori dipendenti. È l'indicatore di riferimento per la rivalutazione del capitale investito nei BTP Italia.

21.1.1 Coefficienti M_j e meccanismo di indicizzazione

I coefficienti M_j sono fondamentali per determinare la rivalutazione del capitale. Rappresentano il **massimo valore raggiunto dall'indice FOI** fino al semestre j, garantendo la protezione dall'inflazione anche in caso di successiva deflazione.

$$M_j = \max\{M_{j-1}, I_j\}$$

- **Funzionamento**:
  - Se I_j (FOI corrente) $> M_{j-1}$: $M_j = I_j$ (nuovo massimo)
  - Se $I_j \leq M_{j-1}$: $M_j = M_{j-1}$ (mantiene il precedente massimo)
- **Effetti**:
  - Preserva le rivalutazioni pregresse anche in periodi deflattivi
  - Impedisce la svalutazione del capitale nominale
  - Crea un effetto "memoria" dell'inflazione cumulata

21.1.2 Coefficiente di Indicizzazione (α)

Il coefficiente α_j al tempo j si calcola come:

$$\alpha_j = \frac{M_j}{M_{j-1}} - 1$$

- Se $\alpha_j > 0$: rivalutazione di capitale e cedola
- Se $\alpha_j = 0$: nessuna rivalutazione (inflazione nulla o deflazione)

21.1.3 Remunerazione semestrale

La remunerazione totale semestrale (R_S) è composta da:

$$R_S = CR_j + C_j$$

- CR_j = Capitale Rivalutato = $\alpha_j \cdot N$
- C_j = Cedola Rivalutata = $\frac{iN}{2} \cdot (1 + \alpha_j)$

21.1.4 Cedola minima garantita

In ogni caso l'importo period minimo non potrà scedere sotto $C = \frac{1}{2} \times i \times N$, ovvero la classica cedola.

21.2 Differenze con i BTP tradizionali

Caratteristica	BTP Italia	BTP Ordinario
Rischio inflazione	Protetto	Esposto
Cedola	Variabile (indicizzata)	Fissa
Premio fedeltà	Presente (4‰)	Assente
Durata	Medio termine (4 anni)	Medio-lungo termine
Meccanismo indicizzazione	Coefficienti M_j e α_j	Non applicabile

Tabella 5: Confronto tra BTP Italia e BTP ordinario

Il BTP Italia rappresenta un'innovazione importante nel panorama dei titoli di Stato italiani. Il sofisticato meccanismo dei coefficienti M_j e α_j offre una protezione efficace dall'inflazione, mantenendo al contempo la semplicità per l'investitore retail. Pur presentando una struttura più complessa dei tradizionali BTP, costituisce uno strumento unico per chi cerca sicurezza e copertura dal rischio inflattivo.

22 Formulario

Regimi Finanziari

Regime Semplice (RS)

Capitalizzazione: $M = C(1 + it)$
Attualizzazione: $A = \frac{S}{(1+it)}$

Regime Composto (RC)

Capitalizzazione: $M = C(1 + i)^t$
Attualizzazione: $A = \frac{S}{(1+i)^t}$

Regime Sconto Commerciale

Valore attuale: $A = S(1 - dt)$

Regime Misto

Montante: $M = C(1 + i)^n(1 + i\theta)$

Tassi Equivalenti

Regime Semplice

Conversione: $i_m = \frac{i}{m}$

Regime Composto

Conversione: $i_m = \sqrt[m]{1 + i} - 1$

Rendite

Rendita Posticipata

Formula compatta: $A = R \cdot \frac{1-(1+i)^{-n}}{i}$
Formula estesa: $A = \sum_{k=1}^{n} \frac{R_k}{(1+i)^k}$

Rendita Anticipata

Formula compatta: $A = R \cdot \frac{1-(1+i)^{-n}}{i} \cdot (1+i)$
Formula estesa: $A = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{R_k}{(1+i)^k}$

Rendita Differita

Formula compatta: $A = R \cdot \frac{1-(1+i)^{-n}}{i} \cdot (1+i)^{-u}$
Formula estesa: $A = \sum_{k=u+1}^{u+n} \frac{R_k}{(1+i)^k}$

Piani di Accumulo Capitale (PAC)

Regime Semplice

Montante: $M = \sum_{k=1}^{n} R_k(1+ki)$

Regime Composto

Montante posticipato: $M = \sum_{k=1}^{n} R_k(1+i)^{n-k}$
Montante anticipato: $M = \sum_{k=0}^{n-1} R_k(1+i)^{n-k}$
Formula compatta: $M = R \cdot \frac{(1+i)^n-1}{i}$

Ammortamenti

Piano alla Francese

Rata costante: $R = D_0 \cdot \frac{i}{1-(1+i)^{-n}}$
Debito residuo: $D_k = D_0 \cdot \frac{1-(1+i)^{-(n-k)}}{1-(1+i)^{-n}}$

Piano all'Italiana

Quota capitale: $C = \frac{D_0}{n}$
Rata: $R_k = C \cdot [1 + i(n-k+1)]$
Debito residuo: $D_k = D_0 \cdot \frac{n-k}{n}$

Valutazione Investimenti

Valore Attuale Netto (VAN)

Formula: $VAN = \sum_{k=1}^{n} \frac{F_k}{(1+i)^k} - C_0$

Tasso Interno Rendimento (TIR)

Equazione: $\sum_{k=0}^{n} \frac{F_k}{(1+TIR)^k} = 0$

Titoli Obbligazionari

Zero Coupon Bond (ZCB)

Prezzo: $P = \frac{N}{(1+r)^T}$
Rendimento: $r = \left(\frac{N}{P}\right)^{1/T} - 1$

BTP (Coupon Bond)

Prezzo: $P = \sum_{k=1}^{n} \frac{C}{(1+r)^{t_k}} + \frac{N}{(1+r)^T}$
Cedola: $C = \frac{i \cdot N}{2}$ (semestrale)

BTP Italia

Coefficiente massimo: $M_j = \max(M_{j-1}, I_j)$
Coefficiente indicizzazione: $\alpha_j = \frac{M_j}{M_{j-1}} - 1$
Remunerazione totale: $R_S = \alpha_j N + \frac{iN}{2}(1 + \alpha_j)$

Duration

Duration di Macaulay

Formula generale: $D = \frac{\sum t_k \cdot \frac{a_k}{(1+r)^{t_k}}}{\sum \frac{a_k}{(1+r)^{t_k}}}$
Relazione prezzo-rendimento: $\frac{\partial P}{P} \approx -D \cdot \partial r$

Duration ZCB

Formula: $D = T$

TAN e TAEG

TAN: Tasso nominale puro
TAEG: $\left(1 + \frac{\text{Costo totale}}{\text{Capitale}}\right)^{1/n} - 1$